

《机械控制工程基础》习题及解答

目 录

- 第 1 章 绪论
- 第 2 章 控制系统的数学模型
- 第 3 章 控制系统的时域分析
- 第 4 章 控制系统的频域分析
- 第 5 章 控制系统的性能分析
- 第 6 章 控制系统的综合校正

第1章 绪论

一、选择填空题

1. 开环控制系统在其控制器和被控对象间只有 (正向作用)。P2

A. 反馈作用 B. 前馈作用 **C. 正向作用** D. 反向作用

 2. 闭环控制系统的主反馈取自 (被控对象输出端)。P3

A. 给定输入端 B. 干扰输入端 C. 控制器输出端 **D. 系统输出端**

3. 闭环系统在其控制器和被控对象之间有 (反向作用)。P3

A. 反馈作用 B. 前馈作用 C. 正向作用 **D. 反向作用**

4. 自动控制系统的控制调节过程是以偏差消除 (偏差的过程)。P2-3

A. 偏差的过程 B. 输入量的过程 C. 干扰量的过程 D. 稳态量的过程

5. 一般情况下开环控制系统是 (稳定系统)。P2

A. 不稳定系统 **B. 稳定系统** C. 时域系统 D. 频域系统

6. 闭环控制系统除具有开环控制系统所有的环节外, 还必须有(B)。p5

A. 给定环节 **B. 比较环节** C. 放大环节 D. 执行环节

7. 闭环控制系统必须通过 (C)。p3

A. 输入量前馈参与控制 B. 干扰量前馈参与控制
C. 输出量反馈到输入端参与控制 D. 输出量局部反馈参与控制

8. 随动系统要求系统的输出信号能跟随 (C 的变化)。P6

A. 反馈信号 B. 干扰信号 **C. 输入信号** D. 模拟信号

9. 若反馈信号与原系统输入信号的方向相反则为 (负反馈)。P3

A. 局部反馈 B. 主反馈 C. 正反馈 **D. 负反馈**

10. 输出量对系统的控制作用没有影响的控制系统是 (开环控制系统)。P2

A. 开环控制系统 B. 闭环控制系统 C. 反馈控制系统 D. 非线性控制系统

11. 自动控制系统的反馈环节中一般具有 (B)。p5

A. 给定元件 **B. 检测元件** C. 放大元件 D. 执行元件

12. 控制系统的稳态误差反映了系统的 (B)。p8

A. 快速性 **B. 准确性** C. 稳定性 D. 动态性

13. 输出量对系统的控制作用有直接影响的系统是 (B)。p3

A. 开环控制系统 **B. 闭环控制系统** C. 线性控制系统 D. 非线性控制系统

14. 通过动态调节达到稳定后, 被控量与期望值一致的控制系統为 (无差系统)。p6

A. 有差系统 **B. 无差系统** C. 连续系统 D. 离散系统

15. 自动控制系统的控制调节过程是以偏差消除(A)。P5-6
A. 偏差的过程 B. 输入量的过程 C. 干扰量的过程 D. 稳态量的过程
16. 闭环控制系统除具有开环控制系统所有的环节外, 还必须有(B)。P4-5
A. 给定环节 B. 比较环节 C. 放大环节 D. 执行环节
17. 闭环控制系统必须通过(C)。P3-4
A. 输入量前馈参与控制 B. 干扰量前馈参与控制
C. 输出量反馈到输入端参与控制 D. 输出量局部反馈参与控制
18. 输出信号对控制作用有影响的系统为(B)。p3
A. 开环系统 B. 闭环系统 C. 局部反馈系统 D. 稳定系统
19. 把系统扰动作用后又重新平衡的偏差称为系统的(B)。p8
A. 静态误差 B. 稳态误差 C. 动态误差 D. 累计误差
20. 干扰作用下, 偏离原来平衡状态的稳定系统在干扰作用消失后(B)。P7
A. 将发散离开原来的平衡状态 B. 将衰减收敛回原来的平衡状态
C. 将在原平衡状态处等幅振荡 D. 将在偏离平衡状态处永远振荡
21. 无差系统是指(B)。P6
A. 干扰误差为零的系统 B. 稳态误差为零的系统
C. 动态误差为零的系统 D. 累计误差为零的系统
22. 把系统从一个稳态过渡到新的稳态的偏差称为系统的(B)p8
A. 静态误差 B. 稳态误差 C. 动态误差 D. 累计误差
23. 以同等精度元件组成的开环系统和闭环系统其精度比较为(B) p2-4
A. 开环高 B. 闭环高 C. 相差不多 D. 一样高
24. 随动系统要求系统的输出信号能跟随(C) p6
A. 反馈信号的变化 B. 干扰信号的变化 C. 输入信号的变化 D. 模拟信号的变化
25. 对于抗干扰能力强系统有(B) p3-4
A. 开环系统 B. 闭环系统 C. 线性系统 D. 非线性系统
26. 对于一般控制系统来说(A) p2
A. 开环不振荡 B. 闭环不振荡 C. 开环一定振荡 D. 闭环一定振荡
27. 输出量对系统的控制作用没有影响的控制系统是(A) p2
A. 开环控制系统 B. 闭环控制系统 C. 反馈控制系统 D. 非线性控制系统

二、填空题

1. 任何闭环系统都存在信息的传递与反馈, 并可利用(反馈进行控制)。P3
2. 对控制系统性能的基本性能要求是(稳定、准确、快速)。P7

3. 控制系统校正元件的作用是 (**改善系统性能**)。 P5
4. 开环控制系统比闭环控制系统的控制精度 (**差或低**)。 P2-3
5. 恒值控制系统的输出量以一定的精度保持 (**希望值**)。 P6
6. 通过动态调节达到稳定后，被控量与期望值一致的控制系统为 (**无差系统**) p6
7. 干扰作用下，偏离原来平衡状态的稳定系统在干扰作用消失后将 (**重新恢复到**) 原来的平衡状态。
8. 无差系统是指 (**稳态误差**) 为零的系统。 P6
9. 负反馈系统通过修正偏差量使系统趋向于 (**给定值**)。 P3 (6.16)

三、名词解释题

1. **自动控制**：没有人直接参与的情况下，使生产过程或被控对象的某些物理量准确地按照预期规律变化的控制调节过程。 P1
2. **开环控制系统**：在控制器和被控对象间只有正向控制作用的系统。 P2
3. **闭环控制系统**：输出端和输入端之间有反馈回路，输出量对系统直接参与控制作用的系统。 P3
4. **稳定性**：稳定性是指扰动消失后，控制系统由初始偏差回复到原平衡状态的性能。 P7
5. **快速性**：是指在系统稳定的前提下，消除系统输出量与给定输入量之间偏差的快慢程度。 P7
6. **准确性**：是指系统响应的动态过程结束后，被控量与希望值之间的误差值，误差值越小准确性越高。 P8

四、简答题

1. 简述开环控制系统的特点：

- 1) 输出端和输入端之间无反馈回路；2) 无自纠正偏差的能力，控制精度低；3) 结构简单，成本低；4) 一般是稳定的，工作可靠。 P2

2. 简述闭环控制系统的特点：

- 1) 输出端和输入端之间有反馈回路；2) 有自纠正偏差的能力，控制精度高；3) 结构复杂，成本高。 P3

3. 简述闭环控制系统的控制原理：

- 1) 检测输出量的实际值；2) 将实际值与给定值 (输入量) 进行比较得出偏差值；3) 用偏差值产生控制调节作用去消除偏差。 P3-4

4. 简述对控制系统的基本要求：

- 1) **稳定性**：稳定性是指扰动消失后，控制系统由初始偏差回复到原平衡状态的性能；2) **准确性**：被控量与希望值之间的稳态误差，稳态误差值越小准确性越高；3) **快速性**：

消除系统输出量与给定输入量之间偏差的快慢程度。P7-8

5.简答反馈控制系统的组成：

答：反馈控制系统主要包括给定元件、反馈元件、比较元件、放大元件、执行元件及校正元件等。P4

第2章 控制系统的数学模型

一、选择填空题

1. 线性定常系统对某输入信号导数 (积分) 的时域响应等于 (B)。 P10
A. 该输入信号时域响应的积分 (导数) B. 该输入信号时域响应的导数 (积分)
C. 该输入信号频率响应的积分 (导数) D. 该输入信号频率响应的导数 (积分)
2. 若系统中的齿轮或丝杠螺母传动存在间隙, 则该系统的换向工作状态为 (A)。 P11
A. 本质非线性状态 B. 非本质非线性状态 C. 本质线性状态 D. 非本质线性状态
3. 描述系统零输入状态的齐次微分方程的根是系统的 (A)。 P12、17
A. 闭环极点 B. 开环极点 C. 开环零点 D. 闭环零点
4. 线性定常系统输入信号导数的时间响应等于该输入信号时间响应的 (D)
A. 傅氏变换 B. 拉氏变换 C. 积分 D. 导数
5. 微分方程的通解是描述系统固有特性的 (B)。 P12、15
A. 强迫运动解 B. 自由运动解 C. 全响应 D. 稳态响应
6. 传递函数 $G(s)$ 的零点是 (A)。 P17
A. $G(s)=0$ 的解 B. $G(s)=\infty$ 的解 C. $G(s)>0$ 的不等式解 D. $G(s)<0$ 的不等式解
7. 线性定常系统输入信号积分的时间响应等于该输入信号时间响应的 (C)
A. 傅氏变换 B. 拉氏变换 C. 积分 D. 导数
8. 传递函数的分母反映系统本身 (C)。 P17
A. 振荡特性 B. 阻尼特性 C. 与外界无关的固有特性 D. 与外界之间的关系
9. 系统的特征方程是 (C)。 P28
A. $1 + (\text{闭环传递函数}) = 0$ B. $1 + (\text{反馈传递函数}) = 0$
C. $1 + (\text{开环传递函数}) = 0$ D. $1 + (\text{前向传递函数}) = 0$
10. 实际的物理系统 $G(s)$ 的零点映射到 $G(s)$ 复平面上为 (A)。 p17
A. 坐标原点 B. 极点 C. 零点 D. 无穷远点
11. 同一个控制系统的闭环特征方程和开环传递函数 (A)。 P29
A. 是唯一的, 且与输入或输出无关 B. 是相同的, 且与输入或输出无关
C. 是唯一的, 且与输入和输出有关 D. 是相同的, 且与输入和输出有关
12. 求线性定常系统的传递函数条件是 (C)。 p16
A. 稳定条件 B. 稳态条件 C. 零初始条件 D. 瞬态条件
13. 系统开环传递函数为 $G(s)$, 则单位反馈的闭环传递函数为 (A)。 p27-28
A. $\frac{G(s)}{1+G(s)}$ B. $\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}$ C. $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ D. $\frac{H(s)}{1+G(s)H(s)}$

- 14.微分环节使系统 (A) p20
A.输出提前 B.输出滞后 C.输出大于输入 D.输出小于输入
- 15.闭环系统前向传递函数是 (C) p27
A.输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
B.输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
C.输出信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比
D.误差信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
- 16.不同属性的物理系统可以有形式相同的 (A) p17
A.数学模型 B.被控对象 C.被控参量 D.结构参数
- 17.单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)$, 则其闭环系统的前向传递函数与 (C) p27-28
A.反馈传递函数相同 B.闭环传递函数相同
C.开环传递函数相同 D.误差传递函数相同
- 18.可以用叠加原理的系统是 (D) p10
A.开环控制系统 B.闭环控制系统 C.离散控制系统 D.线性控制系统
- 19.对于一个确定的系统, 它的输入输出传递函数是 (A) p17
A.唯一的 B.不唯一的
C.决定于输入信号的形式 D.决定于具体的分析方法
- 20.微分环节是高通滤波器, 将使系统 (A) p21
A.增大干扰误差 B.减小干扰误差 C.增大阶跃输入误差 D.减小阶跃输入误差
- 21.控制框图的等效变换原则是变换前后的 (B) p30 (1.2)
A.输入量和反馈量保持不变 B.输入量和输出量保持不变
C.输入量和干扰量保持不变 D.输出量和反馈量保持不变
- 22.线性控制系统 (B) p10
A.一定是稳定系统 B.是满足叠加原理的系统
C.是稳态误差为零的系统 D.是不满足叠加原理的系统
- 23.同一系统由于研究目的不同, 可有不同的 (B) p17
A.稳定性 B.传递函数 C.谐波函数 D.脉冲函数
- 24.非线性系统的最主要特性是 (B) p11-12
A.能应用叠加原理 B.不能应用叠加原理 C.能线性化 D.不能线性化
- 25.理想微分环节的输出量正比于 (B) p19
A.反馈量的微分 B.输入量的微分 C.反馈量 D.输入量
- 26.不同属性的物理系统可以有形式相同的 (A) p17

A.传递函数 B.反函数 C.正弦函数 D.余弦函数

27.比例环节能立即地响应 (B) p18

A.输出量的变化 B.输入量的变化 C.误差量的变化 D.反馈量的变化

28.满足叠加原理的系统是 (C) p10

A.定常系统 B.非定常系统 C.线性系统 D.非线性系统

29.弹簧-质量-阻尼系统的阻尼力与两相对运动构件的 (B) p13

A.相对位移成正比 B.相对速度成正比

C.相对加速度成正比 D.相对作用力成正比

30.传递函数的量纲是 (B) p16-17

A.取决于输入与反馈信号的量纲 B.取决于输出与输入信号的量纲

C.取决于干扰与给定输入信号的量纲 D.取决于系统的零点和极点配置

31.理想微分环节的传递函数为 (C) p19

A. $\frac{1}{1+Ts}$ B. $\frac{1}{s}$ C. s D. $1+Ts$

32.一阶微分环节的传递函数为 (D) p23

A. $\frac{1}{1+Ts}$ B. $\frac{1}{s}$ C. s D. $1+Ts$

33.实际系统传递函数的分母阶次 (C) p17

A.小于分子阶次 B.等于分子阶次

C.大于等于分子阶次 D.大于或小于分子阶次

34.若积分环节时间常数为 T ，则输出量随时间的增长而不断地增加，增长斜率为 (B) p21

A. T B. $1/T$ C. $1+1/T$ D. $1/T^2$

35.传递函数只与系统 (A) p16-17

A.自身内部结构参数有关 B.输入信号有关 C.输出信号有关 D.干扰信号有关

36.闭环控制系统的开环传递函数是 (C) p27

A.输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比

B.输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比

C.反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比

D.误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比

37.实际物理系统微分方程中输入输出及其各阶导数项的系数由表征系统固有特性的 (A) p12

A.结构参数组成 B.输入参数组成 C.干扰参数组成 D.输出参数组成

38.实际物理系统的微分方程中输入输出及其各阶导数项的系数由表征系统固有特性 (A) p12

A.特征参数组成 B.输入参数组成 C.干扰参数组成 D.输出参数组成

39.传递函数代表了系统的固有特性，只与系统本身的 (D) p16-17

A. 实际输入量 B.实际输出量 C.期望输出量 D.内部结构，参数

40.惯性环节不能立即复现 (B) p22-23

A.反馈信号 B.输入信号 C.输出信号 D.偏差信号

41.衡量惯性环节惯性大小的参数是 (C) p22

A.固有频率 B.阻尼比 C.时间常数 D.增益系数

42.微分环节可改善系统的稳定性并能 (C) p19-21

A.增加其固有频率 B.减小其固有频率 C.增加其阻尼 D.减小其阻尼

43.惯性环节含有储能元件数为 (B) p22

A.2 B.1 C.0 D.不确定

44.积分器的作用是直到输入信号消失为止，其输出量将 (A) p21

A.直线上升 B.垂直上升 C.指数线上升 D.保持水平线不变

45.系统输入输出关系为 $\ddot{x}_o + \dot{x}_o + x_o = \cos x_i$ ，则该系统为 (B) p11-12

A.线性系统 B.非线性系统 C.线性时变系统 D.线性定常系统

46.开环控制系统的传递函数是 (A) p16

A.输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比

B.输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比

C.反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比

D.误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比

47.积分调节器的输出量取决于 (B) p21

A.干扰量对时间的积累过程 B.输入量对时间的积累过程

C.反馈量对时间的积累过程 D.误差量对时间的积累过程

48.积分环节的积分时间常数为 T，其脉冲响应为 (B) p21

A.1 B.1/T C.T D.1 + 1/T

49.实际的物理系统 $G(s)$ 的极点映射到 $G(s)$ 复平面上为 (D) p17

A.坐标原点 B.极点 C.零点 D.无穷远点

二、填空题

1.系统的齐次微分方程描述系统在零输入下的 (自由运动状态或模态) p12

2.本质非线性系统在工作点附近存在 (不连续直线、跳跃、折线以及非单值关系) 等严

重非线性性质情况。P12

3.若输入已经给定,则系统的输出完全取决于(**传递函数**)。P17

4.实际系统具有惯性且系统能源有限,系统输出不会超前于输入,故传递函数分母 s 的阶数 n 必须(**大于等于**)分母 s 的阶数 m 。p17

5.同一闭环控制系统的开环传递函数和(**闭环特征方程**)是唯一的。P29

6.同一闭环控制系统的闭环特征多项式和开环特征多项式具有(**相同**)的阶次。P29

7.同一闭环控制系统的闭环传递函数和开环传递函数具有相同的(**零点**),单不存在(**公共极点**)。P29

8.积分环节的特点是它的输出量为输入量对(**时间**)的积累。P21

9.满足叠加原理的系统是(**线性**)系统。P10

10.不同属性的物理系统可以有形式相同的(**数学模型**)。P17

~~11.~~ 闭环系统前向传递函数是输出信号的拉氏变换与(**偏差信号**)的拉氏变换之比。P27

12.理想微分环节的输出量正比于(**输入量**)的微分。P19

13.求线性定常系统的传递函数条件是(**零初始条件**)。P16

14.微分环节是高通滤波器,将增大系统(**干扰误差**)。P21

15.控制框图的等效变换原则是变换前后的(**输入量和输出量**)保持不变。P30

16.积分环节的特点是它的输出量为输入量对(**时间**)的积累。P21

17.实际系统传递函数的分母阶次(**大于等于**)分子阶次。

18.实际的物理系统 $G(s)$ 的极点映射到 $G(s)$ 复平面上为(**无穷远点**)。P17

19.理想微分环节的传递函数为(**Ts**)。P19

20.比例环节能立即地响应(**输入量**)的变化。P18

21.积分环节输出量随时间的增长而不断地增加,增长斜率为(**时间常数的倒数**)。P21

三、名词解释题

1.**本质非线性系统**: 系统在工作点附近存在不连续直线、跳跃、折线以及非单值关系等严重非线性性质的系统。P12

2.**系统微分方程的通解**: 系统由于初始条件引起的瞬态响应过程。P12、15

3.**开环传递函数**: 指闭环系统中前向通道传递函数与反馈传递函数之积。P27

4.**传递函数**: 线性定常系统在零初始条件下, 输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。P16

5.**系统微分方程的特解**: 系统由输入引起的强迫响应。P12、15

6.**比例环节**: 输出量能立即成比例地复现输入量的环节。P18

7.**微分环节**: 输出量与输入量的微分成比例的环节。P19

8. **积分环节**：输出量正比于输入量的积分的环节。P21

9. **延时环节**：输出量滞后输入量但不失真的环节。P25

10. **惯性环节**：输出量 x_0 和输入量 x_i 的动力学关系为 一阶微分方程 $T\dot{x}_0 + x_0 = Kx_i$ 形式的环节。P22

11. **振动环节**：输出量 x_0 和输入量 x_i 的动力学关系为 二阶微分方程 $T^2\ddot{x}_0 + 2\xi T\dot{x}_0 + x_0 = Kx_i$ 形式的环节。P23

四、简答题

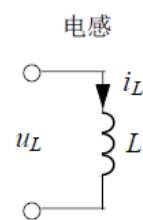
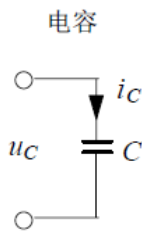
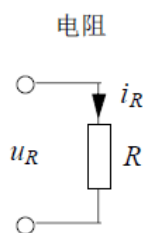
1. **简答线性定常系统的 2 个重要特性。** P10

答：1) 满足叠加原理；2) 线性定常系统对某输入信号导数（积分）的时域响应等于该输入信号时域响应的导数（积分）。

2. **简答常见的几种非线性特性。** P10、11

答：1) 传动间隙非线性；2) 死区非线性；3) 摩擦力非线性；4) 饱和非线性；5) 平方律非线性。

3. 若输入为电流、输出为电压，分别写出如图所示电阻、电容及电感的复数阻抗（传递函数）。



答：1) 电阻

$$\begin{aligned}u_R(t) &= R \cdot i_R(t) \\U_R(s) &= R \cdot I_R(s) \\Z_R(s) &= \frac{U_R(s)}{I_R(s)} = R\end{aligned}$$

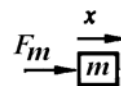
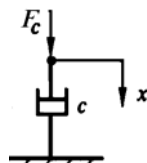
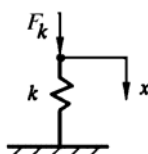
2) 电容

$$\begin{aligned}u_C(t) &= \frac{1}{C} \int i_C(t) dt \\U_C(s) &= \frac{1}{Cs} \cdot I_C(s) \\Z_C(s) &= \frac{U_C(s)}{I_C(s)} = \frac{1}{Cs}\end{aligned}$$

3) 电感

$$\begin{aligned}u_L(t) &= L \frac{di_L(t)}{dt} \\U_L(s) &= Ls \cdot I_L(s) \\Z_L(s) &= \frac{U_L(s)}{I_L(s)} = Ls\end{aligned}$$

4. 若力为输入、位移为输出时，写出如图所示机械系统的弹簧、粘性阻尼以及质量的传递函数。

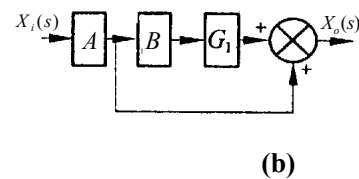
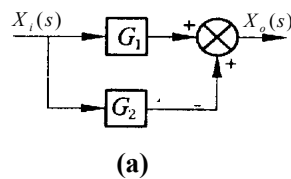


答：1) 弹簧： $F_k = kx_i \Rightarrow F_k(s) = kX(s) \Rightarrow \frac{X(s)}{F_k(s)} = \frac{1}{k}$ ；

2) 粘性阻尼： $F_c = c\dot{x} \Rightarrow F_c(s) = csX(s) \Rightarrow \frac{X(s)}{F_c(s)} = \frac{1}{cs}$ ；

3) 质量： $F_m = m\ddot{x} \Rightarrow F_m(s) = ms^2X(s) \Rightarrow \frac{X(s)}{F_m(s)} = \frac{1}{ms^2}$

5. 已知控制系统如图 a) 所示，利用系统框图等效变换原则确定题 31 图 b) 所示系统函数方框中的内容 A、B。 p30-31



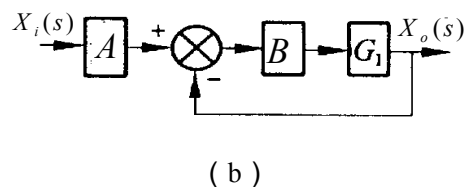
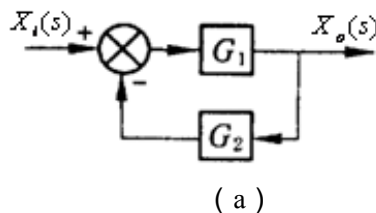
图

答：根据系统框图等效原则，由图 a) 得

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = G_1(s) + G_2(s) = G_2(s) \left(\frac{1}{G_2(s)} \times G_1(s) + 1 \right) = A(B \times G_1(s) + 1)$$

由此可知， $A = G_2(s)$ $B = \frac{1}{G_2(s)}$

6. 已知控制系统如图 a) 所示，利用系统框图等效变换原则确定图 b) 所示系统函数方框中的内容 A、B。 p30-31



图

答：根据系统框图等效原则，由图 a) 及图 b) 得

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{1}{G_2(s)} \times \frac{G_1(s) \times G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = A \times \frac{B \times G_1(s)}{1 + B \times G_1(s)}$$

由此可知， $A = \frac{1}{G_2(s)}$ $B = G_2(s)$

7. 简述同一闭环控制系统的闭环传递函数与开环传递函数之间的特性关系。 P29

答：1) 闭环特征方程为开环传递函数有理分式的分母多项式与分子多项式之和；

2) 闭环特征多项式和开环特征多项式具有相同的阶次；

3) 闭环传递函数和开环传递函数具有相同的零点，但不存在公共极点。

8.说明同一闭环系统的闭环传递函数和开环传递函数具有相同的零点。 P27-29

答：设系统的前向传递函数为： $G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ ，反馈传递函数为： $H(s)$ ，则

系统的开环传递函数为： $G_K(s) = G(s)H(s) = \frac{B(s)H(s)}{A(s)}$

系统的闭环传递函数为： $\Phi(s) = \frac{B(s)}{A(s) + B(s)H(s)}$

分别令开环传递函数和闭环传递函数的分子为零可得同一方程： $B(s) = 0$ ，方程的根即为传递函数的零点，故闭环传递函数和开环传递函数具有相同的零点。

9.简答典型环节的基本类型。 P18-25

答：典型环节包括的基本类型有：比例环节、微分环节、积分环节、惯性环节、振荡环节、延时环节等。

10.写出线性定常系统传递函数的三种数学表达模型。 P16-17

1) 传递函数的基本模型：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad (n \geq m)$$

2) 传递函数的零极点增益模型

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = k \frac{(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} \quad (n \geq m)$$

式中， K ——控制系统的增益；

$-z_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ ——控制系统的零点； $-p_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ ——控制系统的极点。

3) 传递函数的时间常数模型

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = K \frac{\prod_{k=1}^p (T_k s + 1) \prod_{l=1}^q (T_l^2 s^2 + 2\xi_l s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^g (T_i s + 1) \prod_{j=1}^h (T_j^2 s^2 + 2\xi_j T_j s + 1)}$$
$$(p + 2q = m, v + g + 2h = n, n \geq m)$$

式中， K ——控制系统的增益； T_i, T_j, T_p, T_q ——为控制系统的各种时间常数。

11.简述控制系统的基本联接方式。 P26-28

1) 环节的串联联接方式

由 n 个环节串联而成的系统，则其系统传递函数为各环节传递函数之积，即

$$G(s) = \prod_{i=1}^n G_i(s)$$

2) 环节的并联联接方式

由 n 个环节并联而成的系统，则其系统传递函数为各环节传递函数之和，即

$$G(s) = \sum_{i=1}^n G_i(s)$$

3) 环节的反馈联接

若系统的前向通道传递函数为 $G(s)$ ；反馈通道的传递函数为 $H(s)$ ，则系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

12. 写出比例、微分、积分、惯性、振荡以及延时环节的传递函数。 P18-25

答：比例环节 $G(s) = K$ 、微分环节 $G(s) = Ts$ 、振荡环节 $G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1}$ 、
积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 、惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ 、延时环节 $G(s) = e^{-Ts}$

13. 简述传递函数的特点。 P17

- 1) 是以系统参数表示线性定常系统输出量与输入量之间关系的代数表达式；
- 2) 若系统的输入给定，则系统的输出完全取决于传递函数；
- 3) 实际的物理系统其传递函数的分母阶次一定大于或等于分子的阶次；
- 4) 传递函数的量纲取决于系统的输入与输出；
- 5) 传递函数不能描述系统的物理结构。

14. 简述微分环节对系统的控制作用。 P19-21 (5.32)

答：1) 使输出提前，改善系统的快速性；2) 增加系统阻尼，减小系统超调量，提高系统的稳定性；3) 强化系统噪声干扰作用，提高噪声灵敏度，增大因干扰引起的误差。

15. 简述基于分支点和求和点移动的传递函数方框图模型的等效变换原理。

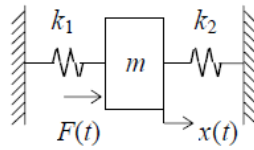
答：1) 分支点移动：分支点逆（信号）流移动，则在各分支支路上乘以所跨过的传递函数；分支点顺流移动，则在各分支支路上除以所跨过的传递函数。

2) 求和点移动：求和点逆流移动，则在各输入支路上除以所跨过的传递函数；求和点顺流移动，则在各输入支路上乘以所跨过的传递函数。

3) 分支点和求和点不能互跨移动。

五、计算应用题

1.力学系统如图所示，试写出系统的微分方程，并求取传递函数。P12-18



解：对 m 进行受力分析

由牛顿第二定律得

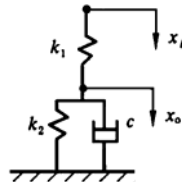
$$m\ddot{x}(t) = F(t) - (k_1 + k_2)x(t)$$

整理得系统的微分方程为： $m\ddot{x}(t) + (k_1 + k_2)x(t) = F(t)$

传递函数为

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + k_1 + k_2} \quad ?$$

2.已知图中， k_1 、 k_2 为弹簧刚度， c 为阻尼器阻尼系数， x_i 为输入量， x_o 为输出量，求图
中所示弹簧阻尼系统的传递函数和单位阶跃响应。P16-18



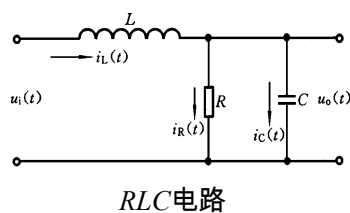
进行受力分析，可写出如下微分

$$\underline{k_1(x_i - x_o)} = f(\underline{\frac{dx_o}{dt} - 0}) + \underline{k_2(x_o - 0)}$$

可得：

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{k_1}{fs + (k_1 + k_2)}$$

3.图所示为电感 L 、电阻 R 与电容 C 的串、并联电路， u_i 为输入电压， u_o 为输出电压。求此
系统的传递函数。P16-18



解：

根据克希荷夫定律，有：

$$u_i(t) = L\dot{i}_L + u_o(t)$$

$$u_o(t) = i_R(t)R = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt$$

$$i_L(t) = i_R(t) + i_C(t)$$

拉氏变换后，将后两式代入第一式，整理得：

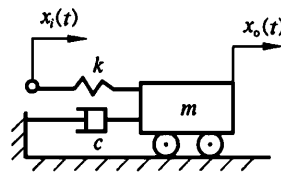
$$LCs^2 U_o(s) + \frac{L}{R} s U_o(s) + U_o(s) = U_i(s)$$

故传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中， $\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ ， $\xi = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 。

4. 系统如图所示， k 为弹簧刚度， c 为阻尼器阻尼系数， x_i 为系统的输入信号， x_o 为系统的输出信号，求系统的传递函数。P16-18, p23-24



图

解：对系统进行受力分析，由牛顿第二定理得：

$$k(x_i - x_o) - c\dot{x}_o = m\ddot{x}_o$$

故系统的微分方程为： $m\ddot{x}_o + c\dot{x}_o + kx_o = kx_i$

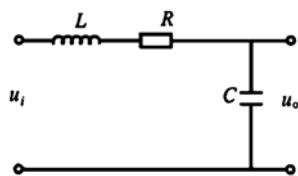
对方程两边取拉氏变换得

$$ms^2 X_o(s) + csX_o(s) + kX_o(s) = kX_i(s)$$

由传递函数定义得

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{k}{ms^2 + cs + k}$$

5. 无源 R - C - L 网络如题 38 图所示，其中 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容， L 为电感，求其传递函数。P16-18, p23-24



题 38 图

网络的方程为

$$\begin{cases} u_i = L \frac{di}{dt} + iR + \frac{1}{C} \int i dt \\ u_o = \frac{1}{C} \int i dt \end{cases}$$

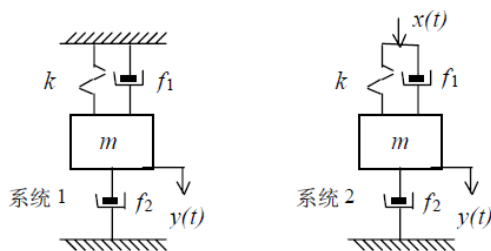
进行拉氏变换后得

$$\begin{cases} U_i(s) = LsI(s) + RI(s) + \frac{1}{Cs} I(s) \\ U_o(s) = \frac{1}{Cs} I(s) \end{cases}$$

消去中间变量 $I(s)$ 得传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

6. 力学系统如图所示，试写出系统的微分方程，并求取传递函数。P12-18



解 系统 1 的微分方程为

$$m \ddot{y}(t) + (f_1 + f_2) \dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$$

传递函数为

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + (f_1 + f_2)s + k}$$

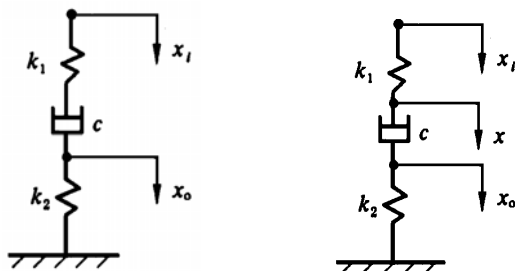
系统 2 的微分方程为

$$m \ddot{y}(t) + (f_1 + f_2) \dot{y}(t) + ky(t) = f_1 \dot{x}(t) + kx(t)$$

传递函数为

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{f_1 s + k}{ms^2 + (f_1 + f_2)s + k}$$

7. 已知图中， k_1 、 k_2 为弹簧刚度， c 为阻尼器阻尼系数， x_i 为输入量， x_o 为输出量，求图中所示弹簧阻尼系统的传递函数。P16-18



解：设中间变量为 x ，则

$$k_1(x_i - x) = f\left(\frac{dx}{dt} - \frac{dx_o}{dt}\right)$$

$$f\left(\frac{dx}{dt} - \frac{dx_o}{dt}\right) = k_2 x_o$$

对上述二式取拉氏变换得：

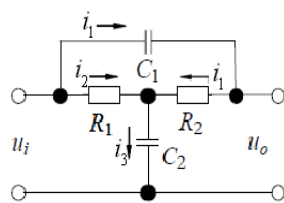
$$k_1(X_i(s) - X(s)) = cs(X(s) - X_o(s))$$

$$cs(X(s) - X_o(s)) = k_2 X_o(s)$$

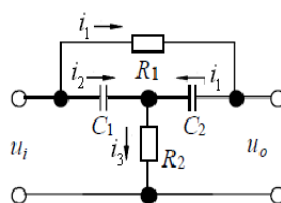
消去中间变量 $X(s)$ 得系统的传递函数为：

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{k_1 cs}{(k_1 + k_2)cs + k_1 k_2}$$

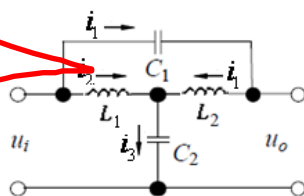
8. 电路系统如图所示，建立系统的传递函数。P16-18



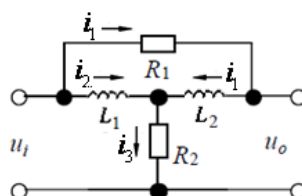
(a)



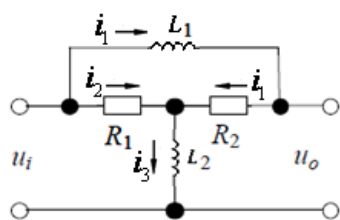
(b)



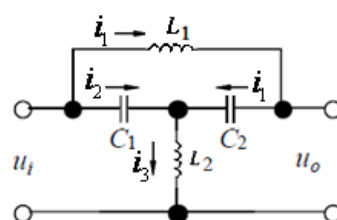
(c)



(d)



(e)



(f)

解：

(a) 由图根据克希霍夫电流和电压定理得

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = R_1 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_3 dt \\ \frac{1}{C_1} \int i_1 dt = R_1 i_2 - R_2 i_1 \\ u_o = i_1 R_2 + \frac{1}{C_2} \int i_3 dt \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = R_1 I_2(s) + \frac{1}{C_2 s} [I_1(s) + I_2(s)] \\ \frac{1}{C_1 s} I_1(s) = R_1 I_2(s) - R_2 I_1(s) \\ U_o(s) = I_1(s) R_2 + \frac{1}{C_2 s} [I_1(s) + I_2(s)] \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = \frac{1}{C_1 s} I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{(1 + R_2 C_1 s)}{R_1 C_1 s} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{R_1 C_1 C_2 s^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1) s + 1} U_o(s) \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1) s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2) s + 1} \quad (6)$$

当 $R_1 = R_2 = R$ 、 $C_1 = C_2 = C$ 时，

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R^2 C^2 s^2 + 2RCs + 1}{R^2 C^2 s^2 + 3RCs + 1}$$

(b) 由图根据克希霍夫电流和电压定理

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = R_2 i_3 + \frac{1}{C_1} \int i_2 dt \\ \frac{1}{C_1} \int i_2 dt = R_1 i_1 + \frac{1}{C_2} \int i_1 dt \\ u_o = i_3 R_2 + \frac{1}{C_2} \int i_1 dt \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = R_2 (I_1(s) + I_2(s)) + \frac{1}{C_1 s} I_2(s) \\ \frac{1}{C_1 s} I_2(s) = R_1 I_1(s) + \frac{1}{C_2 s} I_1(s) \\ U_o(s) = (I_1(s) + I_2(s)) R_2 + \frac{1}{C_2 s} I_1(s) \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = R_1 I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{(C_1 + R_1 C_1 C_2 s)}{C_2} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{C_2 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_2 C_1 + R_2 C_2) s + 1} U_o(s) \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_2 C_2 + R_2 C_1 + R_1 C_2) s + 1} \quad (6)$$

当 $R_1 = R_2 = R$ 、 $C_1 = C_2 = C$ 时，则

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R^2 C^2 s^2 + 2RCs + 1}{R^2 C^2 s^2 + 3RCs + 1}$$

(c) 由图根据克希霍夫电流和电压定理得

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = L_1 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_3 dt \\ \frac{1}{C_1} \int i_1 dt = L_1 \frac{di_2}{dt} - L_2 \frac{di_1}{dt} \\ u_o = L_2 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_3 dt \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = L_1 s I_2(s) + \frac{1}{C_2 s} [I_1(s) + I_2(s)] \\ \frac{1}{C_1 s} I_1(s) = L_1 s I_2(s) - L_2 s I_1(s) \\ U_o(s) = L_2 s I_1(s) + \frac{1}{C_2 s} [I_1(s) + I_2(s)] \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = \frac{1}{C_1 s} I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{1 + C_1 L_2 s^2}{C_1 L_1 s^2} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{L_1 C_1 C_2 s^3}{(C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_1 L_2 + C_1 L_1) s^2 + 1)} U_o(s) \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_1 L_2 + C_1 L_1) s^2 + 1}{C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_1 L_2 + L_1 C_2 + C_1 L_1) s^2 + 1} \quad (6)$$

当 $L_1=L_2=L$ 、 $C_1=C_2=C$ 时，

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{C^2 L^2 s^4 + 2CLs^2 + 1}{C^2 L^2 s^4 + 3CLs^2 + 1}$$

(d) 由图根据克希霍夫电流和电压定理

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = R_2 i_3 + L_1 \frac{di_2}{dt} \\ L_1 \frac{di_2}{dt} = R_1 i_1 + L_2 \frac{di_1}{dt} \\ u_o = i_3 R_2 + L_2 \frac{di_1}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = R_2(I_1(s) + I_2(s)) + L_1 s I_2(s) \\ L_1 s I_2(s) = R_1 I_1(s) + L_2 s I_1(s) \\ U_o(s) = (I_1(s) + I_2(s))R_2 + L_2 s I_1(s) \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = R_1 I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{R_1 + L_2 s}{L_1 s} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{L_1 s U_o(s)}{L_2 L_1 s^2 + (R_2 L_2 + R_2 L_1)s + R_2 R_1} \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{L_1 L_2 s^2 + R_2 (L_1 + L_2)s + R_1 R_2}{L_1 L_2 s^2 + (R_2 L_1 + R_2 L_2 + R_1 L_1)s + R_1 R_2} \quad (6)$$

当 $R_1=R_2=R$ 、 $L_1=L_2=L$ 时，

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{L^2 s^2 + 2RLs + R^2}{L^2 s^2 + 3RLs + R^2}$$

(e) 由图根据克希霍夫电流和电压定理

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = R_1 i_2 + L_2 \frac{di_3}{dt} \\ R_1 i_2 = L_1 \frac{di_1}{dt} + R_2 i_1 \\ u_o = i_1 R_2 + L_2 \frac{di_3}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = R_1 I_2(s) + L_2 s(I_1(s) + I_2(s)) \\ R_1 I_2(s) = L_1 s I_1(s) + R_2 I_1(s) \\ U_o(s) = I_1(s) R_2 + L_2 s(I_1(s) + I_2(s)) \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = L_1 s I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{L_1 s + R_2}{R_1} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{R_1 U_o(s)}{L_2 L_1 s^2 + (R_2 L_2 + R_1 L_2) s + R_2 R_1} \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{L_1 L_2 s^2 + L_2 (R_1 + R_2) s + R_1 R_2}{L_1 L_2 s^2 + (R_2 L_2 + R_1 L_1 + R_1 L_2) s + R_1 R_2} \quad (6)$$

当 $R_1 = R_2 = R$ 、 $L_1 = L_2 = L$ 时，则

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{L^2 s^2 + 2RLs + R^2}{L^2 s^2 + 3RLs + R^2}$$

(f) 由图根据克希霍夫电流和电压定理得

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_i = L_2 \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C_1} \int i_2 dt \\ \frac{1}{C_1} \int i_2 dt = L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_1 dt \\ u_o = L_2 \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_1 dt \end{cases} \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式并在零初始条件下取拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_i(s) = L_2 s[I_1(s) + I_2(s)] + \frac{1}{C_1 s} I_2(s) \\ \frac{1}{C_1 s} I_2(s) = L_1 s I_1(s) + \frac{1}{C_2 s} I_1(s) \\ U_o(s) = L_2 s[I_1(s) + I_2(s)] + \frac{1}{C_2 s} I_1(s) \end{cases} \quad (3)$$

由上式的第 1 式减去第 3 式，并将第 2 式代入其中得到：

$$U_i(s) - U_o(s) = L_1 s I_1(s) \quad (4)$$

由 (3) 式的第 2 式得 $I_2(s) = \frac{C_1 + C_1 C_2 L_1 s^2}{C_2} I_1(s)$ ，将其代入 (3) 式的第 3 式得：

$$I_1(s) = \frac{C_2 s}{C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_2 L_2 + C_1 L_2) s^2 + 1} U_o(s) \quad (5)$$

将 (5) 式代入 (4) 式解得系统的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_2 L_2 + C_1 L_2) s^2 + 1}{C_2 L_2 C_1 L_1 s^4 + (C_2 L_2 + C_1 L_2 + C_2 L_1) s^2 + 1} \quad (6)$$

当 $L_1 = L_2 = L$ 、 $C_1 = C_2 = C$ 时，则

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{C^2 L^2 s^4 + 2CLs^2 + 1}{C^2 L^2 s^4 + 3CLs^2 + 1}$$

第3章 控制系统的时域分析

一、选择填空题

1. 高阶系统的单位阶跃响应稳态分量取决于 (D)。 P60-61

A. 系统实数极点 B. 系统虚数极点 C. 复数极点实部 **D. 控制输入信号**

2. 二阶系统的固有频率为 ω_n , 阻尼比为 ζ , 其单位斜坡响应的稳态误差为 (C)。 P54-55

A. $\frac{3}{\omega_n \zeta}$ B. $\frac{4}{\omega_n \zeta}$ **C. $\frac{2\zeta}{\omega_n}$** D. $\frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$

3. 一阶系统的时间常数为 T, 其单位阶跃响应为 (A)。 p45

A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T} e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$

4. 系统的自由 (固有) 运动属性 (A)。 p61

A. 取决于系统的极点 B. 取决于系统的零点
C. 取决于外部输入信号 D. 取决于外部干扰信号

5. 高阶系统时间响应的 一阶环节瞬态分量 和取决于 (A)。 P60-61

A. 系统实数极点 B. 系统虚数极点 C. 复数极点实部 D. 控制输入信号

6. 一阶系统的时间常数为 T, 其 脉冲响应 为 (C)。 p46

A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ **C. $\frac{1}{T} e^{-t/T}$** D. $T + Te^{-t/T}$

7. 高阶系统时间响应的 二阶环节瞬态分量 和取决于 (C)。 P60-61

A. 系统实数极点 B. 系统虚数极点 **C. 复数极点实部** D. 控制输入信号

8. 一阶系统的时间常数为 T, 其 单位斜坡响应 为 (B)。 p46-47

A. $1 - e^{-t/T}$ **B. $t - T + Te^{-t/T}$** C. $\frac{1}{T} e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$

9. 过阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为 (C)。 p52-53

A. 零 B. 常数 **C. 单调上升曲线** D. 等幅衰减曲线

10. 高阶系统时间响应的各瞬态分量和为系统的 (D)。 P60-61

A. 单位阶跃响应 B. 单位斜坡响应 C. 单位正弦响应 **D. 自由运动响应**

11. 一阶系统的时间常数为 T, 其单位阶跃响应的稳态误差为 (A)。 p45-46

A. 0 B. T C. $\frac{1}{T}$ D. $T + Te^{-t/T}$

12. 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是 (B)。 p40-41

A. 1/s **B. 1** C. $1/s^2$ D. $1+1/s$

13. 高 (n) 阶系统的各极点为互不相等的实数极点 $-p_j (j=1, 2, \dots, n)$ 时, 则系统的自

由运动模态形式为 (C) P61

A. $e^{-p_j t} \sin \omega_j t$ B. $e^{-p_j t} \cos \omega_j t$ **C. $e^{-p_j t}$** D. $e^{-p_j t}, t e^{-p_j t}, \dots, t^{m-1} e^{-p_j t}$

14. 一阶系统的时间常数为 T , 其单位斜坡响应的稳态误差为 (B) P47

A. 0 **B. T** C. $\frac{1}{T}$ D. $T + T e^{-1/T}$

15. 当输入量发生突变时, 惯性环节的输出量不能突变, 只能按 (B) p22、p45-46

A. 正弦曲线变化 **B. 指数曲线变化** C. 斜坡曲线变化 D. 加速度曲线变化

16. 线性定常二阶系统的输出量与输入量之间的关系是 (A) p49-55

A. 振荡衰减关系 B. 比例线性关系 C. 指数上升关系 D. 等幅振荡关系

17. 一阶系统的单位阶跃响应在 $t=0$ 处的斜率越大, 系统的 (A) p45

A. 响应速度越快 B. 响应速度越慢 C. 响应速度不变 D. 响应速度趋于零

18. 控制系统的时域稳态响应是时间 (D) p42-43

A. 等于零的初值 B. 趋于零的终值 C. 变化的过程值 **D. 趋于无穷大时的终值**

19. 临界阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为 (B) p49-52

A. 零 **B. 常数** C. 单调上升曲线 D. 等幅衰减曲线

20. 欠阻尼二阶系统的输出信号振幅的衰减速度取决于 (A) p49-54

A. $\xi \omega_n$ B. $\xi \omega$ C. $\xi \omega_g$ D. $\xi \omega_c$

21. 单位加速度信号的拉氏变换为 (D) p40

A. 1 B. $\frac{1}{s}$ C. $\frac{1}{s^2}$ **D. $\frac{1}{s^3}$**

22. 三个一阶系统的时间常数关系为 $T_2 < T_1 < T_3$, 则 (A) p44-46

A. T_2 系统响应快于 T_3 系统 B. T_1 系统响应快于 T_2 系统

C. T_2 系统响应慢于 T_1 系统 D. 三个系统响应速度相等

23. 闭环控制系统的时域性能指标是 (C) p44

A. 相位裕量 B. 输入信号频率 **C. 最大超调量** D. 系统带宽

24. 输入阶跃信号稳定的系统在输入脉冲信号时 (C) p59-62

A. 将变成不稳定系统 B. 其稳定性变好 **C. 其稳定性不变** D. 其稳定性变差

25. 二阶欠阻尼系统的阶跃响应为 (C) p49-52

A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 **C. 衰减振荡曲线** D. 指数上升曲线

26. 单位斜坡信号的拉氏变换为 (C) p40

A. 1 B. $\frac{1}{s}$ **C. $\frac{1}{s^2}$** D. $\frac{1}{s^3}$

27. 若二阶系统的阻尼比和固有频率分别为 ξ 和 ω_n , 则其共轭复数极点的实部为 (B)

p49-50

A. $\xi\omega_n$ B. $-\xi\omega_n$ C. $-\xi\omega_d$ D. $\xi\omega_d$

28. 一阶系统的时间常数 T 越小, 系统跟踪斜坡信号的 (C) p47

A. 稳定性越好 B. 稳定性越差 C. 稳态性越好 D. 稳态性越差

29. 二阶临界阻尼系统的阶跃响应为 (A) p52

A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线

30. 控制系统的最大超调量 (A) p56

A. 只与阻尼比有关 B. 只与固有频率有关
C. 与阻尼比和固有频率都有关 D. 与阻尼比和固有频率都无关

31. 过阻尼的二阶系统与临界阻尼的二阶系统比较, 其响应速度 (A) p49-55

A. 过阻尼的小于临界阻尼的 B. 过阻尼的大于临界阻尼的
C. 过阻尼的等于临界阻尼的 D. 过阻尼的反比于临界阻尼的

32. 二阶过阻尼系统的阶跃响应为 (D) p52-53

A. 单调衰减曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线

33. 一阶系统在时间为 T 时刻的单位阶跃响应为 (D) p45-46

A. 1 B. 0.98 C. 0.95 D. 0.632

34. 当二阶系统极点落在复平面 S 的负实轴上时, 其系统 (C) p50

A. 阻尼比为 0 B. 阻尼比大于 0 C. 阻尼比大于或等于 1 D. 阻尼比小于 0

35. 欠阻尼二阶系统的输出信号的衰减振荡角频率为 (B) p49-54

A. 无阻尼固有频率 B. 有阻尼固有频率 C. 幅值穿越频率 D. 相位穿越频率

36. 反映系统动态精度的指标是 (A) p44、p56

A. 超调量 B. 调整时间 C. 上升时间 D. 振荡次数

37. 典型二阶系统在欠阻尼时的阶跃响应为 (B) p50

A. 等幅振荡曲线 B. 衰减振荡曲线 C. 发散振幅曲线 D. 单调上升曲线

38. 当系统极点落在复平面 S 的虚轴上时, 其系统 (A) p50

A. 阻尼比为 0 B. 阻尼比大于 0 C. 阻尼比小于 1 大于 0 D. 阻尼比小于 0

39. 当系统极点落在复平面 S 的 II 或 III 象限内时, 其系统 (C) p50

A. 阻尼比等于 0 B. 阻尼比等于 1 C. 阻尼比大于 0 而小于 1 D. 阻尼比小于 0

40. 欠阻尼二阶系统是 (A) p50

A. 稳定系统 B. 不稳定系统 C. 非最小相位系统 D. II 型系统

41. 二阶无阻尼系统的时间响应为 (B) p49-54

A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线

42. 工程中的二阶系统总是 (C) p49-54

A.开环系统 B.闭环系统 **C.稳定系统** D.非线性系统

43.一阶系统时间常数为 T ,在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.02 时 ,其调整时间为(D)
p46

A.T B.2T C.3T **D.4T**

44.线性定常系统输出响应的等幅振荡频率为 ω_n ,则系统存在的极点有 (D) p50 (1.11)

A. -1 B. $1 \pm j\omega_n$ C. $-1 \pm j\omega_n$ **D. $\pm j\omega_n$**

45.欠阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为 (B) p50-52

A.零 **B.常数** C.等幅振荡曲线 D.等幅衰减曲线

46.单位阶跃函数的拉普拉斯变换是 (A) p40

A.1/s B.1 C. $1/s^2$ D. $1+1/s$

47.输出量拉氏变换为 $X_0(s) = \frac{4}{s(s+5)(s+8)}$,用终值定理求得其的稳态值为 (C) p43

A. ∞ B.4 **C.0.1** D.0

48.一阶系统的时间常数为 T ,其单位阶跃响应曲线开始时刻的斜率为 (C) p45

A. T B. $\sqrt{T}$ **C. $\frac{1}{T}$** D. $\frac{1}{\sqrt{T}}$

50.高阶系统的主导极点离 (D) p62 (4.5)

A.实轴的距离大于其他极点的 $1/5$ B.实轴的距离小于其他极点的 $1/5$

C.虚轴的距离大于其他极点的 $1/5$ **D.虚轴的距离小于其他极点的 $1/5$**

二、填空题

1.高阶系统的单位阶跃响应的稳态分量取决于系统 (**控制输入信号**)。 P60-61

1 高阶系统的单位脉冲响应的稳态分量为 (**零**)。 P61 (2.18)

2.临界阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为 (**常数**)。 P50-52

3.高阶系统时间响应的一阶环节瞬态分量和取决于 (**实数极点**)。 P60-61

4.一阶系统的时间常数 T 越小,系统跟踪 (**斜坡信号**) 的稳态误差也越小。 P47

5.高阶系统时间响应的二阶环节瞬态分量和取决于 (**复数极点实部**)。 P60-61

5-1 高阶系统时间响应的瞬态分量取决于系统的 (**极点**)。 P61 (1.18)

6.弹簧-质量-阻尼系统的阻尼力与两相对运动构件的 (**相对速度**) 成正比。 P22

7.高阶系统时间响应的各瞬态分量和为系统的 (**自由运动模态**)。 P60-61

8.一阶系统的时间常数为 T ,其脉冲响应为 (**$\frac{1}{T}e^{-t/T}$**)。 P46

9.高阶系统的极点出现相等的 m 重实数极点 $-p_i (i=1,2,\dots,m)$ 时,则系统的自由运动模态形式为 (**$e^{-p_i t}, te^{-p_i t}, \dots, t^{m-1}e^{-p_i t}$**)。 P61

- 10.过阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为 (常数)。P50-53
- 11.一阶系统的单位阶跃响应在 $t=0$ 处的斜率越大,系统的 (响应速度) 越快。P45-46
- 12.当系统极点落在复平面 S 的负实轴上时,其系统阻尼比 (大于或等于 1)。P50-51
- 13.单位脉冲函数的拉普拉斯变换是 (1)。P40
- 14.二阶临界阻尼系统的阶跃响应为 (单调上升) 曲线。
- 15.当输入量发生突变时,惯性环节的输出量按 (指数曲线) 单调上升变化。P22、P45-46
- 16.二阶欠阻尼系统的时间响应为 (衰减振荡) 曲线。P49-55
- 17.欠阻尼二阶系统的输出信号以 (有阻尼固有频率) 为角频率衰减振荡。P52
- 18.一阶系统时间常数为 T ,在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.05 时,其调整时间为 ($3T$)。p46
- 19.当系统极点落在复平面 S 的虚轴上时,系统阻尼比为 (0)。P50
- 20.控制系统的最大超调量只与 (阻尼比) 有关。P56
- 21.单位脉冲函数的拉普拉斯变换是 (1)。P40
- 22.欠阻尼二阶系统的输出信号随阻尼比减小振荡幅度 (增大)。P50-55
- 23.一阶系统的单位阶跃响应曲线开始时刻的斜率为 ($\frac{1}{T}$)。P45-46
- 24.一阶系统在时间为 T 时刻的单位阶跃响应为稳态值的 (63.2%)。
- 25.当系统极点落在复平面 S 的二或三象限时,其系统阻尼比 (大于 0 而小于 1)。P50
- 26.欠阻尼二阶系统的输出信号随 (阻尼比) 减小而振荡幅度增大。
- 27.工程中的二阶系统总是 (稳定) 系统。P49-55
- 28.一阶系统时间常数为 T ,在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.02 时,其调整时间为 ($4T$)。P46
- 29.积分环节的积分时间常数为 T ,其脉冲响应为 ($1/T$)。p42-43
- 30.一阶系统的单位斜坡响应的稳态分量为 ($t+T$) p46 (6.18)

三、名词解释题

- 1.时间响应:系统在输入信号作用下,输出量随时间的变化情况。P42-43
- 2.瞬态响应:指系统在某一输入信号的作用下,系统输出量从初始状态到稳定状态的过渡过程。P43
- 3.主导极点:在高阶系统中离虚轴最近的极点,其距离小于其余极点的 $1/5$ 倍且附近无零点的极点。P62
- 4.稳态响应:指 $t \rightarrow \infty$ 时系统的输出状态,表征系统输出量最终复现输入量的程度。P43
- 5.瞬态分量:在瞬态响应中取决于系统结构或系统极点实部的部分,表示线性系统在没

有控制作用下由初始条件引起的运动 (即初始状态转移项)。P42-43

6. **稳态分量** : 在瞬态响应中取决于控制输入信号部分, 即控制作用下的受控项。P42

7. **一阶系统** : 由一阶微分方程描述其动力学特性的系统。P44

8. **二阶系统** : 由二阶微分方程描述其动力学特性的系统。P49

9. **高阶系统** : 由若干零阶、一阶和二阶环节、延时环节等组合形成的三阶以及三阶以上的系统。P59-61

2. **系统的全响应** : 线性系统在控制输入信号作用下的强迫运动。P43

四、简答题

1. **简答一阶系统单位阶跃响应的特性**。P45

答 : 1) 系统的唯一极点 $-\frac{1}{T}$ 位于 s 复平面左侧, 系统单调上升无振荡地收敛于稳态值, 是稳定系统 ; 2) 时间常数 T 越小系统惯性越小, 响应速度越快 ; 3) 调整时间 $t_s=4T$ (误差范围 $\Delta = \pm 2\%$), 响应值 $x_o(4T) = 0.98$, 可调整时间 $t_s=3T$ (误差范围 $\Delta = \pm 5\%$) 时, 响应值 $x_o(3T) = 0.95$ 。

2. **简述高阶系统的单位阶跃响应组成及其影响因素**。P60-61

答 : 1) 稳态分量, 即取决于系统的控制输入信号的受控项 ; 2) 一阶环节 (指数曲线) 的瞬态分量和, 取决于系统的实数极点 ; 3) 二阶环节 (振荡曲线) 的瞬态分量和, 取决于共轭复数极点的实部。

3. **简述高阶系统极点对时间响应的影响**。P61-p62

答 : 1) 若所有极点均位于 s 复平面左半平面, 即实数极点小于零、复数极点实部小于零, 则系统的时间响应将随时间的增长收敛于稳态值, 系统处于稳定状态 ;
2) 若系统有极点位于 s 复平面的右半平面, 即实数极点大于零、复数极点实部大于零, 则系统的时间响应将随时间的增长而发散, 系统处于不稳定状态 ;
3) 若系统有虚极点存在, 其余极点均位于 s 复平面左半平面, 则系统的时间响应将随时间的变化而等幅振荡, 系统处于临界稳定状态。

4. **简述极点对稳定系统动态性能的影响**。P62

答 : 1) 极点在 s 复平面上距离虚轴越近, 系统的自由运动响应模态幅值衰减越快, 动态响应的过渡过程时间越短 ; 2) 极点距离实轴越远, 系统的自由运动响应模态振荡频率越高 ; 3) 极点距离原点越远, 则对应项模态幅值越小, 对系统的过渡过程影响越小。

5. **简述控制系统的极点在 S 平面上不同位置时, 其动态性能的变化情况**。P62

答 : 1) 控制系统极点处于 S 平面右半部分时, 对应的暂态响应发散或振荡发散 ;
2) 控制系统极点处于 S 平面左半部分时, 对应的暂态响应衰减或振荡衰减 ;

3) 控制系统极点处于 S 平面虚轴上时, 对应的暂态响应不变或等幅振荡。

6. 简述二阶系统的动态性能随系统阻尼比的变化情况。 P49-51

1) 当 $\xi < 0$ 时, 系统的瞬态响应均处于不稳定的发散状态。

2) 当 $0 < \xi$ 时, 系统的瞬态响应总是稳定收敛的。

3) 当 $\xi = 0$ 时, 系统的瞬态响应变为等幅振荡的临界稳定系统。

7. 简述高阶系统自由运动模态的组成形式。 P61

答: 1) 极点为互不相等的实数极点 $-p_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 时, 则系统的自由运动模态形式

为: $e^{-p_j t}$; 2) 极点中有共轭复数极点 $\sigma_i \pm j\omega_i$ 时, 则系统的自由运动模态形式

将出现: $e^{\sigma_i t} \sin \omega_i t$ 或 $e^{\sigma_i t} \cos \omega_i t$; 3) 极点中出现相等的 m 重实数极点

$-p_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 时, 则系统的自由运动模态形式将出现: $e^{-p_i t}, te^{-p_i t}, \dots, t^{m-1} e^{-p_i t}$; 4)

极点中出现 m 重复数极点 $\sigma_i \pm j\omega_i$ 时, 则系统的自由运动模态形式将出现:

$e^{\sigma_i t} \sin \omega_i t, te^{\sigma_i t} \sin \omega_i t, \dots, t^{m-1} e^{\sigma_i t} \sin \omega_i t$ 或 $e^{\sigma_i t} \cos \omega_i t, te^{\sigma_i t} \cos \omega_i t, \dots, t^{m-1} e^{\sigma_i t} \cos \omega_i t$

5) 极点既有互异的实数极点、共轭复数极点、又有重实数极点、重复数极点

时, 系统的自由运动模态形式是上述几种形式的线性组合。

8. 简述线性定常控制系统稳定性的充分必要条件。 P61-62

答: 1) 当系统特征方程的所有根 (系统极点) 具有负实部, 或特征根全部在 S 平面的左半平面时, 则系统是稳定的;

2) 当系统特征方程的根 (系统极点) 有一个在 S 平面的右半平面 (即实部为正), 则系统不稳定;

3) 当系统特征方程的根有在 S 平面虚轴上时, 则系统为临界稳定状态。

9. 简述控制系统的时域动态性能指标。 P43-44

答: 1) 延迟时间; 2) 上升时间; 3) 峰值时间; 4) 调节时间; 5) 超调量; 6) 振荡次数。

10. 简述三种典型输入信号的数学描述。 P39-42

1) 单位阶跃信号

$$x_i(t) = u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

2) 单位斜坡信号

$$x_i(t) = r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

3) 单位加速度信号

$$x_i(t) = a(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

4) 单位脉冲信号

$$x_i(t) = \delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{h} & 0 \leq t \leq h \quad (h \rightarrow 0) \\ 0 & t < 0, \quad t > h \end{cases}$$

5) 单位正弦信号

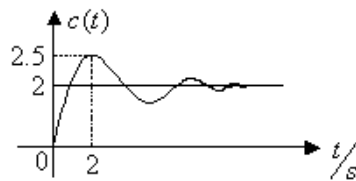
$$x_i(t) = \sin \omega t$$

11. 简述二阶系统特征根随阻尼比变化情况。 P50-51

- 1) 当 $\xi = 0$ 时，系统的特征根为一对纯虚根；
- 2) 当 $0 < \xi < 1$ 时，系统的特征根为一对具有负实部的共轭复数根；
- 3) 当 $\xi = 1$ ，时系统的特征根为一对相等的负实数根；
- 4) 当 $\xi > 1$ ，时系统的特征根为一对不相等的负实数根。

五、计算应用题

1. 典型二阶系统的单位阶跃响应曲线如图所示，1) 计算系统的固有频率和阻尼比；2) 确定系统的闭环传递函数。 P49-57



图

解：

1) 由图可知，系统的超调量及峰值时间分别为

$$M_p = \frac{2.5 - 2}{2} = 25\% \quad t_p = 2 \text{ s}$$

故由

$$M_p = e^{(-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% = 25\%$$

解得系统的阻尼比为

$$\xi \approx 0.4037$$

由系统的峰值时间计算公式

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 2$$

解得系统的固有频率为

$$\omega_n \approx 1.717 \quad 1/s$$

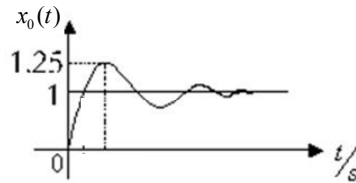
2) 系统的传递函数形式为

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi + \omega_n^2}$$

由图可知, $K=2$, 将系统的固有频率和阻尼比数据代人上式得该二阶系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{5.896}{s^2 + 1.386s + 2.984}$$

2. 典型二阶系统的单位阶跃响应曲线如图所示, 当控制误差在 $\Delta = \pm 0.02$ 范围内时, 调整时间 $t_s \leq 0.5s$ 。试求: 1) 系统的固有频率和阻尼比; 2) 系统的闭环传递函数。



图

解:

1) 由图可知, 系统的超调量为

$$M_p = \frac{1.25 - 1}{1} = 25\%$$

故由

$$M_p = e^{(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% = 25\%$$

解得系统的阻尼比为

$$\xi \approx 0.4037$$

由系统的调节时间计算公式

$$t_s = \frac{4}{\omega_n \xi} = 0.5$$

解得系统的固有频率为

$$\omega_n \approx 19.8167 \quad 1/s$$

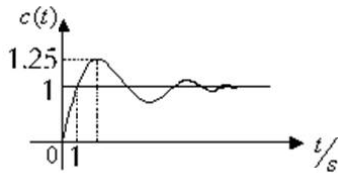
2) 系统的传递函数形式为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2}$$

将系统的固有频率和阻尼比数据代入上式得该二阶系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{392.7}{s^2 + 16s + 392.7}$$

3. 典型二阶系统的单位阶跃响应曲线如题图所示, 1) 计算系统的固有频率和阻尼比; 2) 确定系统的闭环传递函数。P49-57



图

解: 由图可知, 系统的超调量及上升时间分别为

$$M_p = \frac{1.25 - 1}{1} = 25\% \quad t_r = 1 \text{ s}$$

故由

$$M_p = e^{(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% = 25\%$$

解得系统的阻尼比为

$$\xi \approx 0.4037$$

由系统的上升时间计算公式

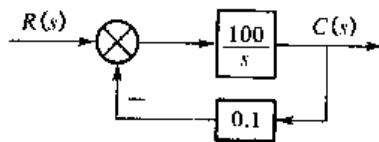
$$t_r = \frac{\pi - \cos^{-1} \xi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} = 1 \text{ s}$$

解得系统的固有频率为: $\omega_n \approx 2.7114 \text{ 1/s}$

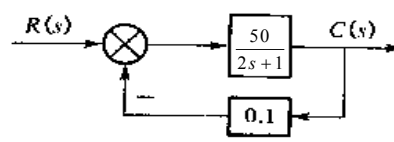
2) 系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2} = \frac{4.714}{s^2 + 1.753s + 4.714}$$

4. 一阶系统控制原理如图所示, 求: (1) 系统的传递函数和时间常数; (2) 系统的单位阶跃响应; (3) 在单位阶跃响应的调整时间。P44-48



(a)



(b)

机械控制工程基础习题集及解答

解：(a) 系统的闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{0.1s+1}$$

由此可知，系统的时间常数为 $T = 0.1$ ，放大系数为 $K = 10$ 。

由传递函数得：

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{10}{0.1s+1} R(s) = \frac{10}{0.1s+1} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{a}{s} + \frac{b}{s+1/0.1} \end{aligned}$$

由留数定理求得系数为：

$$a=10 ; b=-10$$

对输出信号进行拉氏反变换得系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = L^{-1}[C(s)] = L^{-1}\left[\frac{10}{s} - \frac{10}{s+1/0.1}\right] = 10 - 10e^{-10t} \quad (t \geq 0)$$

调整时间为： $T=0.3$ ($\Delta = \pm 0.05$) $T=0.4$ ($\Delta = \pm 0.02$)

(b)系统的闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25/3}{(1/3)s+1}$$

由此可知，系统的时间常数为 $T = \frac{1}{3}$ ，放大系数为 $K = \frac{25}{3}$ 。

由传递函数得：

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{25/3}{(1/3)s+1} R(s) = \frac{25}{s+3} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{a}{s} + \frac{b}{s+3} \end{aligned}$$

由留数定理求得系数为：

$$a=\frac{25}{3} ; b=-\frac{25}{3}$$

对输出信号进行拉氏反变换得系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = L^{-1}[C(s)] = L^{-1}\left[\frac{25}{3s} - \frac{25}{3(s+3)}\right] = \frac{25}{3}(1 - e^{-3t}) \quad (t \geq 0)$$

调整时间为： $T=1$ ($\Delta = \pm 0.05$) $T=\frac{4}{3}$ ($\Delta = \pm 0.02$)

5. 一阶系统微分方程为 $2\dot{x}_o + x_o = 4\dot{x}_i + x_i$ ，求系统的传递函数和单位阶跃响应。P44-48

解：对微分方程两边取拉氏变换得：

$$2sX_o(s) + X_o(s) = 4sX_i(s) + X_i(s)$$

所以系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{4s+1}{2s+1}$$

6.分析图所示阻容电路的传递函数和单位阶跃响应。 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容。P44-48

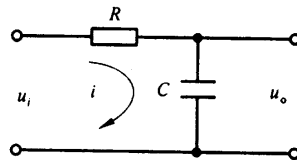


图 RC 电路

解：

1) 求传递函数 该电路的动力学方程为：

$$u_i = iR + \frac{1}{C} \int idt \quad u_o = \frac{1}{C} \int idt$$

由上可知，

$$C\dot{u}_o = i \quad u_i = CR\dot{u}_o + u_o$$

故取拉氏变换得

$$U_i(s) = (CRs + 1)U_o(s)$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

式中， $T = RC$ 为惯性环节的时间常数。

2) 求单位阶跃响应 该系统为一阶系统，故其单位阶跃响应为

$$u_o(t) = 1 - e^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

7.分析图所示RC微分电路的传递函数和单位斜坡响应。 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容。P44-48

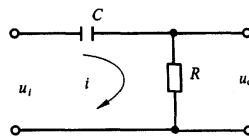


图 RC 电路

解：

1) 求传递函数 该电路的动力学方程为：

$$u_i = iR + \frac{1}{C} \int i dt \quad u_o = iR$$

由上消除中间变量 i 得

$$u_i = u_o + \frac{1}{CR} \int u_o dt$$

故取拉氏变换得

$$U_i(s) = U_o(s) + \frac{U_o(s)}{CRs}$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Ts}{Ts + 1}$$

式中， $T = RC$ 为时间常数。

2) 求单位斜坡响应 由传递函数得

$$U_o(s) = \frac{Ts}{Ts + 1} U_i(s)$$

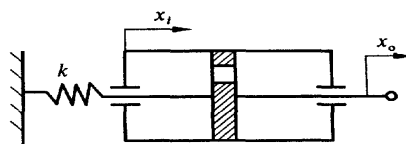
对于斜坡输入

$$U_i(s) = \frac{Ts}{Ts + 1} \times \frac{1}{s^2}$$

所以

$$u_o(t) = L^{-1}[U_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{T}{Ts + 1} \times \frac{1}{s}\right] = T - Te^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

8. 液压阻尼器原理如图所示。其中，弹簧与活塞刚性联接，忽略运动件的惯性力，且设 x_i 为输入位移， x_o 为输出位移， k 弹簧刚度， c 为粘性阻尼系数，求输出与输入之间的传递函数和系统的单位斜坡响应。 P44-48



图

解：1) 求系统的传递函数 活塞的力平衡方程式为

$$kx_o(t) = c \frac{d}{dt} [x_i(t) - x_o(t)]$$

经拉氏变换后有

$$kX_o(s) = cs[X_i(s) - X_o(s)]$$

机械控制工程基础习题集及解答

解得传递函数为

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{cs}{cs+k} = \frac{Ts}{Ts+1} \quad T = \frac{c}{k}$$

2) 求单位阶跃响应 由传递函数得

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} X_i(s)$$

对于斜坡输入

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} \times \frac{1}{s^2}$$

所以

$$x_o(t) = L^{-1}[X_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{T}{Ts+1} \times \frac{1}{s}\right] = T - Te^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

9. 已知某机器人控制系统结构图如题 37 图所示。试确定其中参数 K_1 、 K_2 的值，使系统阶跃响应的峰值时间 $t_p=4.0s$ ，超调量 $\sigma\%=5\%$ 。P49-57



图

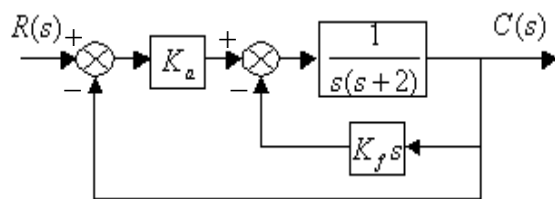
解：依题意系统传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K_1}{s(s+1)}}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)}} = \frac{K_1}{s^2 + (1+K_1K_2)s + K_1} = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$$

$$\text{由于} \begin{cases} \sigma\% = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 5\% = 0.05 \\ t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.4 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} \zeta = 0.69 \\ \omega_n = 10.85 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 1 + K_1K_2 = 2\zeta\omega_n = 2 \times 0.69 \times 10.85 = 14.97 \\ K_1 = \omega_n^2 = 10.85^2 = 117.7 \end{cases} \therefore \begin{cases} K_1 = 117.7 \\ K_2 = 0.119 \end{cases}$$

10. 已知系统的结构图如图所示：1) 求系统的闭环传递函数；2) 当 $K_f = 0$ 、 $K_a = 10$ 时，试确定系统的阻尼比 ξ 、固有频率 ω_n 。P49-57



图

解：

1) 系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a}$$

2) 当 $K_f = 0$ 、 $K_a = 10$ 时，系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$$

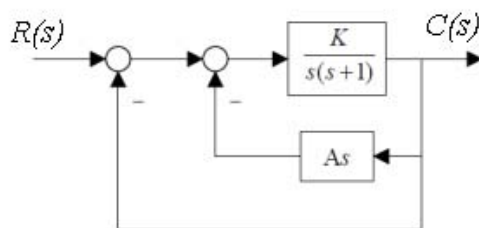
这是典型的二阶系统故有

$$\omega_n^2 = 10 \text{ 及 } 2\omega_n\xi = 2$$

解得

$$\omega_n \approx 3.1623 \text{ 1/s, } \xi \approx 0.3162$$

11. 现要求图示系统具有动态性能指标：超调量 20%，超调时间为 1 秒。试确定系统的参数 K 和 A。



图

P49-57 解：系统为单位反馈系统，其闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$\text{式中，系统开环传递函数为： } G(s) = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{AKs}{s(s+1)}} = \frac{K}{s^2 + (1 + AK)s}$$

$$\text{所以， } \Phi(s) = \frac{K}{s^2 + (1 + AK)s + K}$$

由此可知，系统为二阶系统。其中，

$$\begin{cases} K = \omega_n^2 \\ 1 + AK = 2\xi\omega_n \end{cases} \quad (1)$$

由系统的动态性能指标得

$$M_p = 20\% \quad t_p = 1s$$

即，

$$M_p = e^{(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% = 20\% \text{ 和 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 1s$$

解得系统的阻尼比和固有频率分别为

$$\xi \approx 0.4559498, \quad \omega_n \approx 3.53 \text{ 1/s}$$

将固有频率和阻尼比参数代入 (1) 式得：

$$\begin{cases} K = \omega_n^2 = 12.459 \\ A = 0.178 \end{cases}$$

12. 某一系统的传递函数为 $G(s) = \frac{a}{\tau s + a + 1}$ ，则该系统单位阶跃响应函数的稳态值是多少？过渡过程的调整时间 t_s 为多少？P49-57

解：(1) 求单位阶跃响应的稳态值。

1) 利用拉普拉斯变换的终值定理

$$x_o(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX_o(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{a}{\tau s + a + 1} = \frac{a}{a + 1}$$

2) 把传递函数化为一阶系统的标准形式

$$G(s) = \frac{a}{\tau s + a + 1} = \frac{\frac{a}{a+1}}{\frac{\tau}{a+1}s + 1} = \frac{a}{a+1} \frac{1}{\frac{\tau}{a+1}s + 1}$$

从传递函数的标准形式可以看出该系统实质是一个比例环节和一个标准惯性环节的串联。所以系统的稳态值为： $x_o(\infty) = \frac{a}{a+1}$

(2) 过渡过程的调整时间

$$\text{该系统的时间常数为 } T = \frac{\tau}{a+1}, \text{ 所以: } t_s = \begin{cases} \frac{4\tau}{a+1} & \Delta = 2\% \\ \frac{3\tau}{a+1} & \Delta = 5\% \end{cases}$$

第4章 控制系统的频域分析

一、选择填空题

1. 一阶微分环节 $G(s) = Ts + 1$ 的幅频特性 (D) p75

- A. $L(\omega) \leq 1$ B. $L(\omega) \geq 1$ C. $A(\omega) \leq 1$ **D. $A(\omega) \geq 1$**

2. 零型系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{(s+1)(2s+1)}$ 在 $\omega \rightarrow 0$ 时, 其频率特性为 (C) p79

- A. $A(0) = 0$ 、 $\varphi(0) = 90^\circ$ B. $A(0) = 5$ 、 $\varphi(0) = 90^\circ$
C. $A(0) = 5$ 、 $\varphi(0) = 0^\circ$ D. $A(0) = 5$ 、 $\varphi(0) = -90^\circ$

3. 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的幅频特性 (C) p73

- A. $L(\omega) \leq 1$ B. $L(\omega) \geq 1$ **C. $A(\omega) \leq 1$** D. $A(\omega) \geq 1$

4. 零型系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{(s+1)(2s+1)}$ 在 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 其频率特性为 (D) p80

- A. $A(+\infty) = 0$ 、 $\varphi(+\infty) = 90^\circ$ B. $A(+\infty) = 5$ 、 $\varphi(+\infty) = 90^\circ$
C. $A(+\infty) = 5$ 、 $\varphi(+\infty) = 0^\circ$ **D. $A(+\infty) = 0$ 、 $\varphi(+\infty) = -90^\circ$**

5. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{s}$ 的频率特性是 (B) p72-73

- A. $A(\omega) = \frac{1}{\omega}$ 、 $\varphi(\omega) = 90^\circ$ **B. $A(\omega) = \frac{1}{\omega}$ 、 $\varphi(\omega) = -90^\circ$**
C. $A(\omega) = \omega$ 、 $\varphi(\omega) = 90^\circ$ D. $A(\omega) = \omega$ 、 $\varphi(\omega) = -90^\circ$

6. 零型系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{5s+1}$ 在 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 其频率特性为 (A) p80

- A. $A(+\infty) = 3$ 、 $\varphi(+\infty) = 0^\circ$** B. $A(+\infty) = 3$ 、 $\varphi(+\infty) = 90^\circ$
C. $A(+\infty) = 5$ 、 $\varphi(+\infty) = 0^\circ$ D. $A(+\infty) = 5$ 、 $\varphi(+\infty) = 90^\circ$

7. 微分环节 $G(s) = s$ 的频率特性是 (C) p72-73

- A. $L(\omega) = -20 \lg \omega$ 、 $\varphi(\omega) = 90^\circ$ B. $L(\omega) = -20 \lg \omega$ 、 $\varphi(\omega) = -90^\circ$
C. $L(\omega) = 20 \lg \omega$ 、 $\varphi(\omega) = 90^\circ$ D. $L(\omega) = 20 \lg \omega$ 、 $\varphi(\omega) = -90^\circ$

8. I 型系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{s(2s+1)}$ 在 $\omega \rightarrow 0$ 时, 其频率特性曲线的低频渐近线 (D) p80

- A. 与复平面的正实轴平行 B. 与复平面的负实轴平行
C. 与复平面的正虚轴平行 **D. 与复平面的负虚轴平行**

9. 振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \zeta s + \omega_n^2}$ 在固有频率 (转折频率) 处的幅频特性为 (B) p76

A. $A(\omega) = \frac{1}{2\omega_n}$ **B. $A(\omega) = \frac{1}{2\zeta}$** C. $A(\omega) = 2\omega_n$ D. $A(\omega) = 2\zeta$

10. III型系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{s^3(2s+1)}$ 在 $\omega \rightarrow 0$ 时, 其频率特性曲线的低频渐近线 (C) p80

- A. 与复平面的正实轴平行 B. 与复平面的负实轴平行
C. 与复平面的正虚轴平行 D. 与复平面的负虚轴平行

11. 延时环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的频率特性是 (A) p78

- A. $U(\omega) = \cos \omega T$ 、 $V(\omega) = -\sin \omega T$** B. $U(\omega) = \cos \omega T$ 、 $V(\omega) = \sin \omega T$
 C. $U(\omega) = -\cos \omega T$ 、 $V(\omega) = \sin \omega T$ D. $U(\omega) = -\cos \omega T$ 、 $V(\omega) = -\sin \omega T$

12. 系统 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{s^3(2s+1)}$ 在 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 频率特性曲线终点的切线是 (C) p80

- A. 正实轴 B. 负实轴 **C. 正虚轴** D. 负虚轴

13. II 型系统在 $\omega = 0$ 的频率特性曲线是以 $A(0) = +\infty$ 为半径随 $\omega = 0^- \rightarrow 0^+$ (B) p80-81

- A. 逆时针绕坐标原点 180° 的圆弧轨迹线 **B. 逆时针绕坐标原点 360° 的圆弧轨迹线**
 C. 顺时针绕坐标原点 180° 的圆弧轨迹线 D. 顺时针绕坐标原点 360° 的圆弧轨迹线

14. 为最小相位系统的传递函数是 (B) p83-85

A. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)} e^{-2s}$ **B. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)}$**
 C. $G(s) = \frac{3s-1}{s(2s+1)}$ D. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s-1)}$

15. 对数幅频特性图的起始段渐近线斜率为 -20dB/dec , 则系统为 (B) p87

- A. 零型系统 **B. I 型系统** C. II 型系统 D. 非最小相位系统

16. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{2}{Ts+1}$, 其幅值穿越频率为 (B) p70

A. $\omega_c = \frac{3}{T}$ **B. $\omega_c = \frac{3}{\sqrt{T}}$** C. $\omega_c = \frac{2}{T}$ D. $\omega_c = \frac{2}{\sqrt{T}}$

17. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, 其相频穿越频率为 (C) p70

A. $\omega_g = \frac{K}{T}$ B. $\omega_g = \frac{K}{\sqrt{T}}$ **C. $\omega_g = +\infty$** D. $\omega_g = -\infty$

18. 在系统对数幅频特性图中, 在某惯性环节转折频率之后, 其渐近线的斜率将 (C) p87-88

- A. 下降 10dB/dec B. 增加 10dB/dec **C. 下降 20dB/dec** D. 增加 20dB/dec

19. 在具有相同幅频特性的系统中, 当频率 $\omega = 0 \rightarrow \infty$ 时, 其中相角变化范围为最小的

是 (C) P83

A. 稳定系统 B. 不稳定系统 C. 最小相位系统 D. 非最小相位系统

20. 线性控制系统的频率响应是系统对输入 (D) p67

A. 阶跃信号的稳态响应 B. 脉冲信号的稳态响应

C. 斜坡信号的稳态响应 D. 正弦信号的稳态响应

21. 频率响应是系统对不同频率正弦输入信号的 (D) p67

A. 脉冲响应 B. 阶跃响应 C. 瞬态响应 D. 稳态响应

22. 积分环节的输出比输入滞后 (B) p71-72

A. -90° B. 90° C. -180° D. 180°

23. 若惯性环节的时间常数为 T , 则其相位 (A) p73

A. 滞后 $\tan^{-1}(\omega T)$ B. 滞后 $-\tan^{-1} \omega$ C. 超前 $\tan^{-1}(\omega T)$ D. 超前 $-\tan^{-1} \omega$

24. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = \sin \omega t$, 则其输出信号稳态响应的频率为 (A) p67-68

A. ω B. ω_n C. $j\omega$ D. $j\omega_n$

25. 微分环节的输出比输入超前 (B) p72

A. -90° B. 90° C. -180° D. 180°

26. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的幅频特性为 (A) p78

A. $A(\omega) = 1$ B. $A(\omega) = 0$ C. $A(\omega) < 1$ D. $A(\omega) > 1$

27. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = A \sin \omega t$, 则其稳态输出响应相位 (B) p67-68

A. 等于输入信号相位 B. 为输入信号频率 ω 的函数

C. 大于输入信号相位 D. 小于输入信号相位

28. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的相频特性为 (D) p78

A. $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \omega T$ B. $\varphi(\omega) = \tan^{-1} \omega T$ C. $\varphi(\omega) = \omega T$ D. $\varphi(\omega) = -\omega T$

29. 线性系统的输出信号完全能复现输入信号时, 其幅频特性 (A) p67-68

A. $A(\omega) \geq 1$ B. $A(\omega) < 1$ C. $0 < A(\omega) < 1$ D. $A(\omega) \leq 0$

30. 系统的幅值穿越频率是开环极坐标曲线与 (B) p70

A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率

C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上 -180° 相位线相交处频率

31. 系统的幅值穿越频率是对数频率特性曲线与 (C) p70

A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率

C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上 -180° 相位线相交处频率

32. 最小相位系统传递函数的 (D) p83-85

A. 零点和极点均在复平面的右侧 B. 零点在复平面的右侧而极点在左侧

C. 零点在复平面的左侧而极点在右侧

D. 零点和极点均在复平面的左侧

33. 比例环节的输出能不滞后地立即响应输入信号，其相频特性为 (A) p71

A. $\varphi(\omega) = 0^\circ$

B. $\varphi(\omega) = -180^\circ$

C. $\varphi(\omega) = -90^\circ$

D. $\varphi(\omega) = 90^\circ$

34. 系统的相位穿越频率是开环极坐标曲线与 (A) p70

A. 负实轴相交处频率

B. 单位圆相交处频率

C. Bode 图上零分贝线相交处频率

D. Bode 图上 -180° 相位线相交处频率

35. 系统的相位穿越频率是对数频率特性曲线与 (D) p70

A. 负实轴相交处频率

B. 单位圆相交处频率

C. Bode 图上零分贝线相交处频率

D. Bode 图上 -180° 相位线相交处频率

36. 比例微分环节 (时间常数为 T) 使系统的相位 (C) p75

A. 滞后 $\tan^{-1} \omega T$

B. 滞后 $\tan^{-1} \omega$

C. 超前 $\tan^{-1} \omega T$

D. 超前 $\tan^{-1} \omega$

37. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 的幅值穿越频率为 (A) p70-72

A. $\frac{1}{T}$

B. $-\frac{1}{T}$

C. $20 \lg \frac{1}{T}$

D. $-20 \lg \frac{1}{T}$

38. 微分环节 $G(s) = Ts$ 的幅值穿越频率为 (A) p70、p72-73

A. $\frac{1}{T}$

B. $-\frac{1}{T}$

C. $20 \lg \frac{1}{T}$

D. $-20 \lg \frac{1}{T}$

39. 串联积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts^2}$ 的幅值穿越频率为 (C) p70-72

A. $\frac{1}{T}$

B. $-\frac{1}{T}$

C. $\frac{1}{\sqrt{T}}$

D. $-\frac{1}{\sqrt{T}}$

40. 一阶系统是 (A) p83-84

A. 最小相位系统

B. 非最小相位系统

C. II 型系统

D. 不稳定系统

41. 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的转折频率越大其 (B) p45-46、p73-74

A. 输出响应越慢

B. 输出响应越快

C. 输出响应精度越高

D. 输出响应精度越低

42. 惯性环节使系统的输出 (D) p73

A. 幅值增大

B. 幅值减小

C. 相位超前

D. 相位滞后

43. 惯性环节使系统的输出随输入信号频率增加而其 (B) p73-74

A. 幅值增大

B. 幅值减小

C. 相位超前

D. 相位滞后

44. 串联环节的对数频率特性为各环节的对数频率特性的 (A) p87

A. 叠加

B. 相乘

C. 相除

D. 相减

45. 传递函数的零点和极点均在复平面的左侧的系统为 (B) p83
 A. 非最小相位系统 B. 最小相位系统 C. 无差系统 D. 有差系统
46. II 型系统是定义于包含有两个积分环节的 (A) p79
 A. 开环传递函数的系统 B. 闭环传递函数的系统
 C. 偏差传递函数的系统 D. 扰动传递函数的系统
47. 对于零型系统的开环频率特性曲线在复平面上 (B) p79
 A. 始于虚轴上某点, 终于坐标原点 B. 始于实轴上某点, 终于实轴上另一点
 C. 始于坐标原点, 终于虚轴上某点 D. 始于虚轴上某点, 终于虚轴上另一点
48. 对于 I 型系统的开环频率特性曲线在复平面上 (B) p79-80
 A. 始于 $G(j0) = \infty \angle -180^\circ$ 的点, 终于坐标原点
 B. 始于 $G(j0) = \infty \angle -90^\circ$ 的点, 终于坐标原点
 C. 始于 $G(j0) = \infty \angle -180^\circ$ 的点, 终于实轴上任意点
 D. 始于 $G(j0) = \infty \angle -90^\circ$ 的点, 终于虚轴上任意点

二、填空题

1. 若系统对数幅频特性图的起始段渐近线斜率为 -40dB/dec , 则系统是 (II 型系统)。P87
2. 微分环节的输出比输入超前 (90°)。P72
3. 在系统对数幅频特性中惯性环节的转折频率之后斜率变化为 (-20dB/dec)。p88
4. 线性控制系统的频率响应是系统对输入 (正弦信号或谐波信号) 的稳态响应。P67
5. I 型系统在 $\omega = 0$ 的频率特性极坐标曲线是以 $A(0) = +\infty$ 为半径随 $\omega = 0^- \rightarrow 0^+$ (逆时针绕坐标原点 180°) 的圆弧轨迹线。p80-81
6. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = A \sin \omega t$, 则其稳态输出响应相位为输入信号(频率 ω) 的函数。P67-68
7. I 型系统在 $\omega \rightarrow 0$ 时, 起点的相频特性 ($\varphi(\omega = 0) = -90^\circ$)。p80
8. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的相频特性为 ($\varphi(\omega) = -\omega T$)。P78
9. 在具有相同幅频特性的系统中, 当频率 $\omega = 0 \rightarrow \infty$ 时, 其中的 (最小相位系统) 相角变化范围为最小。P83
10. 系统的相位穿越频率是开环极坐标曲线与 (负实轴) 相交处的频率。P70
11. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = \sin \omega t$, 则其输出信号响应频率为 (ω)。P67-68
12. 零型系统的开环频率特性曲线在复平面上始于实轴上某点, 终于 (坐标原点或实轴上某点)。P79
13. 积分环节的输出比输入滞后 (90°)。p72
14. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的幅频特性为 ($A(\omega) = 1$) p78。

15. 频率响应是系统对不同频率正弦输入信号的 (稳态) 响应。P76
16. 传递函数的零点和极点均在复平面的 (左半平面) 的系统为最小相位系统。P83
17. 比例环节的输出能不滞后地立即响应输入信号, 其相频特性为 ($\varphi(\omega) = 0^\circ$)。P71
18. 线性系统的输出信号完全能复现输入信号时, 其幅频特性 ($A(\omega) \geq 1$)。P67-68
19. 系统的幅值穿越频率是开环极坐标曲线 (与单位圆相交) 处的频率。P70
20. 惯性环节的转折频率越大其输出响应 (越快)。p45-46、p73-74
21. II 型系统是定义于包含有两个积分环节的 (开环传递函数) 的系统。P79
22. 开环传递函数的 (零点和极点) 均在复平面的左侧的系统为最小相位系统。P83
23. 惯性环节使系统的输出 (相位滞后)。P73
24. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 的幅值穿越频率为 ($\frac{1}{T}$)。P70-72

三、名词解释题

1. 频率响应: 频率响应是系统对不同频率正弦或谐波输入信号的稳态响应。P76
2. 幅频特性: 系统在正弦输入信号作用下, 稳态输出与输入的幅值比。P67-68
3. 相频特性: 系统在正弦输入信号作用下, 稳态输出与输入的相位差。P67-68
4. 转折频率: 为系统对数幅频特性中典型环节低频渐近线与高频渐近线交点的频率。P73-78
5. 幅值穿越 (截止) 频率: 开环频率特性极坐标曲线与单位圆相交处的频率, 或开环对数幅频特性曲线与 Bode 图上零分贝线相交处的频率。P70
6. 相频穿越频率: 开环频率特性极坐标曲线与负实轴相交的频率, 或开环对数相频特性曲线与 Bode 图上 -180° 相位线相交处频率。P70
7. 十倍频程: 在对数频率特性图中, 横坐标 (频率坐标) 按频率变化十倍进行分度, 每单位长度为十倍频程。P69
8. 系统型次 (类型): 按开环传递函数包含积分环节的个数 ν 对系统进行分类, $\nu=0$ 为零型系统、 $\nu=1$ 为 I 型系统、 $\nu=2$ 为 II 型系统、……。P79
9. 最小相位系统: 系统开环传递函数不包含延时环节, 且其传递函数在 s 复平面右半平面无零点和极点的系统。P83-85
10. 非最小相位系统: 系统开环传递函数在 s 复平面右半平面存在零点或极点, 或者传递函数中含有延时环节的系统。P83-85

四、简答题

1. 简答频率特性的求取方法。P67-69 (4.33)

答: 1) 方法 1: 由频率响应的定义求。求出系统输出的频率响应, 再求出输出频率响应的幅值与输入信号幅值之比 (即系统的幅频特性), 以及输出频率响应与输入信号之间

的相位之差 (即系统的相频特性); 2) 方法 2 : 由传递函数求。将 $s = j\omega$ 代入系统的传递函数得幅相频特性 $G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$; 3) 方法 3 : 由试验方法求。通过改变输入信号的频率 ω , 测出相应的稳态响应的幅值和相位 , 由此绘制输出与输入幅值比与输入信号频率 ω 之间的函数曲线 (即幅频特性曲线) , 以及输出与输入之间的相位差与输入频率 ω 之间的函数曲线 (即相频特性曲线)。

2. 简答频率特性的类型。 P68-69

答 : 1) 幅频特性和相频特性 ; 2) 实频特性和虚频特性 ; 3) 对数幅频特性和对数相频特性。

3. 简述当频率变化范围为 $-\infty < \omega < +\infty$ 时 , 频率特性的极坐标曲线特点。 P69-71

答 : 当频率变化范围为 $-\infty < \omega < +\infty$ 时 , 频率特性的极坐标曲线为封闭曲线 ; $\omega = 0^- \rightarrow -\infty$ 区间的极坐标曲线与 $\omega = 0^+ \rightarrow +\infty$ 对称 , 且对称轴为复平面坐标系的实轴。

4 . 简述开环频率特性的极坐标图与其对数频率特性图的对应关系。

1) 极坐标图上 $A(\omega) = 1$ 的单位圆对应于对数幅频特性图上 $L(\omega) = 0$ 的零分贝线 ;

当 $A(\omega) > 1$ 时 , $L(\omega) > 0$; 当 $A(\omega) < 1$ 时 , $L(\omega) < 0$ 。

2) 极坐标图上的负实轴对应于对数相频特性上的 -180° 的相位线。

3) 对数频率特性图只对应于 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 变化的极坐标图。

5. 简述线性定常系统对数幅频特性图的起始段渐近线所对应系统的包含微分或积分环节的数量。 P87-88

答 : 1) 起始段渐近线为水平直线 (斜率为零) , 则系统不包含微分和积分环节 , 为零型系统。 2) 起始段渐近线斜率为 20dB/dec , 则系统包含 1 个理想微分环节 ; 起始段渐近线斜率为 40dB/dec , 则系统包含 2 个理想微分环节 ;。 3) 起始段渐近线斜率为 -20dB/dec , 则系统包含 1 个积分环节 , 为 I 型系统 ; 起始段渐近线斜率为 -40dB/dec , 则系统包含 2 个积分环节 , 为 II 型系统 ;。

6. 简述线性定常系统对数幅频特性图中各转折频率变化与典型环节之间的关系。 P87-88

答 : 对数幅频特性图的各段渐近线的斜率变化取决于对应转折频率的典型环节 : 1) 惯性环节的转折频率之后斜率下降 20dB/dec ; 2) 振荡环节的转折频率之后斜率下降 40dB/dec ; 3) 一阶微分环节的转折频率之后斜率增加 20dB/dec ; 4) 二阶微分环节的转折频率之后斜率增加 40dB/dec 。

7. 简述同类型的最小相位系统与非最小相位系统的异同。 P83

答 : 1) 幅频特性相同 ; 2) 最小相位系统开环传递函数不包含延时环节 , 且在 s 平面右半平面无零点和极点 ; 3) 当频率 $\omega = 0 \rightarrow \infty$ 时 , 最小相位系统比同类的非最小相位系

统相角变化范围小。

8.简述幅频特性和相频特性的物理意义。P68-69

答：1) 幅频特性 $A(\omega)$ 是输出信号的幅值与输入信号的幅值之比，表示输入为不同频率的谐波信号时，系统输出信号幅值的衰减或放大特性；2) 相频特性 $\varphi(\omega)$ 是输出信号的相位与输入信号的相位之差，表示其输出信号相位产生超前 $[\varphi(\omega) > 0]$ 或滞后 $[\varphi(\omega) < 0]$ 的特性。

9.简述系统频率特性的类型及其相互之间的数学关系。P68-69

答：1) 幅相频特性 $G(j\omega)$ ；2) 幅频特性 $A(\omega)$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ ；3) 实频特性 $R_e(\omega)$ 和虚频特性 $I_m(\omega)$ 。它们之间的相互关系为：

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{R_e^2(\omega) + I_m^2(\omega)} ; \varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \frac{I_m(\omega)}{R_e(\omega)}$$

$$G(j\omega) = R_e(\omega) + jI_m(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

五、计算应用题

1.求下列系统的频率特性。

$$(1) G(s) = \frac{K}{s} e^{-Ts} ; (2) G(s) = \frac{Ts}{Ts+1} ; (3) G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

解：(1) 令 $s=j\omega$ 得：

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega} e^{-j\omega T}$$

幅频特性和相频特性为：

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega} , \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega T$$

实频特性和虚频特性为：

$$U(\omega) = -\frac{K}{\omega} \sin \omega T , V(\omega) = -\frac{K}{\omega} \cos \omega T$$

(2) 令 $s=j\omega$ 得：

$$G(j\omega) = \frac{j\omega T}{1+j\omega T} = \frac{\omega^2 T^2}{1+\omega^2 T^2} + j \frac{\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

幅频特性和相频特性为：

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \left| \frac{j\omega T}{1+j\omega T} \right| = \frac{\omega T}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} , \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \omega T$$

实频特性和虚频特性为：

$$U(\omega) = \frac{\omega^2 T^2}{1 + \omega^2 T^2}, \quad V(\omega) = \frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2}$$

(3) 令 $s=j\omega$ 得：

$$G(j\omega) = \frac{K}{1+j\omega T} = \frac{K}{1+\omega^2 T^2} + j \frac{-K\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

幅频特性和相频特性为：

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \left| \frac{K}{1+j\omega T} \right| = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}, \quad \varphi(\omega) = -\tan^{-1} \omega T$$

实频特性和虚频特性为：

$$U(\omega) = \frac{K}{1+\omega^2 T^2}, \quad V(\omega) = -\frac{K\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

2. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)}$ ，求系统的相频穿越频率和截止频率。

解：

系统的幅频特性和相频特性为：

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega \sqrt{1+(0.5\omega)^2}}, \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega)$$

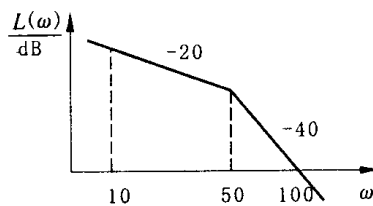
$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < \infty \end{cases}$$

系统的相频特性： $\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_g) = -180^\circ \Rightarrow \omega_g = \infty$

系统的幅频特性： $L_0(\omega_c) = 0$ 可分别解得 $\omega_c = 6.325 \text{ rad/s}$

3. 如图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$ ；(2) 求 $A(10) = |G(j10)|$ 。



图

解：(1) 由图知，系统的开环传递函数结构形式为

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

其中，式中时间常数为 $T = 1/50 = 0.02s$ 。

系统的幅频特性为：
$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1+\omega^2T^2}}$$

由图可知，系统的截止频率为 $\omega_c = 100$

$$A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c\sqrt{1+\omega_c^2T^2}} = 1 \Rightarrow K = \omega_c\sqrt{1+\omega_c^2T^2}$$

$$K = 100\sqrt{1+100^2 \times 0.02^2} = 223.607$$

所以传递函数

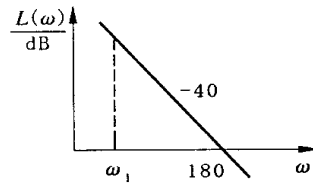
$$G(s) = \frac{223.607}{s(0.02s+1)}$$

(2) 当 $\omega = 10$ 时，幅频特性为

$$A(10) = \frac{223.607}{10\sqrt{1+10^2 \times 0.02^2}} = 21.92647$$

4. 如图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$; (2) 当 $A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = 9$ 时，求频率 ω_1 。



图

解：(1) 系统的传递函数形式为

$$G(s) = \frac{K}{s^2}$$

由题图 当 $\omega_c = 180$ 时，

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega_c^2} = 1$$

解得

$$K = 32400$$

所以系统的开环传递函数为

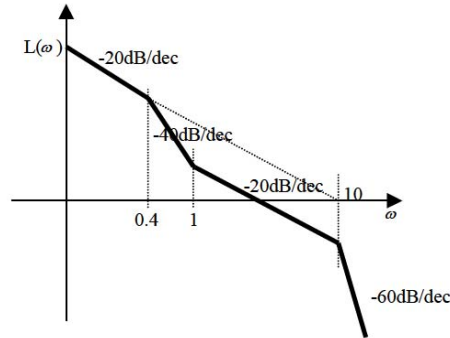
$$G(s) = \frac{32400}{s^2}$$

(2) 当 $A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = 9$ 时，

$$A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = \frac{32400}{\omega_1^2} = 9$$

解得 $\omega_1 = 60 \text{ 1/s}$

5. 某最小相位系统的开环对数幅频特性的渐近线如图所示。试确定该系统的开环传递函数及幅频特性。



解：

由图可见，系统为 I 型系统，其组成包括：比例环节、积分环节、惯性环节、一阶微分环节以及振荡环节，其传递函数可有 2 种结构形式，即：

$$G(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)(T_3^2s^2+2T_3\zeta s+1)} \quad (0 < \zeta < 1) \text{ 和 } G(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)(T_3s+1)^2} \quad (\zeta=1)$$

系统的幅频特性为：

$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{1+\omega^2T_2^2}}{\omega\sqrt{1+\omega^2T_1^2}\sqrt{(1-\omega^2T_3^2)^2+4T_3^2\zeta^2\omega^2}} \text{ 和 } A(\omega) = \frac{K\sqrt{1+\omega^2T_2^2}}{\omega\sqrt{1+\omega^2T_1^2}(1+\omega^2T_3^2)}$$

其对数幅频特性的渐近线方程为

$$L(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega} & 0 < \omega < 0.4 \\ 20\lg \frac{K \times 0.4}{\omega \times \omega} & 0.4 < \omega < 1 \\ 20\lg \frac{K \times 0.4 \times \omega}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 10 \\ 20\lg \frac{K \times 0.4 \times \omega \times 10^2}{\omega \times \omega \times \omega^2} & 10 < \omega < \infty \end{cases}$$

令第 1 式等于零（渐近线延长线）可知， $K=10$

令第 3 式为零解得： $\omega_c = 4$

由幅频特性得：

$$A(\omega_c) = \frac{K\sqrt{1+\omega_c^2 T_2^2}}{\omega_c \sqrt{1+\omega_c^2 T_1^2} \sqrt{(1-\omega_c^2 T_3^2)^2 + 4T_3^2 \zeta^2 \omega_c^2}} = 1$$

由图可得： $T_1 = \frac{1}{0.4}$ ， $T_2 = 1$ ， $T_3 = 0.1$ 代入上式得：

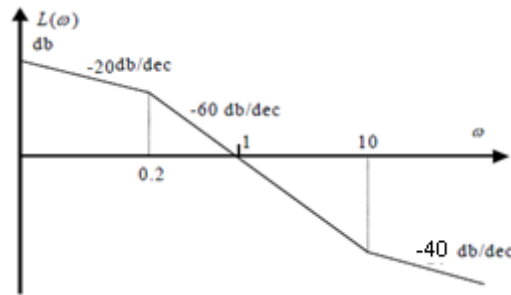
$$\begin{aligned} \zeta^2 &= \frac{K^2(1+\omega_c^2 T_2^2)}{4\omega_c^4(1+\omega_c^2 T_1^2)T_3^2} - \frac{(1-\omega_c^2 T_3^2)^2}{4T_3^2 \omega_c^2} \\ &= \frac{10^2(1+16 \times 1)}{4 \times 4^4 \times (1+16 \times \frac{1}{0.4^2}) \times 0.1^2} - \frac{(1-16 \times 0.1^2)^2}{4 \times 0.1^2 \times 16} \\ &= 0.5412 \end{aligned}$$

解得： $\zeta = 0.7357$

所以系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{s(2.5s+1)(0.01s^2+0.14714s+1)} \text{ 和 } G(s) = \frac{10(s+1)}{s(2.5s+1)(0.1s+1)^2}$$

6. 最小相位系统的开环对数幅频特性的渐近线如图所示，确定该系统的开环传递函数。



解：由图可见，系统为 I 型系统，按渐近线顺序，其组成包括：比例环节、积分环节、相同极点的振荡环节和一阶阶微分环节，其传递函数可为 2 种形式，即：

$$G(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1^2s^2+2T_1\zeta s+1)} \quad (0 < \zeta < 1) \text{ 和 } G(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)^2} \quad (\zeta=1)$$

由图得： $T_1 = \frac{1}{0.2} = 5$ ， $T_2 = \frac{1}{10} = 0.1$ ， $\omega_c = 1$

系统的幅频特性为：

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+\omega^2 T_2^2}}{\omega \sqrt{(1-\omega^2 T_1^2)^2 + 4T_1^2 \zeta^2 \omega^2}} \text{ 和 } A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+\omega^2 T_2^2}}{\omega(1+\omega^2 T_1^2)}$$

其对数幅频特性的渐近线方程为

$$L(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{K}{\omega} & 0 < \omega < 0.2 \\ 20 \lg \frac{K \times 0.2^2}{\omega \times \omega^2} & 0.2 < \omega < 10 \\ 20 \lg \frac{K \times 0.2^2 \times \omega}{\omega \times \omega^2 \times 10} & 10 < \omega < \infty \end{cases}$$

由第 2 式得： $L(\omega_c) \approx 20 \lg \frac{K \times 0.2^2}{\omega_c \times \omega_c^2} = 0 \Rightarrow K = \frac{\omega_c \times \omega_c^2}{0.2^2} = 25$

由幅频特性得：

$$A(\omega_c) = \frac{K \sqrt{1 + \omega_c^2 T_2^2}}{\omega_c \sqrt{(1 - \omega_c^2 T_1^2)^2 + 4 T_1^2 \zeta^2 \omega_c^2}} = 1$$

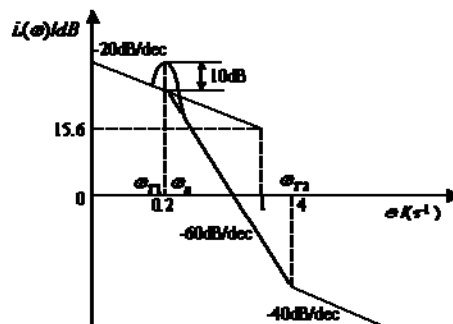
解得：

$$\begin{aligned} \zeta^2 &= \frac{K^2 (1 + \omega_c^2 T_2^2)}{4 \omega_c^4 T_1^2} - \frac{(1 - \omega_c^2 T_1^2)^2}{4 T_1^2 \omega_c^2} \\ &= \frac{25^2 (1 + 1 \times 0.1^2)}{4 \times 1 \times 5^2} - \frac{(1 - 1 \times 5^2)^2}{4 \times 5^2 \times 1} \\ &= 0.5525 \Rightarrow \zeta = 0.7433 \end{aligned}$$

所以系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{25(0.1s+1)}{s(25s^2+7.433s+1)} \text{ 和 } G(s) = \frac{25(0.1s+1)}{s(5s+1)^2}$$

7. 最小相位系统幅频特性渐近线图如图所示，求系统的传递函数。



解：由图可见，系统为 I 型系统，按渐近线顺序，渐近线的斜率变化依次是 $-20 \rightarrow -60 \rightarrow -40$ ，系统至少包含三个环节：积分环节、振荡环节和一阶微分环节。又因渐近线起始段的延长线不通过 $(1, j0)$ 点，则系统还应包含比例环节。因此，系统的开环传递函数表达式为其组成包括：比例环节、积分环节、振荡环节和一阶微分环节，其传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s+1)\omega_n^2}{s(s^2+2\omega_n\zeta s+\omega_n^2)}$$

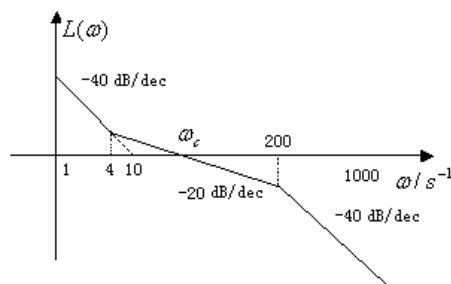
由图得： $T_1 = \frac{1}{\omega_n} = \frac{1}{0.2} = 5$ ， $T_2 = \frac{1}{4} = 0.25$ 。对数幅频特性图的起始段是比例积分环节，当 $\omega = 1$ 时，幅值为 $20\lg K$ ，因此，由 $20\lg K = 15.6\text{dB}$ ，求得 $K=6$ 。

由图知，当 $\omega = \omega_n = 0.2$ 时，振荡环节的峰值(即最大误差)为 10dB ，即 $20\lg \frac{1}{2\zeta} = 10$

解得： $\zeta = 0.158$ 。所以系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{0.06s + 0.24}{s(s^2 + 0.0632s + 0.04)}$$

8.某最小相位系统的渐近对数幅频特性曲线如图所示，试求系统的传递函数。



图

解：

1) 求取系统的传递函数

由图可知该系统的传递函数结构形式为

$$G(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)} \quad (1)$$

式中， $T_1 = \frac{1}{4} = 0.25\text{ s}$ ， $T_2 = \frac{1}{200} = 0.005\text{ s}$

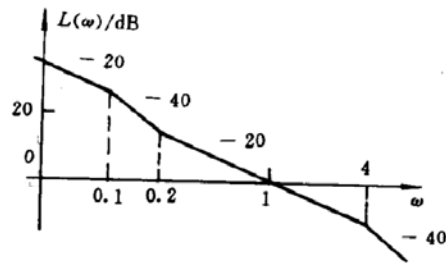
根据图可得到系统对数幅频特性的折线方程为

$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega^2} & 0 < \omega \leq 4 \\ 20\lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2} & 4 \leq \omega < 200 \\ 20\lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2 \times T_2 \omega} & 200 \leq \omega < +\infty \end{cases} \quad (2)$$

由上式的第一式解得 $K = \omega^2 = 10^2 = 100$ ，于是系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{100(0.25s+1)}{s^2(0.005s+1)}$$

9. 一单位反馈系统的开环对数渐近线如图所示，试求系统的开环传递函数。



图

解：

1) 求系统的传递函数

$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{0.2}s+1)}{s(\frac{1}{0.1}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$$

由此可得系统的幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.2}\right)^2+1}}{\omega\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.1}\right)^2+1}\sqrt{\left(\frac{\omega}{4}\right)^2+1}}$$

由于系统的穿越频率为 $\omega_c = 1$ ，故有

$$A(\omega_c) = \frac{K\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.2}\right)^2+1}}{\omega_c\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.1}\right)^2+1}\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{4}\right)^2+1}} = 1$$

所以 $K \approx 2$

系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{2 \times (\frac{1}{0.2}s+1)}{s(\frac{1}{0.1}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$$

10. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ks^2}{(0.2s+1)(0.02s+1)}$$

求幅值穿越频率 $\omega_c = 5(1/s)$ 时系统的增益 K 。

解：

由系统开环传递函数得其在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K\omega_c^2}{\sqrt{0.2^2\omega_c^2+1}\sqrt{0.02^2\omega_c^2+1}} = 1$$

代入 $\omega_c = 5(1/s)$ 解得

$$K = \frac{\sqrt{2}\sqrt{1.01}}{25} = 0.05685$$

11. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ke^{0.1s}}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

求幅值穿越频率 $\omega_c = 5(1/s)$ 时系统的增益 K 。

解：由系统开环传递函数得其在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K}{\omega_c\sqrt{\omega_c^2+1}\sqrt{0.1^2\omega_c^2+1}} = 1$$

代入 $\omega_c = 5(1/s)$ 解得

$$K = 5 \times \sqrt{5^2+1} \times \sqrt{0.1^2 \times 5^2+1} = 28.5044$$

12. 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(1+0.2s)(1+0.05s)}$$

求系统的相频穿越频率和截止频率。

解：系统的频率特性为

$$A_0(\omega) = \frac{1}{\omega\sqrt{1+(0.05\omega)^2}\sqrt{1+(0.2\omega)^2}}, \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega) - \tan^{-1}(0.05\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{1}{\omega} & 0 < \omega < 5 \\ 20 \lg \frac{1}{\omega \times 0.2\omega} & 5 < \omega < 20 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.2\omega \times 0.05\omega} & 20 < \omega < \infty \end{cases}$$

(1) 相频穿越频率

$$\varphi(\omega_g) = -180^\circ \Rightarrow \varphi(\omega_g) = -90^\circ - \arctg 0.2\omega_g - \arctg 0.05\omega_g = -180^\circ$$

$$\varphi(\omega_g) = \arctg 0.2\omega_g + \arctg 0.05\omega_g = 90^\circ \Rightarrow \frac{0.2\omega_g + 0.05\omega_g}{1 - 0.2\omega_g \times 0.05\omega_g} = \infty$$

$$1 - 0.2\omega_g \times 0.05\omega_g = 0 \Rightarrow \omega_g = 10$$

(2) 截止频率

分别令对数幅频特性的渐近线方程为零并求解出频率，若频率位于所在频率范围内即为系统的截止频率，否则应舍去。由第一式得： $L_0(\omega_c) \approx 0 \Rightarrow \omega_c \approx 1$ 。

13. 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$ ，求系统的相频穿越频率和幅值穿越频率。

解：系统的频率特性为

$$G_0(j\omega) = \frac{20}{j\omega(1+j0.2\omega)(1+j0.5\omega)}$$

幅频特性和相频特性分别为

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega \sqrt{1+(0.5\omega)^2} \sqrt{1+(0.2\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega) - \tan^{-1}(0.5\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < 5 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega \times 0.2\omega} & 5 < \omega < \infty \end{cases}$$

令

$$\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \arctg 0.2\omega_g - \arctg 0.5\omega_g = -180^\circ$$

$$\arctg 0.2\omega_g + \arctg 0.5\omega_g = 90^\circ \quad \text{由 } \operatorname{tg}(\theta_1 \pm \theta_2) = \frac{\operatorname{tg}\theta_1 \pm \operatorname{tg}\theta_2}{1 \mp \operatorname{tg}\theta_1 \operatorname{tg}\theta_2}$$

$$\text{得 } \frac{0.2\omega_g + 0.5\omega_g}{1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2} = \tan 90^\circ = +\infty, \text{ 即: } 1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2 = 0, \text{ 解得: } \omega_g = 3.163$$

$$\text{由 } L_0(\omega_c) = 0, \text{ 即: } \frac{20}{\omega_c \times 0.5\omega_c \times 0.2\omega_c} = 1, \text{ 可解得 } \omega_c = 5.848 \text{ rad/s}$$

第 5 章 控制系统的性能分析

一、选择填空题

1. 在零初始条件下，能使系统 $G(s)$ 处于自由运动状态的干扰输入信号是 (D) p98
A. 单位阶跃信号 B. 单位斜坡信号 C. 单位正弦信号 D. 单位脉冲信号
2. PID 调节器的微分部分可以 (A) p114
A. 提高系统的快速响应性 B. 提高系统的稳态性
C. 降低系统的快速响应性 D. 降低系统的稳态性
3. 闭环控制系统的希望输出为 $X_{or}(s)$ ，开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，其中 $H(s)$ 是反馈传递函数，则系统的误差信号为 (C) p118
A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
4. 闭环特征方程的系数中若有缺项或小于零，则肯定是 (B) p100
A. 稳定系统 B. 不稳定系统 C. 线性系统 D. 非线性系统
5. PID 调节器的微分部分可以 (A) p114
A. 提高系统的稳定性 B. 提高系统的稳态性
C. 降低系统的稳定性 D. 降低系统的稳态性
6. 最小相位系统稳定的条件是 (C) p112-114
A. $\gamma > 0$ 和 $L_g < 0$ B. $\gamma < 0$ 和 $K_g > 1$ C. $\gamma > 0$ 和 $L(\omega_g) < 0$ D. $\gamma < 0$ 和 $L(\omega_g) > 0$
7. 用劳斯判据判断系统稳定的充分必要条件是 () p100-101
A. 劳斯表中第 1 列有为零的系数 B. 劳斯表中第 1 列有为负的系数
C. 劳斯表中所有系数都大于零 D. 劳斯表中所有系数都小于零
8. 系统开环传递函数 $G(s)$ 的极点数为 3 个，系统闭环传递函数的极点数为 2 个，则系统的开环极坐标曲线将 (C) p108
A. 逆时针围绕点 (0, j0) 1 圈 B. 顺时针围绕点 (0, j0) 1 圈
C. 逆时针围绕点 (-1, j0) 1 圈 D. 顺时针围绕点 (-1, j0) 1 圈
9. 若闭环系统的特征式与开环传递函数的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ ，则 (C) p105
A. $F(s)$ 的极点就是系统开环零点 B. $F(s)$ 的零点就是系统开环极点
C. $F(s)$ 的零点就是系统闭环极点 D. $F(s)$ 的极点就是系统闭环极点
10. 系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(0.4s+1)}{s^2(0.1s+1)}$ ，该闭环系统的稳定状况是 (A) p112
A. 稳定状态 B. 不稳定状态 C. 稳定边界状态 D. 取决于 K 的大小
11. 若闭环系统的特征多项式与开环传递函数的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ ，则 (C) p105

- A. $F(s)$ 的零点就是系统闭环零点 B. $F(s)$ 的零点就是系统开环极点
 C. $F(s)$ 的极点就是系统开环极点 D. $F(s)$ 的极点就是系统闭环极点
12. 为了保证系统有足够的稳定裕量, 在设计自动控制系统时应使穿越频率附近 $L(\omega)$ 的斜率为 (B) p112-114
 A. -40 dB/dec B. -20 dB/dec C. +40 dB/dec D. +20 dB/dec
13. 控制系统的误差是 (A) p118
 A. 期望输出与实际输出之差 B. 给定输入与实际输出之差
 C. 瞬态输出与稳态输出之差 D. 扰动输入与实际输出之差
- 13 闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$, 其中 $H(s)$ 是反馈传递函数, 则系统的偏差信号为 (A) p118
 A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
14. 要使自动调速系统实现无静差, 则在扰动量作用点的前向通路中应含有 (B) p119-120
 A. 微分环节 B. 积分环节 C. 惯性环节 D. 比例环节
15. 线性定常系统的偏差信号就是误差信号的条件为 (A) p118-119
 A. 反馈传递函数 $H(s) = 1$ B. 反馈信号 $B(s) = 1$
 C. 开环传递函数 $G(s)H(s) = 1$ D. 前向传递函数 $G(s) = 1$
16. 降低系统的增益将使系统的 (B) p114-115
 A. 稳定性变差 B. 稳态精度变差 C. 超调量增大 D. 稳态精度变好
17. 含有扰动顺馈补偿的复合控制系统可以显著减小 (C) p125
 A. 超调量 B. 开环增益 C. 扰动误差 D. 累计误差
18. 闭环系统稳定的充分必要条件是其开环极坐标曲线逆时针围绕点 $(-1, j0)$ 的圈数等于落在 S 平面右半平面的 (C) p108
 A. 闭环极点数 B. 闭环零点数 C. 开环极点数 D. 开环零点数
19. PID 调节器的微分部分可以 (A) p114
 A. 改善系统的稳定性 B. 调节系统的增益 C. 消除系统的稳态误差 D. 减小系统的阻尼比
20. 零型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为 (C) p120-122
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
21. 降低系统的增益将使系统的 (B) p114-115
 A. 稳定性变差 B. 快速性变差 C. 超调量增大 D. 稳态精度变好
22. 闭环系统稳定的充要条件是系统开环对数幅频特性过零时, 对应的相频特性 (B) p112-114
 A. $\varphi(\omega_c) < -180^\circ$ B. $\varphi(\omega_c) > -180^\circ$ C. $\varphi(\omega_c) > 180^\circ$ D. $\varphi(\omega_c) < 180^\circ$

23. 对于二阶系统，加大增益将使系统的 (B) p112-115
 A. 稳态性变差 B. 稳定性变差 C. 瞬态性变差 D. 快速性变差
24. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为 (A) p120-122
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
25. 控制系统含有的积分个数多，开环放大倍数大，则系统的 (A) p120-122
 A. 稳态性能愈好 B. 动态性能愈好 C. 稳定性愈好 D. 稳态性能愈差
26. 控制系统的稳态误差主要取决于系统中的 (C) p120-122
 A. 微分和比例环节 B. 惯性和比例环节 C. 比例和积分环节 D. 比例和延时环节
27. 系统的穿越频率越大，则其 (A) p132
 A. 响应越快 B. 响应越慢 C. 稳定性越好 D. 稳态性越好
28. I 型系统能够跟踪斜坡信号，但存在稳态误差，其稳态误差系数等于 (B) p120-122
 A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数
29. 零型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为 (B) p120-122
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
30. PID 调节器的比例部分主要调节系统的 (A) p112-114
 A. 增益 B. 固有频率 C. 阻尼比 D. 相频特性
31. 系统开环频率特性的相位裕量愈大，则系统的稳定性愈好，且 (C) p132
 A. 上升时间愈短 B. 振荡次数愈多 C. 最大超调量愈小 D. 最大超调量愈大
32. II 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为零，其静态位置误差系数等于 (C) p120-122
 A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数
33. PID 调节器的积分部分消除系统的 (D) p120-122
 A. 瞬态误差 B. 干扰误差 C. 累计误差 D. 稳态误差
34. I 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为 (C) p120-122
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
35. 判定系统稳定性的穿越概念就是开环极坐标曲线穿过实轴上 (C) p110
 A. $(-\infty, 0)$ 的区间 B. $(-\infty, 0]$ 的区间
 C. $(-\infty, -1)$ 的区间 D. $(-\infty, -1]$ 的区间
36. 控制系统抗扰动的稳态精度是随其前向通道中 (C) p120-122
 A. 微分个数增加，开环增益增大而愈高 B. 微分个数减少，开环增益减小而愈高
 C. 积分个数增加，开环增益增大而愈高 D. 积分个数减少，开环增益减小而愈高
37. 若系统无开环右极点且其开环极座标曲线只穿越实轴上区间 $(-1, +\infty)$ ，则该闭环

系统一定 (A) p105-113

A. 稳定 B. 临界稳定 C. 不稳定 D. 不一定稳定

38. 控制系统的跟随误差与前向通道 (A) p120-122

A. 积分个数和开环增益有关 B. 微分个数和开环增益有关
C. 积分个数和阻尼比有关 D. 微分个数和阻尼比有关

39. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为 (A) p120-122

A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

40. II 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为零, 其静态位置误差系数等于 (C) p120-122

A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数

41. 相位裕量是当系统的开环幅频特性等于 1 时, 其相应的相频特性离 (A) p112-113

A. 负实轴的相位角 B. 正实轴的位角 C. 负虚轴的位角 D. 正虚轴的位角

42. 对于二阶系统, 加大增益将使系统的 (D) p114-115

A. 动态响应变慢 B. 稳定性变好 C. 稳态误差增加 D. 稳定性变差

43. 对于二阶系统, 加大增益将使系统的 (B) p120-122

A. 动态响应变慢 B. 稳态误差减小 C. 稳态误差增加 D. 稳定性变好

44. II 型系统跟踪加速度信号的稳态误差为 (B) pp120-122

A. 0 B. 常数 C. ∞ D. 时间常数

45. 控制系统的稳态误差组成是 (A) p117-120

A. 跟随误差和扰动误差 B. 跟随误差和瞬态误差
C. 输入误差和静态误差 D. 扰动误差和累计误差

46. I 型系统的速度静差系数等于 (B) p121

A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数

二、填空题

1. 稳定系统其自由运动模态随时间增加而逐渐 (消失) p98

2. 对于二阶系统, 加大增益将使系统的 (稳定性) 变差。P112-115

3. 若闭环系统的特征式与开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, 则 $F(s)$ 的零点就是 (系统闭环极点)。P105

4. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为 (0)。P120-122

5. 线性定常系统的偏差信号就是误差信号的条件为 (反馈传递函数 $H(s) = 1$)。P118-119

6. 控制系统含有的积分个数多, 开环放大倍数大, 则系统的 (稳态性能) 愈好。P120-122

7. 降低系统的增益将使系统的稳态精度 (变差)。P120-122

8. 闭环系统稳定的充分必要条件是其开环极坐标曲线逆时针围绕点 (-1, j0) 的圈数等

于落在 S 平面右半平面的 (开环极点) 数。P106-108

9.统在前向通路中含有积分环节将使系统的稳定性严重 (变差)。P120-122

10.系统开环频率特性的相位裕量愈大,则系统的 (稳定性) 愈好。P111-113

11.控制系统的误差是期望输出与 (实际输出) 之差。P118

12.降低系统的增益将使系统的 (快速性或稳态性) 变差。P63-64、p120-122

13.Ⅱ型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为 (0)。P120-122

14.相位裕量是当系统的开环幅频特性等于 1 时,相应的相频特性离(负实轴)的相位角。

P112 (6.22)

15.判定系统稳定性的穿越概念就是开环极坐标曲线穿过实轴上 ((- ∞ , - 1)) 的区间。P110-111

16.控制系统前向通道中的 (积分个数愈多或开环增益愈大),其抗扰动的稳态精度愈高。P120-122

17.若系统无开环右极点且其开环极坐标曲线只穿越实轴上区间 (-1 , + ∞),则该闭环系统一定 (稳定)。

18.Ⅱ型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为零,其静态位置误差系数等于 (∞)。p120-122

三、名词解释题

1.穿越:是开环极坐标曲线穿过实轴上 (- ∞ , - 1) 的区间。P110-111

2.相位裕度:在系统的开环幅频特性等于 1 时,其相应的相频特性距离-180°的相位差。
或:极坐标曲线在幅值穿越频率处的相频特性距离-180°的相位差。P112

3.幅值裕度:相频穿越频率处开环幅频特性的倒数。P112

4.劳斯判据:利用系统闭环特征方程的系数建立劳斯系数表,根据劳斯表中第 1 列系数的符号变化判断系统稳定性即:劳斯表中第 1 列系数无符号变化则系统处于稳定状态,否则系统处于临界稳定或不稳定状态。P99-104

5.奈奎斯特稳定判据:闭环系统稳定的充分必要条件是其开环极坐标频率特性曲线逆时针围绕点 (- 1 , j0) 的圈数等于落在 S 平面右半平面的开环极点数。P108

6.误差:是期望输出量与实际输出量之差。p118

7.偏差:是参考输入信号与反馈信号之差。(6.29) P118

四、简答题

1.简述闭环特征函数的特点。P105-106

答:1) 特征函数的零点就是系统的闭环极点;2) 特征函数的极点就是系统的开环极点;
3) 特征函数的分子和分母的阶次相同;4) 特征函数与系统开环传递函数只差常数 1。

2.简述积分、微分及惯性环节对最小相位系统稳定性的影响。P112-115

答：1) 在前向通路中每增加一个积分环节将使系统的相位裕量减小一个 90° ，使其稳定性严重变差；2) 增加一个惯性环节使系统的相位裕量减小 $\arctan T\omega_c$ ，其稳定性也随之变差，其惯性时间常数 T 越大，这种影响就越显著；3) 微分环节是相位超前环节，可以增加系统的相位裕量，可改善系统的稳定性。

3. 简述改善系统的稳态性能的措施。P118-126

答：1) 增大增益，减小稳态误差；2) 在前向通路中，扰动量作用点前，增加积分环节消除稳态误差；3) 利用干扰信号前馈补偿，消除由于干扰引起稳态误差；4) 按给定输入顺馈补偿，消除稳态误差。

4. 简述判定系统稳定的对数频率稳定判据。P112-114

答：若系统在开环状态下是稳定的，则其闭环系统稳定的判据为：

- 1) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) > -180^\circ$ 时，为闭环稳定系统；
- 2) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) = -180^\circ$ 时，闭环系统处于稳定边界；
- 3) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) < -180^\circ$ 时，为闭环不稳定系统。

5. 简答 0 型系统在不同输入（阶跃、斜坡、抛物线）信号作用下，系统的静态误差和静态误差系数。P120-122

- 1) 输入单位阶跃信号时，静态误差系数为 K ，静态误差为 $\frac{1}{1+K}$ ；
- 2) 输入单位斜坡信号时，静态误差系数为 0，静态误差为 ∞ ；
- 3) 输入单位抛物线信号时，静态误差系数为 0，静态误差为 ∞ 。

6. 简答 I 型系统在不同输入（阶跃、斜坡、抛物线）信号作用下，系统的静态误差和静态误差系数。P120-122

- 答：1) 输入单位阶跃信号时，静态误差系数为 ∞ ，静态误差为 0；
- 2) 输入单位斜坡信号时，静态误差系数为 K ，静态误差为 $\frac{1}{K}$ ；
 - 3) 输入单位抛物线信号时，静态误差系数为 0，静态误差为 ∞ 。

7. 简答 II 型系统在输入单位阶跃、单位斜坡、单位抛物线信号作用下，系统的静态误差和静态误差系数。P120-122

- 答：1) 输入单位阶跃信号时，静态误差系数为 ∞ ，静态误差为 0；
- 2) 输入单位斜坡信号时，静态误差系数为 ∞ ，静态误差为 0；
 - 3) 输入单位抛物线信号时，静态误差系数为 K ，静态误差为 $\frac{1}{K}$ 。

8. 简答减小控制系统误差的途径。P118-126

答：1) 增大系统开环增益：开环增益越大，静态误差系数越大，系统的稳态误差越小；

2) 提高系统的型次, 可减小或消除稳态误差: 即在前向通道的干扰信号作用前增加积分环节 (调节器), 将 0 型系统变成 I 型以上的系统, I 型系统变成 II 型以上的系统, II 型系统变成 III 型以上的系统。

3) 引进与输入信号有关的附加环节构成复合控制系统减小或消除误差。

9. 简述闭环控制系统传递函数与其开环传递函数的零、极点之间的关系。P105-106

答: 设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = B(s)/A(s)$

式中, $A(s)$ ——开环特征多项式。则闭环控制系统的特征多项式为

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = \frac{A(s) + B(s)}{A(s)} = \frac{\text{闭环特征多项式}}{\text{开环特征多项式}}$$

由上式可知, ① $F(s)$ 的零点就是系统闭环极点; ② $F(s)$ 的极点就是系统开环极点。

10. 说明如何减小自动调速系统的稳态误差及实现系统无静差的方法。P120-122

答: 1) 要使自动调速系统实现无静差, 可在扰动量作用点前的前向通路中增加积分环节; 2) 要减小系统的稳态误差, 则可使作用点前的前向通路中增益适当增大一些。

11. 简答比例环节对系统性能的影响。P112-114、P120-122

答: 1) 在系统中增加比例环节, 即改变系统的开环增益系数。当调节增大比例环节放大系数时, 系统开环增益增大, 其稳态误差减小, 但不能消除误差, 反之相反; 2) 由于比例环节具有使输出立即响应输入信号的特点, 调节增大比例环节的放大系数, 可以提高系统的快速响应性能; 3) 增大比例环节放大系数, 将增大系统的开环增益系数。开环增益增大使系统的增益裕量减小, 其相对稳定性减小。

12. 试述控制系统的误差与偏差的区别。P120-122

答: 1) 误差: 期望输出量与实际输出量之差; 2) 偏差: 给定输入量与实际输出量之差; 3) 单位负反馈系统的偏差就是误差。

13. 简答积分环节对系统性能的影响。P112-114、P120-122

答: 1) 积分环节可以减小或消除系统的稳态误差。

如在输入斜坡信号时, 0 型系统 (无积分环节) 稳态误差为无穷大, I 型系统 (有一个积分环节) 的稳态误差为常数, II 型系统以及 II 型以上的系统稳态误差为 0。

2) 由于积分环节相频特性角比其它典型环节的相频特性角滞后量更大, 故将使系统的相位裕量大为减小, 降低系统的相对稳定性。

五、计算应用题

1. 已知系统的特征方程式为 $S^3 + 2S^2 + S + 2 = 0$, 试判别相应系统的稳定性。

答: 列劳斯表

S^3	1	1
S^2	2	2
S^1	$0(\varepsilon)$	
S^0	2	

由于表中第一列元素 ε 上面的符号与其下面系数的符号相同，表示该方程中有一对共轭虚根存在，相应的系统为（临界）不稳定。

2. 已知一调速系统的特征方程式为 $S^3 + 41.5S^2 + 517S + 2.3 \times 10^4 = 0$

解：列劳斯表

S^3	1	517	0
S^2	41.5	2.3×10^4	0
S^1	-38.5		
S^0	2.3×10^4		

该表第一列系数符号不全为正，因而系统是不稳定的；且符号变化了两次，所以该方程中有二个根在 S 的右半平面。

3. 已知系统的闭环特征方程为 $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

试用劳斯判据判别系统的稳定性。

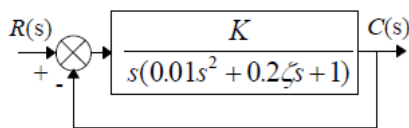
解 作劳斯表如下

s^4	1	3	5	
s^3	2	4		
s^2	1	5		
s^1	$\frac{-6}{5}$			
s^0	5			

$$b_1 = \frac{2 \times 3 - 4 \times 1}{2} = 1, \quad b_2 = \frac{2 \times 5 - 0 \times 1}{2} = 5$$

因为第一列中有负值出现，不全部大于零，所以系统不稳定。

4. 试确定题图所示系统参数 K 和 ζ 的稳定域。



解：系统开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(0.01s^2 + 0.2\zeta s + 1)}$$

由此可得系统的特征方程为： $D(s) = 1 + G(s) = 1 + \frac{K}{s(0.01s^2 + 0.2\zeta s + 1)} = 0$ ，即：

$$s(0.01s^2 + 0.2\zeta s + 1) + K = 0$$

$$0.01s^3 + 0.2\zeta s^2 + s + K = 0$$

建立劳斯表：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 0.01 & 1 \\ s^2 & 0.2\zeta & K \\ s^1 & \frac{0.2\zeta - 0.01K}{0.2\zeta} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

由劳斯判据知，欲使系统稳定劳斯表中第一列系数必须大于零，即：

$$\zeta > 0, \frac{0.2\zeta - 0.01K}{0.2\zeta} > 0, K > 0$$

解得： $\zeta > 0$ ， $0 < K < 20\zeta$

5. 已知某调速系统的特征方程式为 $S^3 + 41.5S^2 + 517S + 1670(1 + K) = 0$ ，求该系统稳定的 K 值范围。

解：列劳斯表

$$\begin{array}{c|ccc} S^3 & 1 & 517 & 0 \\ S^2 & 41.5 & 1670(1 + K) & 0 \\ S^1 & \frac{41.5 \times 517 - 1670(1 + K)}{41.5} & 0 & \\ S^0 & 1670(1 + K) & & \end{array}$$

由劳斯判据可知，若系统稳定，则劳斯表中第一列的系数必须全为正值。可得：

$$\begin{cases} 517 - 40.2(1 + K) > 0 \\ 1670(1 + K) > 0 \end{cases} \Rightarrow \therefore -1 < K < 11.9$$

6. 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)}$$

求系统满足相位裕量为 45° 的幅值穿越频率和惯性时间常数 T 。

解：由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c T) = 45^\circ$$

解得：

$$\omega_c T = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{T}$$

系统在幅值穿越频率处的幅频特性为：

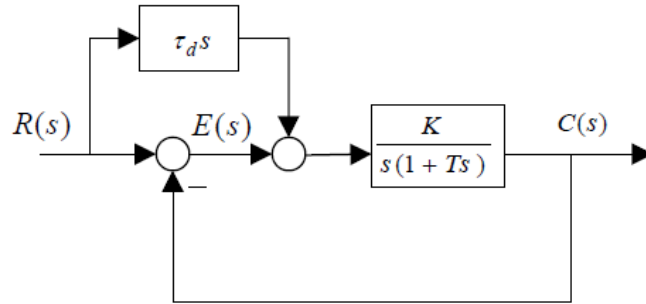
$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{1}{\omega_c \sqrt{T^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = \frac{1}{T}$ 代入上式解得：

$$T = \sqrt{2} \quad ; \quad \omega_c = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

7. 如图所示系统，采用微分补偿复合控制。

当输入 $r(t) = t$ 时，要求系统稳态误差的终值为 0，试确定参数 τ_d 的值。



解：以 $R(s)$ 为输入量， $E(s)$ 作为输出量，则

$$\frac{E_1(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + K}$$

以 $\tau_d s R(s)$ 为输入量， $E(s)$ 作为输出量，则

$$\frac{E_2(s)}{\tau_d s R(s)} = \frac{-\frac{K}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{-K}{s(Ts+1) + K}$$

即：

$$\frac{E_2(s)}{R(s)} = \frac{-K \tau_d s}{s(Ts+1) + K}$$

由叠加原理得：

$$E(s) = E_1(s) + E_2(s) = \left[\frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + K} + \frac{-K \tau_d s}{s(Ts+1) + K} \right] R(s)$$

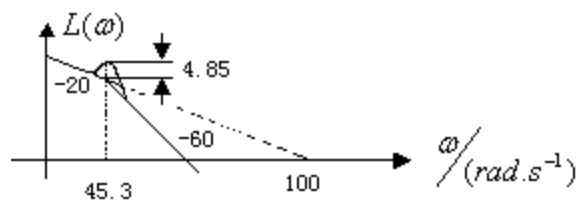
当输入信号为斜坡信号时，即： $R(s) = L[r(t)] = \frac{1}{s^2}$ ，系统的稳态误差为：

$$\begin{aligned}
 e(\infty) &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \left[\frac{s(Ts+1) - K\tau_d s}{s(Ts+1) + K} \right] \cdot \frac{1}{s^2} \right\} = \frac{1 - K\tau_d}{K} = 0
 \end{aligned}$$

所以

$$\tau_d = \frac{1}{K}$$

8. 某最小相位系统的渐近对数幅频特性曲线如图所示，试写出系统的闭环传递函数，并判断系统的稳定性。



图

解：系统由比例环节、积分环节以及振荡环节组成，其传递函数表示为：

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s(s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2)}$$

由图可知： $\omega_n = 45.3$ ，第一段渐近线延长线与横坐标相交可得：

$$K = 100$$

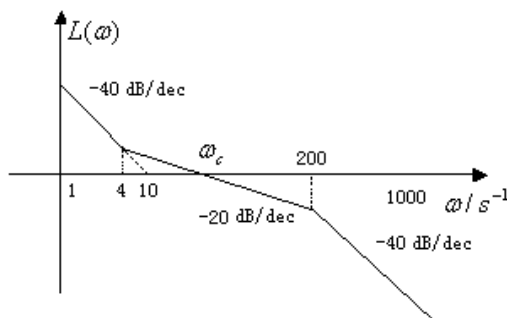
当 $\omega = \omega_n = 45.3$ 时，振荡环节的峰值（即最大误差）为 4.85dB，即 $20\lg \frac{1}{2\xi} = 4.85$ 解

得： $\xi = 0.286$ 。所以系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{205209}{s(s^2 + 25.912s + 2052.09)}$$

9. 某最小相位系统的渐近对数幅频特性曲线如图所示，试求（1）系统的开环传递函数；

（2）在 $r(t) = 0.5t^2$ 时，系统的稳态误差；（3）相角裕度 γ 的值。



图

解：1) 求取系统的传递函数

由图可知该系统的传递函数结构形式为

$$G(s) = \frac{K(T_1s + 1)}{s^2(T_2s + 1)} \quad (1)$$

式中, $T_1 = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ s}$, $T_2 = \frac{1}{200} = 0.005 \text{ s}$

根据图可得到系统对数幅频特性的折线方程为

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = \begin{cases} 20 \lg \frac{K}{\omega^2} & 0 < \omega \leq 4 \\ 20 \lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2} & 4 \leq \omega < 200 \\ 20 \lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2 \times T_2 \omega} & 200 \leq \omega < +\infty \end{cases} \quad (2)$$

由上式的第一式解得 $K = \omega^2 = 10^2 = 100$, 于是系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{100(0.25s + 1)}{s^2(0.005s + 1)} \quad (3)$$

2) 求系统的稳态误差

系统输入单位加速度信号为: $r(t) = 0.5t^2 \Rightarrow R(s) = L[r(t)] = L[0.5t^2] = \frac{1}{s^3}$

系统的稳态误差为

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{R(s)}{1 + G(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1/s^3}{1 + \frac{100(0.25s + 1)}{s^2(0.005s + 1)}} = \frac{1}{100} = 0.01 \end{aligned}$$

3) 求系统的相位裕量

由式(2)的第二式令 $L(\omega_c) = 0$ 解得系统的幅值穿越频率为

$$\frac{KT_1\omega}{\omega^2} = 1 \Rightarrow \omega = KT_1 = 100 \times 0.25 = 25$$

系统的相位裕量为

$$\begin{aligned}
 \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\
 &= 180^\circ - 180^\circ + \arctan \frac{1}{4} \omega_c - \arctan \frac{1}{200} \omega_c \\
 &= \arctan\left(\frac{1}{4} \times 25\right) - \arctan\left(\frac{1}{200} \times 25\right) \\
 &= 73.78^\circ
 \end{aligned}$$

10. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\alpha s + 1}{s^2}$ ，系统相位裕量为 45° 时，求 α 值。

解：由系统的传递函数可求得系统在幅值穿越频率处的相频特性为

$$\varphi(\omega_c) = \angle G(j\omega_c) = \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 2 \times 90^\circ = \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 180^\circ$$

其相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 180^\circ = 45^\circ$$

解得

$$\alpha\omega_c = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\alpha}$$

系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{\sqrt{\alpha^2 \omega_c^2 + 1}}{\omega_c^2} = 1$$

解得

$$\alpha^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 2^{-\frac{1}{4}} \approx 0.8401$$

11. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{s}{Ts + 1}$ ，求系统满足相位裕量为 45° 的幅值

穿越频率和惯性时间常数 T 。

解：由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c T) = 45^\circ$$

解得

$$\omega_c T = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{T}$$

系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{T^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = \frac{1}{T}$ 代入上式解得

$$T = \frac{\sqrt{2}}{2} ; \quad \omega_c = \sqrt{2}$$

12. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{Ks}{\frac{\sqrt{3}}{3}s + 1}$ ，求系统满足相位裕量为 60° 的幅值

穿越频率和增益系数 K 。

解：由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_c\right) = 60^\circ$$

解得

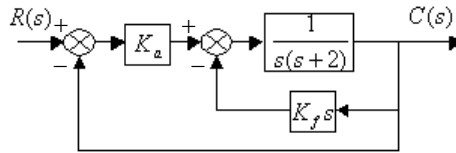
$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_c\right) = 210^\circ \Rightarrow \omega_c = 1$$

系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K\omega_c}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2\omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = 1$ 代入上式解得： $K = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

13. 已知系统的结构图如图三所示，若使 $\xi = 0.6$ ，单位斜坡输入下系统的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$ ，试求系统中 K_f 值和放大系数 K_a 值，以及系统的固有频率。



图

解：系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a}$$

由此可知，该系统是二阶系统其固有频率及阻尼比之间的关系为

$$\begin{cases} \omega_n^2 = K_a \\ 2\xi\omega_n = 2 + K_f \end{cases} \quad (1)$$

系统的误差传递函数为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \quad (2)$$

由题图 可求得

$$G(s)H(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s}$$

将上式代入式 (2) 得

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s^2 + (2 + K_f)s}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a} \cdot R(s)$$

在单位斜坡输入作用下系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2 + (2 + K_f)s}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a} \cdot \frac{1}{s^2} = 0.2$$

解得

$$\frac{2 + K_f}{K_a} = 0.2 \quad (3)$$

联解式 (1)、式 (2) 得

$$\begin{cases} K_a = 36 \\ K_f = 5.2 \\ \omega_n = 6 \end{cases}$$

14. 已知系统开环对数频率特性折线如图所示。求：

1) 系统的开环传递函数；2) 求系统的相位稳定裕量并判定闭环系统的稳定性。

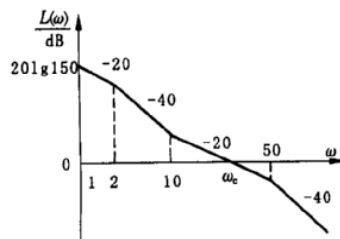


图 开环对数幅频特性图

解：1) 求系统的开环传递函数

由图可得系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{150(0.1s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.02s + 1)}$$

2) 判定系统的稳定性

由传递函数求得系统的开环幅频特性得

$$A(\omega) = \frac{150\sqrt{(0.1\omega)^2 + 1}}{\omega\sqrt{(0.5\omega)^2 + 1}\sqrt{(0.02\omega)^2 + 1}}$$

令 $A(\omega_c) = 1$ 可解得系统的穿越频率为 $\omega_c = 30$ ，故有

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.5 \times 30) - \arctan(0.02 \times 30) + \arctan(0.1 \times 30) = 44.4^\circ\end{aligned}$$

因为 $\gamma > 0$ 所以闭环系统是稳定的。

15. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(0.2s + 1)}{s^2(0.02s + 1)}$$

若要求系统的相位裕量为 45° ，求 K 值。

解：这是一个最小相位系统。其幅频特性和相频特性分别为

$$\begin{aligned}A(\omega) &= \frac{K\sqrt{(0.2\omega)^2 + 1}}{\omega^2\sqrt{(0.02\omega)^2 + 1}} \\ \varphi(\omega) &= \arctan(0.2\omega) - 180^\circ - \arctan(0.02\omega)\end{aligned}$$

由于系统的相位裕量为

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 45^\circ \\ \varphi(\omega_c) &= \arctan(0.2\omega_c) - 180^\circ - \arctan(0.02\omega_c) = \gamma - 180^\circ \\ &= 45^\circ - 180^\circ = -135^\circ\end{aligned}$$

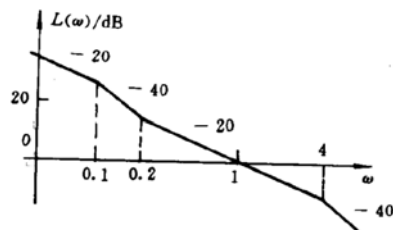
解上式得 $\omega_{c1} = 6.39$ 、 $\omega_{c2} = 38.61$ 。将这两个系统的穿越频率幅频特性并令 $A(\omega_c) = 1$ 可得

$$\begin{aligned}A(\omega_c) &= \frac{K\sqrt{(0.2\omega_c)^2 + 1}}{\omega_c^2\sqrt{(0.02\omega_c)^2 + 1}} = 1 \\ K &= \frac{\omega_c^2\sqrt{(0.02\omega_c)^2 + 1}}{\sqrt{(0.2\omega_c)^2 + 1}}\end{aligned}$$

可解得 $K_1 = 25.367$ $K_2 = 241.9$

16. 一单位反馈系统的开环对数渐近线如图所示。

1) 写出系统的开环传递函数；2) 判断闭环系统的稳定性；



图

解：1) 求系统的传递函数

$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{0.2}s + 1)}{s(\frac{1}{0.1}s + 1)(\frac{1}{4}s + 1)}$$

由此可得系统的幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.2}\right)^2 + 1}}{\omega\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.1}\right)^2 + 1}\sqrt{\left(\frac{\omega}{4}\right)^2 + 1}}$$

由于系统的穿越频率为 $\omega_c = 1$ ，故有

$$A(\omega_c) = \frac{K\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.2}\right)^2 + 1}}{\omega_c\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.1}\right)^2 + 1}\sqrt{\left(\frac{\omega_c}{4}\right)^2 + 1}} = 1$$

所以 $K \approx 2$

系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{2 \times (\frac{1}{0.2}s + 1)}{s(\frac{1}{0.1}s + 1)(\frac{1}{4}s + 1)}$$

2) 判断系统的稳定性

由系统的幅频特性得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{1}{0.1} \omega_c - \arctan \frac{1}{4} \omega_c + \arctan \frac{1}{0.2} \omega_c = 70.4^\circ$$

因为 $\gamma > 0$ 所以闭环系统是稳定的。

23. 已知某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{16}{s(s+1)(0.01s+1)}$$

试确定系统的穿越频率 ω_c ，并计算系统的相位裕量判断其稳定性。

解：由传递函数可得系统的幅频特性如下

$$A(\omega) = \frac{16}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{(0.01\omega)^2+1}}$$

其对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{16}{\omega} & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{16}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 100 \\ 20\lg \frac{16}{\omega \times \omega \times 0.01\omega} & \omega > 100 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$ 可得系统的穿越频率 $\omega_c = 4$ (3分)。系统的相位裕量为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan(0.01\omega_c) = 12^\circ > 0 \end{aligned}$$

可见，系统是稳定的。

17. 已知某的单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

试确定系统的穿越频率 ω_c ，并计算系统的相位裕量判断其稳定性。

解：由传递函数可得系统的幅频特性如下

$$A(\omega) = \frac{5}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{(0.5\omega)^2+1}}$$

其对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{5}{\omega} & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{5}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 2 \\ 20\lg \frac{5}{\omega \times \omega \times 0.5\omega} & \omega > 2 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$ 可得系统的穿越频率 $\omega_c = 2.9$ 。系统的相位裕量为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan(0.5\omega_c) = -36.4^\circ < 0 \end{aligned}$$

可见，系统是不稳定的。

17. 设单位负反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$ ，试求：(1) 使系

统稳定的 K 值范围 ; (2) 系统在单位斜坡信号作用下的最小稳态误差。

解 : 1) 由 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$ 得特征方程为

$$s(0.1s+1)(0.25s+1) + K = 0 \quad \text{即} \quad s^3 + 14s^2 + 40s + 40K = 0$$

根据特征方程列劳斯表 ,

s^3	1	40
s^2	14	40K
s^1	$40 - \frac{20K}{7}$	0
s^0	40K	

根据劳斯判据 , 要使系统稳定, 则 K 的取值范围为 : $0 < K < 14$ 。

2) 稳态误差 :
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{K}$$

$$e_{ss \min} = \frac{1}{14}$$

18. 计算开环传递函数

$$G(s) = \frac{3s}{2s+1}$$

的幅频特性和相频特性、幅值穿越频率。

解 : 系统的开环幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{3\omega}{\sqrt{4\omega^2 + 1}}$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(2\omega)$$

幅值穿越频率为

$$A(\omega_c) = \frac{3\omega_c}{\sqrt{4\omega_c^2 + 1}} = 1$$

解得

$$\omega_c = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.447$$

19. 计算开环传递函数

$$G(s) = \frac{15s}{5s+1}$$

的幅频特性和相频特性、幅值穿越频率。

系统的开环幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{15\omega}{\sqrt{25\omega^2 + 1}}$$

相频特性为

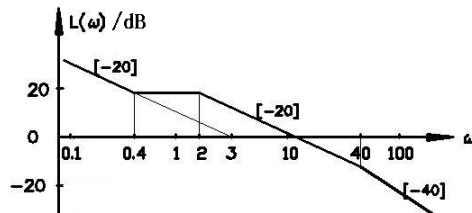
$$\varphi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(5\omega)$$

幅值穿越频率为

$$A(\omega_c) = \frac{15\omega_c}{\sqrt{25\omega_c^2 + 1}} = 1$$

解得： $\omega_c = 0.0707$

20 某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图所示，试求系统的开环传递函数和相位裕量 γ 的值。



解：(1) 由图可知，系统开环传递函数的形式为：

$$G_k(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

由于起始段与 0dB 线相交处的频率等于 3，即 $20\lg \frac{K}{3} = 0\text{dB}$ ，故得 $K=3$ 。

根据转折频率可得， $T_1 = 2.5$ ， $T_2 = 0.5$ ， $T_3 = 0.025$

所以，系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{3(2.5s+1)}{s(0.5s+1)(0.025s+1)}$

(2) 由图可得，

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{3}{\omega} & \omega \leq 0.4 \\ 20\lg \frac{3 \times 2.5\omega}{\omega} & 0.4 < \omega \leq 2 \\ 20\lg \frac{3 \times 2.5\omega}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega \leq 40 \\ 20\lg \frac{3 \times 2.5\omega}{\omega \times 0.5\omega \times 0.025\omega} & \omega > 40 \end{cases}$$

所以， $\omega_c = 15$

相位裕量为：

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \arctan 2.5 \times 15 - 90^\circ - \arctan 0.5 \times 15 - \arctan 0.025 \times 15 \\ &= 75.51^\circ \end{aligned}$$

21 设单位负反馈系统的开环传递函数 $G_k(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+5)(s+10)}$ ，

试求：1.使系统稳定的 K 值范围；2.系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差。

解：(1) 系统的闭环特征方程为：

$$s^4 + 18s^3 + 97s^2 + 180s + 100 + K = 0$$

劳斯表为：

s ⁴	1	97	100+K
s ³	18	180	
s ²	87	100+K	
s ¹	$\frac{87 \times 180 - 18 \times (100 + K)}{87}$		
s ⁰	100+K		

要保证系统稳定，劳斯表中第一列元素必须全大于零，即：

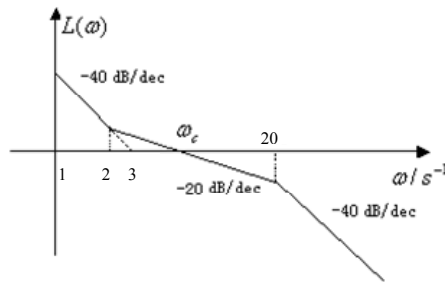
$$\frac{87 \times 180 - 18 \times (100 + K)}{87} > 0 \quad \text{且} \quad 100 + K > 0$$

故 K 的取值范围为： $770 > K > -100$

(2) 稳态误差为：

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+G_k(s)} X_i(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+5)(s+10)}} \frac{1}{s} \\
 &= \frac{100}{100+K}
 \end{aligned}$$

22. 某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图所示, 试求系统的开环传递函数和相位裕量 γ 的值。



解: (1) 由图可知, 系统开环传递函数的形式为:

$$G_k(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)}$$

由于起始段与 0dB 线相交处的频率等于 3, 即 $20\lg \frac{K}{3^2} = 0\text{dB}$, 故得 $K=9$ 。

根据转折频率可得, $T_1=0.5$, $T_2=0.05$

所以, 系统的开环传递函数为: $G_k(s) = \frac{9(0.5s+1)}{s^2(0.05s+1)}$

(2) 有图可得, $20(\lg \omega_c - \lg 2) = 40(\lg 3 - \lg 2)$,

所以, $\omega_c = 4.5$

相位裕量为:

$$\begin{aligned}
 \gamma &= 180^\circ + \arctan 0.5 \times 4.5 - 180^\circ - \arctan 0.05 \times 4.5 \\
 &= 53.36^\circ
 \end{aligned}$$

23. 设单位负反馈系统的开环传递函数 $G_k(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$,

试求: (1) 使系统稳定的 K 值范围; (2) 系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差。

解: (1) 系统的闭环特征方程为:

$$s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + k = 0$$

劳斯表为：

s^4	1	11	k
s^3	6	6	
s^2	10	k	
s^1	$\frac{60-6k}{10}$		
s^0	k		

要保证系统稳定，劳斯表中第一列元素必须全大于零，即：

$$\frac{60-6k}{10} > 0 \quad \text{且} \quad k > 0$$

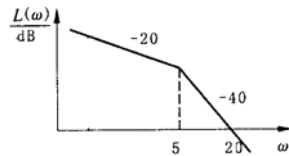
故 K 的取值范围为： $10 > k > 0$

(2) 稳态误差为：

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_k(s)} X_i(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{k}{s(s+1)(s+2)(s+3)}} \frac{1}{s} \\ &= 0 \end{aligned}$$

24. 如图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$; (2) 求系统的开环增益 K ; (3) 计算系统的相位裕量。



解：1) 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

因惯性环节的转折频率为 5，故 $T = \frac{1}{5}$ ；

由 $A(\omega_c) = |G_K(j\omega_c)| = 1$ ，并由图知 $\omega_c = 20$ (1/s)，所以

$$K = \omega_c \sqrt{1 + \omega_c^2 T^2} = 20 \times \sqrt{1 + \left(\frac{20}{5}\right)^2} \approx 82.46$$

所以系统的开环传递函数具体表达式为

$$G_K(s) = \frac{82.46}{s(0.2s+1)}$$

2) 系统的相频特性为

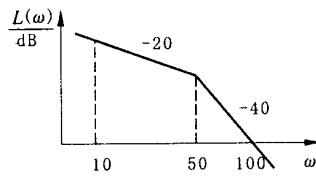
$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(0.2\omega)$$

由于系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan(0.2\omega_c) \approx 14^\circ$$

25. 如题 3 图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$; (2) 求系统的开环增益 K ; (3) 计算输入单位斜坡信号的稳态误差。



图

解：(1) 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

因惯性环节的转折频率为 50，故 $T = \frac{1}{50}$ ；

其对数幅频特性分段函数为

(2) 由 $A(\omega_c) = |G_K(j\omega_c)| = 1$ ，并由图知 $\omega_c = 100$ (1/s)，所以

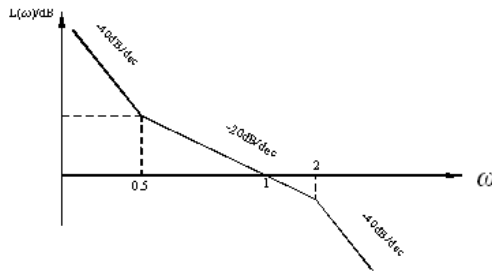
$$K = \omega_c \sqrt{1 + \omega_c^2 T^2} = 100 \times \sqrt{1 + \left(\frac{100}{50}\right)^2} \approx 224$$

所以系统的开环传递函数具体表达式为

$$G_K(s) = \frac{224}{s(0.02s+1)}$$

$$(3) \text{ 稳态误差: } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{224}{s(0.02s+1)}} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{224}$$

26. 设单位负反馈系统的开环对数幅频特性如图所示，试求：(1) 系统开环传递函数；(2) 系统稳定时开环增益 K 的值；(3) 系统相位裕量 γ 。



图

解：1) 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(\frac{1}{0.5}s + 1)}{s^2(\frac{1}{2}s + 1)}$$

由 $A(\omega_c) = |G_K(j\omega_c)| = 1$ ，并由图知 $\omega_c = 1$ ($1/s$)，所以

$$K = \frac{\sqrt{1+0.5^2}}{\sqrt{1+4}} = 0.5$$

所以系统的开环传递函数具体表达式为

$$G_K(s) = \frac{0.5(2s+1)}{s^2(0.5s+1)}$$

2) 系统的相频特性为

$$\varphi(\omega) = \arctan(2\omega) - 180^\circ - \arctan(0.5\omega)$$

由于系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + \arctan(2) - 180^\circ - \arctan(0.5) \approx 36.87^\circ$$

27. 设单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G_K(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

试求：1) 使系统稳定的 K 值范围。2) 系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差。

解：1) 由 $G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$ 得特征方程为

$$(s+1)(s+2)(s+3)(s+4) + K = 0 \text{ 即 } s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 + K = 0$$

根据特征方程列劳斯表，

s^4	1	35	24+K
s^3	10	50	
s^2	30	24+K	

$$\begin{array}{ccc} s^1 & \frac{126-K}{3} & 0 \\ s^0 & 24+K & \end{array}$$

根据劳斯判据，要使系统稳定，则 K 的取值范围为：-24<K<126。

2)

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1+K}$$

所以系统的稳态误差范围为：0.0079 > e_{ss} > -0.0435。

28. 单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G_K(s) = \frac{K}{s(s+5)(s+50)},$$

试求：1) 使系统稳定的 K 值范围；2) 系统在单位速度信号作用下的稳态误差。

解：1) 由 $G(S) = \frac{K}{s(s+5)(s+50)}$ 得特征方程为

$$s(s+5)(s+50) + K = 0 \quad \text{即} \quad s^3 + 55s^2 + 250s + K = 0$$

根据特征方程列劳斯表，

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 250 \\ s^2 & 55 & K \\ s^1 & 250 - \frac{K}{55} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

根据劳斯判据，要使系统稳定，则 K 的取值范围为：0 < K < $\frac{50}{11}$ 。

2)

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{s(s+5)(s+50)}} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{K}$$

$$e_{ss \min} = \frac{11}{50}$$

38. 单位反馈系统的开环传递函数

$$G_K(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)(s+7)}$$

试求：1) 使系统稳定的 K 值范围；2) 系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差。

解：1) 由 $G(S) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)(s+7)}$ 得特征方程为

机械控制工程基础习题集及解答

$$(s+1)(s+3)(s+5)(s+7)+K=0 \text{ 即 } s^4+16s^3+86s^2+176s+105+K=0$$

根据特征方程列劳斯表，

s^4	1	86	105+K
s^3	16	176	
s^2	75	105+K	
s^1	$\frac{11520-16K}{75}$	0	
s^0	105+K		

根据劳斯判据，要使系统稳定,则 K 的取值范围为;-105<K<720。

2) p130 ~ p136

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)(s+7)}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1+K}$$

所以， $0.0014 > e_{ss} > -0.0096$ 。

第6章 控制系统的综合校正

一、选择填空题

1. 相位超前校正使系统 (C) p141-145

- A. 增大相频穿越频率, 提高相位裕度 B. 减小幅值穿越频率, 提高增益裕度
C. 增大幅值穿越频率, 提高相位裕度 D. 减小相频穿越频率, 提高增益裕度

2. 相位滞后校正改善系统性能是基于校正装置的 (A) p145-146

- A. 幅值衰减特性降低系统的幅值穿越频率, 提高系统的相位裕度
B. 相位滞后特性降低系统的幅值穿越频率, 提高系统的相位裕度
C. 幅值衰减特性增大系统的相频穿越频率, 提高系统的增益裕度
D. 相位滞后特性增大系统的相频穿越频率, 提高系统的增益裕度

3. 比例-微分 (PD) 校正是 (A) p151-152

- A. 相位超前校正 B. 相位滞后校正 C. 相位滞后-超前校正 D. 复合校正

4. 可用相位超前校正改善系统的 (B) p141-145

- A. 稳定性和稳态性 B. 稳定性和快速性 C. 稳态性和快速性 D. 稳态性和准确性

5. 相位滞后校正使系统 (C) p145-146

- A. 减小相频穿越频率, 提高相位裕度 B. 增大幅值穿越频率, 提高增益裕度
C. 减小幅值穿越频率, 提高相位裕度 D. 增大相频穿越频率, 提高增益裕度

6. 比例-积分 (PI) 校正是 (B) p152

- A. 相位超前校正 B. 相位滞后校正 C. 相位滞后-超前校正 D. 复合校正

7. 相位超前校正提高系统相位裕度是将超前校正网络的最大相位超前角设置在系统的 (D) p141-145

- A. 固有频率处 ω_n B. 转折频率 ω_T 处 C. 相频穿越频率 ω_g 处 D. 幅值穿越频率 ω_c 处

8. 可用相位滞后校正改善系统的 (A) p145-146

- A. 稳定性和稳态性 B. 稳定性和快速性 C. 稳态性和快速性 D. 快速性和准确性

4. 相位超前校正能提高系统的快速性是因为校正装置的幅频特性作用 (A) p141-145

- A. 增大了系统的截止频率 (带宽) B. 增大了系统的相频穿越频率
C. 降低了系统的截止频率 (带宽) D. 降低了系统的相频穿越频率

9. 设计相位滞后校正装置时力求远校正装置的转折频率 $\frac{1}{\beta T}$, 以避免最大滞后角发生

在系统开环截止频率 ω_c 附近, 通常可取 (C) p145-147

- A. $\omega_c = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}) \frac{1}{\beta T}$ B. $\omega_c < \frac{5}{\beta T}$ C. $\frac{5}{\beta T} \leq \omega_c \leq \frac{10}{\beta T}$ D. $\omega_c > \frac{10}{\beta T}$

10. 相位超前校正是将校正后系统的截止频率设置在超前校正网络的最大相位超前角的频率 (D) p141-145

A. $\omega_c = \frac{1}{T\alpha}$ 处 B. $\omega_c = \frac{T}{\sqrt{\alpha}}$ 处 C. $\omega_c = \frac{\sqrt{\alpha}}{T}$ 处 D. $\omega_c = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ 处

11. 基于校正前系统的相位裕量 γ_0 , 由系统校正后期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 计算超前校正装置应提供的相应超前相位角 $\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon$ 中补偿角 ε 是 (D) p143

- A. ω_g 增大时, 校正装置的相角滞后量 B. ω_c 增大时, 校正装置的相角滞后量
C. ω_g 增大时, 系统增加的相角滞后量 D. ω_c 增大时, 系统增加的相角滞后量

12. 相位滞后校正后系统的截止频率 ω_c 应选在原系统 $\varphi(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon$ 处, 其中补偿角 ε 是 (B) p145-147

- A. 系统在 ω_c 处产生的相位滞后量 B. 校正装置在 ω_c 处产生的相位滞后量
C. 系统在 ω_g 处产生的相角滞后量 D. 校正装置在 ω_g 处产生的相角滞后量

13. 比例-积分-微分 (PID) 校正是 (C) p152-153

- A. 相位超前校正 B. 相位滞后校正 C. 相位滞后-超前校正 D. 复合校正

14. 系统在相位超前校正后, 其校正装置在开环截止频率 ω_c 处的幅值是 (A) p141-145

- A. $-10 \lg \alpha, \alpha < 1$ B. $10 \lg \alpha, \alpha < 1$ C. $-10 \lg \alpha, \alpha < 0$ D. $10 \lg \alpha, \alpha < 0$

15. 系统在相位滞后校正后, 其校正装置幅值在开环截止频率 ω_c 处的衰减量是 (A) p145-147

- A. $-20 \lg \beta, \beta < 1$ B. $20 \lg \beta, \beta < 1$ C. $-20 \lg \beta, \beta < 0$ D. $20 \lg \beta, \beta < 0$

16. 比例微分校正将使系统的 (A) p20、p151-152

- A. 抗干扰能力下降 B. 抗干扰能力增加 C. 稳态精度增加 D. 稳态精度减小

17. 比例微分校正将使系统的 (A) p114、p151-152

- A. 稳定性变好 B. 稳态性变好 C. 抗干扰能力增强 D. 阻尼比减小

18. 比例-积分校正将使系统的 (C) p152

- A. 抗干扰能力下降 B. 抗干扰能力增加 C. 稳态精度增加 D. 稳态精度减小

19. 比例-积分校正将使系统的 (B) p152

- A. 稳定性变好 B. 稳态性变好 C. 抗干扰能力增强 D. 阻尼比减小

20. 对系统进行滞后-超前校正时, 常以未校正系统斜率从 -20dB/dec 变为 -40dB/dec 的转折频率作为校正网络 (B) p148-150

- A. 滞后部分的转折频率 B. 超前部分的转折频率
C. 滞后部分的截止频率 D. 超前部分的截止频率

21. 对系统进行滞后-超前校正时, 系统的截止频率通常选择在校正网络 (C) p148-150

- A.幅频特性衰减量为 $-20\lg\beta$ ($\beta > 1$) 处 B.幅频特性衰减量为 $20\lg\beta$ ($\beta < 1$) 处
 C.幅频特性斜率为 $20\text{dB} / \text{dec}$ 的部分处 D.幅频特性斜率为 $-20\text{dB} / \text{dec}$ 的部分处
- 22.对系统进行滞后-超前校正时，为了提高系统相位裕量并保证具有较大的带宽，其的截止频率可设置在校正网络 (C) p148-150
- A.最大幅值衰减范围内 B.滞后与超前转折频率处
 C.最大超前相位角附近 D.最大滞后相位角附近
- 23.对积分环节进行位置负反馈校正，校正后系统的 (A) p154-155
- A.稳定性变好，但稳态性变差 B.稳定性变差，但稳态性变好
 C.快速性变好，稳态性也变好 D.快速性变差，稳态性也变差
- 24.对惯性环节进行位置负反馈校正，校正后系统的 (B) p155
- A.增益下降，快速性变差 B.时间常数下降，快速性变好
 C.增益下降，稳定性变差 D.时间常数下降，快速性变差
- 25.对二阶振荡环节进行微分 (速度) 负反馈校正，校正后系统的 (C) p155
- A.阻尼比减小，相对稳定性变差 B.固有频率减小，快速性变差
 C.阻尼比增大，相对稳定性变好 D.固有频率增大，快速性变好
- 26.对系统进行顺馈校正将使系统 (A) p156 (6.15)
- A. 稳态性变好 B.稳定性变好 C.稳态性变差 D.稳定性变差
- 27.可以改善系统稳定性和快速性的校正方法有 (B) p141-156
- A.滞后和 PI 校正 B.超前和 PD 校正 C.前馈和 PID 校正 D.顺馈和 PID 校正
- 28.可以改善系统稳定性和稳态性的校正方法有 (A) p141-156
- A.滞后和 PI 校正 B.超前和 PD 校正 C.前馈和 PID 校正 D.顺馈和 PID 校正
- 29.可以改善系统稳定性、稳态性以及快速性等综合性能的校正方法有 (C) p141-156
- A.滞后-超前校正和 PI 校正 B.顺馈-前馈校正和 PD 校正
 C.滞后-超前校正和 PID 校正 D.顺馈-前馈校正和 PID 校正

二、填空题

- 利用超前校正网络的相位超前特性，将其最大相位超前角设置在系统的(**截止频率(幅值穿越频率)**)处，以增大系统的相位裕量，达到改善系统瞬态响应的目的。 p141-145
- 在进行相位滞后校正时，系统的截止频率 ω_c 应选在原系统 $\varphi(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon$ 处，其中补偿角 ε 是校正装置在 ω_c 处产生的 (**相位滞后量**)。 p145-147
- 超前校正补偿角 ε 是补偿因校正装置使截止频率增大而增加的 (**系统相角滞后量**)。 p143
- 微分反馈校正，是用微分环节作为反馈元件 (校正装置) 对系统进行校正，以达到改

善系统性能的校正方法。P155

5.基于校正前系统的相位裕量 γ_0 , 由系统校正后期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 计算的超前相位角 $\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon$ 是 (**超前校正装置**) 在系统截止频率处应提供的最大相位角。p143

6.对系统进行滞后-超前校正时, 为了实现零、极点对消降低校正后系统的阶次, 常以未校正系统斜率从-20dB/dec 变为-40dB/dec 的转折频率作为校正网络 (**超前部分的转折频率**)。p148-150

7.校正后系统的希望开环对数频率特性在中频段其斜率应为 (**-20dB/dec**), 并具有较宽的频带, 以得到满意的动态性能; **在低频段其(增益)应充分大, 满足稳态精度的要(6.25) 求; 在高频段要求 (幅值) 迅速衰减, 以减少噪声的影响。** P141

8.同时改善系统的稳定性、稳态性以及快速性等综合性能的校正方法可用 (**滞后-超前校正、PID 校正**)。p141-156

9.相位超前校正装置可用来改善系统的 (**稳定性和快速性**)。p141-145

10.同时改善系统稳定性和稳态性的校正方法有 (滞后校正、PI 校正、滞后-超前校正、PID 校正等)。p141-156

11.在进行相位超前校正时, 将超前校正网络的最大相位超前角设置在系统的截止频率 ($\omega_c = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$) 处。p141-145

12.利用超前校正网络的相位超前特性, 并将其最大相位超前角设置在系统的截止频率 (幅值穿越频率) 处, 以增大系统的相位裕量, 达到改善系统瞬态响应的目的。p141-145

13.

三、名词解释题

1.校正: 在原系统基础上增加一些新的必要环节, 以达到改善系统性能的方法。P140

2.相位超前校正: 利用超前校正网络的相位超前特性, 并将其最大相位超前角设置在系统的截止频率 (幅值穿越频率) 处, 以增大系统的相位裕量, 达到改善系统瞬态响应的目的。p141-145

3.相位超前校正补偿角 ε : 是补偿因超前校正装置使系统截止频率增大而增加的相角滞后量。p143

4.相位滞后校正: 是利用校正装置的高频幅值衰减的特性使被校正系统的高频段幅值衰减, 以降低系统的开环截止频率, 使系统获得充足的相位裕量。p145-147

5.相位滞后校正补偿角 ε : 是补偿因滞后校正装置在系统截止频率 ω_c 处产生的相位滞后量。p145-147

6.滞后-超前校正: 是综合利用相位滞后校正和相位超前校正的优点, 提高系统的稳定性、

稳态性、快速性并抑制高频噪声,以达到全面改善系统的控制性能的校正方法。P148-150

7.位置反馈校正:又称为比例反馈校正,是用比例环节作为反馈元件(校正装置)对系统进行校正,以达到改善系统性能的校正方法。P154-155

8.速度反馈校正:即微分反馈校正,是用微分环节作为反馈元件(校正装置)对系统进行校正,以达到改善系统性能的校正方法。P155

四、简答题

1.简述比例-微分(PD)校正的特点。P151-152

- 答:1)可以抵消惯性等环节使相位滞后的不良后果,显著改善系统的稳定性;
2)提高系统的幅值穿越频率,改善系统的快速性,使系统的调节时间减小;
3)使系统增加一个负的开环零点,提高系统的相位裕度,有助于改善系统的动态性能;
4)使系统的高频增益增大,容易引入高频干扰。

2.简述比例-积分(PI)校正的特点。p152

- 答:1)增加1个为零的开环极点(即积分环节),提高系统的型次,减小稳态误差,使系统的稳态性能得到明显改善;
2)增加1个开环零点,提高闭环系统的阻尼程度,缓和PI极点对系统产生的不利影响。

3.简述比例-积分-微分(PID)校正的特点。p152

- 答:1)增加1个为零的极点,提高系统的型次,改善系统的稳态性能;
2)增加2个负实零点,使系统的动态性能比PI更具优越性;
3)积分发生在低频段,提高系统稳态性能,微分发生在高频段,改善系统的动态性能。

4.简述相位超前校正的特点。

- 答:1)使系统相位裕量增大,从而降低系统的超调量;2)增加系统的带宽 ω_c ,使系统的响应速度加快;3)系统的低频段没有改变,即稳态精度没有改变。

5.简述相位滞后校正的特点。p145-147

- 答:1)由于滞后校正装置的低通特性,校正后系统的截止频率 ω_c 减小,频带变窄,瞬态响应速度变慢;
2)由于滞后校正装置在滤波性质上与积分环节具有相似性,因此它的引入会导致系统的阻尼比增加,超调量减小;
3)利用校正装置的高频幅值衰减的特性使被校正系统的高频段幅值衰减,以降低系统的开环截止频率,使系统获得充足的相位裕量,可能使系统的相位裕度超过 90° 。

6.简述求校正后系统的希望开环频率特性应具有的特点。P141

- 答:1)低频段的增益充分大,满足稳态精度的要求;
2)中频段的幅频特性的斜率为 -20dB/dec ,并具有较宽的频带,以得到满意的动态性能;

3) 高频段要求幅值迅速衰减, 以减少噪声的影响。

7. 简述常用的时域性能指标。P140

答: 调节时间、最大超调量、峰值时间、上升时间、稳态误差及稳态误差系数等。

8. 简述常用的频域性能指标。P140

答: 相位裕度、幅值裕度、截止频率、频带宽度、谐振频率、谐振峰值等。

9. 简述按频率法对系统进行校正使用的常用校正装置。

答: 1) 相位超前校正装置;

2) 相位滞后校正装置;

3) 相位滞后-超前校正装置;

4) PID 校正装置。

10. 简述典型环节对系统性能的影响。

答: 1) 比例增益的影响: 加大增益, 可改善稳态性, 增加快速性, 但使系统的稳定性变差;

2) 积分环节的影响: 可消除稳态误差, 但系统在前向通路中含有积分环节将使系统的稳定性严重变差;

3) 惯性环节的影响: 系统含有惯性环节也会使系统的稳定性变差, 其惯性时间常数越大, 这种影响就越显著;

4) 微分环节: 改善系统的稳定性、快速及阻尼程度等动态性能, 但容易引入干扰。

11. 简述开环对数频率特性与性能之间的关系。

答: 1) 开环幅频特性的低频段幅频特性决定系统类型和开环增益, 表明了系统的稳态性能;

2) 开环幅频特性的中频段幅频特性决定系统的动态性能;

3) 开环幅频特性的高频段幅频特性决定系统抑制衰减噪声干扰的性能。

12. 简述校正装置与系统之间的关系。

答: 校正前的开环传递函数为 $G_{k0}(s) = G_0(s)H(s)$

式中, $G_c(s)$ 为校正装置的传递函数; $G_0(s)$ 为原 (校正前) 系统的传递函数。

则校正后的开环传递函数为 $G_k(s) = G_c(s)G_{k0}(s)$

校正后系统其校正装置与校正前系统之间的关系为

$$\begin{cases} |G_k(j\omega_c)| = |G_c(j\omega_c)| |G_{k0}(j\omega_c)| = 1 \\ \angle G_k(j\omega_g) = \angle G_c(j\omega_g) + \angle G_{k0}(j\omega_g) = -180^\circ \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} L_k(\omega_c) = L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0 \\ \varphi_k(\omega_g) = \varphi_c(\omega_g) + \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ \end{cases}$$

必须满足性能指标相位裕度 $[\gamma]$ 、增益裕度 $[L_g]$ 以及截止频率 $[\omega_c]$ 的关系为：

$$\begin{cases} \gamma = 180^\circ + \varphi_k(\omega_c) = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) \geq [\gamma] \\ L_g = -L_k(\omega_g) = L_c(\omega_g) + L_0(\omega_g) \geq [L_g] \end{cases}$$

13. 简述对系统进行 PD 校正时确定校正装置参数的方法。

答：1) 基于校正前系统的相位裕量 γ_0 ，由系统校正后期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 计算校正装置应提供的超前相位角 $\varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T_d \omega_c) = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon$ ，其中可取 $\varepsilon = 5^\circ \sim 20^\circ$ ；
2) 根据校正后系统的性能指标条件 $\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) \geq [\gamma]$ ，计算校正后系统的截止频率 ω_c ；
3) 计算校正装置的时间常数 $T_d = \frac{\tan([\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon)}{\omega_c}$ ；

6) 根据校正后系统在截止频率 ω_c 处满足的条件： $L_k(\omega_c) = L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$ ，计算校正装置的开环增益 K_p ；

7) 确定校正后系统的校正装置的传递函数： $G_c(s) = K_p(1 + T_d s)$ 。

14. 简述对系统进行相位滞后校正时校正装置的转折频率及系统截止频率的确定方法。
P145-147

答：1) 由系统校正后满足期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 要求，求系统校正后的截止频率 ω_c ，即： $180^\circ + \varphi_0(\omega_c) + \varphi_c(\omega_c) \geq [\gamma]$ ，取校正装置的在截止频率处的相位滞后角为 $\varphi_c(\omega_c) = -\varepsilon$ ($\varepsilon = 5^\circ \sim 15^\circ$)，则 $\varphi_0(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon$ ；

2) 根据校正后系统在截止频率 ω_c 处满足的条件算校正装置的分度系数 β ，即：
 $L_0(\omega_c) = -L_c(\omega_c) = -20 \lg \beta$ ；

3) 根据转折频率与截止频率之间关系： $\frac{1}{\beta T} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}) \omega_c$ ，得到相位滞后校正装置的转折频率为： $\frac{1}{T} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}) \beta \omega_c$ ， $\frac{1}{\beta T} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}) \omega_c$

15. 简述对系统进行 PI 校正时校正装置传递函数的确定方法。P152

答：1) 由系统校正后满足期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 要求，求系统校正后的截止频率 ω_c ，即：
 $180^\circ + \varphi_0(\omega_c) + \varphi_c(\omega_c) \geq [\gamma]$ ，取校正装置的在截止频率处的相位滞后角为 $\varphi_c(\omega_c) = -\varepsilon$ ($\varepsilon = 5^\circ \sim 15^\circ$)，则 $\varphi_0(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon$ ；

2) 由 $\varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T \omega_c) - 90^\circ = -\varepsilon$ 求校正装置时间常数为 $T = \frac{\tan(90^\circ - \varepsilon)}{\omega_c}$ ；

3) 根据校正后系统在截止频率 ω_c 处满足的条件： $L_k(\omega_c) = L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$ ，计算

校正装置的开环增益 K ;

4) 写出校正装置的开环传递函数: $G_c(s) = K_p + \frac{1}{T_i s} = \frac{K(Ts+1)}{s}$, $K = \frac{1}{T_i}$, $T = K_p T_i$ 。

16. 简述对系统进行滞后-超前校正时校正装置的转折频率及系统截止频率的确定方法。

P148-150

答: 方法一, 设计校正装置的零点对消原系统的极点, 降低校正后系统的阶次, 并使中频段有较宽的-20dB / dec 斜率频段。

1) 以未校正系统斜率从-20dB/dec 变为-40dB/dec 的转折频率作为校正网络超前部分的

转折频率 $\omega_b = \frac{1}{T_2}$, 可得超前部分的第一个环节的时间常数 T_2 ;

2) 根据对响应速度或其它性能 (如相位裕量等) 要求, 确定出校正后系统的截止频率 ω_c ;

3) 将校正后系统的截止频率设置在超前网络幅频特性渐近线斜率为 20dB / dec 的部分, 则校正后系统对数幅频特性满足: $-20 \lg \beta + 20 \lg T_2 \omega_c + L_0(\omega_c) = 0$, 由此求出系数 β ;

4) 根据对校正后系统相位裕量的要求, 即: $\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) = [\gamma]$

$$\varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T_1 \omega_c) + \tan^{-1}(T_2 \omega_c) - \tan^{-1}(\beta T_1 \omega_c) - \tan^{-1}\left(\frac{T_2}{\beta} \omega_c\right)$$

估算校正网络滞后部分的转折频率 $\omega_a = \frac{1}{T_1}$, 进而计算出滞后网路部分的第二个时间常数 T_1 ;

5) 滞后-超前校正装置的 4 个时间常数分别为: $\frac{1}{\beta T_1}$, $\frac{1}{T_1}$, $\frac{1}{T_2}$, $\frac{\beta}{T_2}$ 。

方法二, 分别按超前校正原理计算超前部分时间常数, 滞后校正原理计算滞后部分时间常数。

(1) 超前部分参数的计算

1) 由期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 及截止频率值 ω_c , 计算超前校正装置应提供的最大相应超前相位角 φ_m , 即 $\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0(\omega_c) + \varepsilon (5^\circ \sim 20^\circ)$, 式中, $\gamma_0(\omega_c)$ 为校正前系统在校正后截止频率处的相位裕量值; ε 为超前校正补偿角。

2) 由 $\alpha = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m}$ 计算超前部分的时间常数为: $T_2 = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}}$

(2) 滞后部分参数的计算

1) 按校正后系统对数幅频特性满足 $-20 \lg \beta + 20 \lg T_2 \omega_c + L_0(\omega_c) = 0$ 要求, 由此求出

系数 β ;

2) 使校正装置的两个转折频率较之 ω_c 越小越好, 取 $\frac{1}{T_1} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})\omega_c$, 于是滞后部分

转折频率分别为: $\frac{1}{\beta T_1} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})\frac{\omega_c}{\beta}$

(3) 校正装置的转折频率为:

$$\frac{1}{\beta T_1} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})\frac{\omega_c}{\beta}, \quad \frac{1}{T_1} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})\omega_c, \quad \frac{1}{T_2} = \omega_c \sqrt{\alpha}, \quad \frac{\beta}{T_2} = \omega_c \beta \sqrt{\alpha}$$

17. 简述对系统进行 PID 时确定校正装置参数的方法。P152-153

答: 方法一, 用相位滞后-超前校正中零、极点对消的降阶法。

1) 求校正后系统的截止频率

基于校正前系统的相位裕量 γ_0 , 由系统校正后期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 计算对系统校正后其相位超前补偿的最大超前相位角为: $\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon (5^\circ \sim 20^\circ)$, 即:

$\varphi_m = \varphi_c(\omega_c)$; 校正后系统的相位裕度为: $\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) = [\gamma] \rightarrow$

$$\varphi_0(\omega_c) = [\gamma] - \varphi_m - 180^\circ \rightarrow \omega_c$$

2) 求校正装置超前部分的转折频率 (或时间常数)

以未校正系统斜率从 -20dB/dec 变为 -40dB/dec 的转折频率作为校正网络超前部分的转折

频率 $\omega_b = \frac{1}{T_2}$, 可得超前部分的时间常数 T_2 ;

3) 求校正装置滞后部分转折频率 (或时间常数)

根据性能要求, 校正后系统的相位裕量满足条件为:

$$\gamma = 180^\circ + \tan^{-1}(T_1 \omega_c) + \tan^{-1}(T_2 \omega_c) - 90^\circ + \varphi_0(\omega_c) \geq [\gamma]$$

时间常数为: $T_1 = \frac{1}{\omega_c} \tan([\gamma] - 90^\circ - \tan^{-1}(T_2 \omega_c) - \varphi_0(\omega_c))$

滞后转折频率为: $\frac{1}{T_1}$ 。

4) 确定校正装置的增益

校正后系统在 ω_c (rad/s) 处满足 $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$, 即

$$\frac{20K_{pi} \sqrt{1 + (\omega_c T_1)^2} \sqrt{1 + (\omega_c T_2)^2}}{\omega_c} \cdot A_0(\omega_c) = 1$$

解上式可得校正装置的增益 K_{pi} 。

5) 确定校正装置的开环传递函数

故 PID 校正装置的传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{K_{pi}(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$$

答：方法二，PID 校正为相位滞后-超前校正，可分别按滞后校正法计算校正装置的滞后校正部分参数，按超前校正法计算超前校正部分参数。

1) 求校正后系统的截止频率

基于校正前系统的相位裕量 γ_0 ，由系统校正后期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 计算对系统校正后其相位超前补偿的最大超前相位角为： $\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon (5^\circ \sim 20^\circ)$ ，即：

$\varphi_m = \varphi_c(\omega_c)$ ；校正后系统的相位裕度为： $\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) = [\gamma] \rightarrow$

$$\varphi_0(\omega_c) = [\gamma] - \varphi_m - 180^\circ \rightarrow \omega_c$$

2) 求校正装置滞后转折频率 (或时间常数)

按相位滞后校正法，使校正装置的两个转折频率较之幅值穿越频率 ω_c 越小越好，则取转折频率为

$$\frac{1}{T_1} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}\right)\omega_c$$

3) 求校正装置超前转折频率 (或时间常数)

根据性能要求，校正后系统的相位裕量满足条件为

$$\gamma = 180^\circ + \tan^{-1}(5 \sim 10) + \tan^{-1}(T_2\omega_c) - 90^\circ + \varphi_0(\omega_c) \geq [\gamma]$$

解上式得校正装置的超前时间常数 T_2 ，超前转折频率为 $\frac{1}{T_2}$ 。

4) 确定校正装置的增益

校正后系统在 ω_c (rad/s) 处满足 $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$ ，即

$$\frac{20K_{pi}\sqrt{1+(\omega_c T_1)^2}\sqrt{1+(\omega_c T_2)^2}}{\omega_c} \cdot A_0(\omega_c) = 1$$

解上式可得校正装置的增益 K_{pi} 。

5) 确定校正装置的开环传递函数

故 PID 校正装置的传递函数为：

$$G_c(s) = \frac{K_{pi}(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$$

五、计算应用题

1. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)}$ ，要求系统在单位斜坡输入下的

稳态误差 $e_{ss}=0.05$ ，频域性能指标：幅值裕量 $[L_g]=10dB$ ，相位裕量 $[\gamma]=50^\circ$ ，试设计系统的超前校正环节。P141-145

解：1) 确定开环增益 K

$$\text{因为是 I 型系统,所以: } K = \frac{1}{\varepsilon_{ss}} = \frac{1}{e_{ss}} = \frac{1}{0.05} s^{-1} = 20s^{-1}$$

2) 计算未校正系统的相位裕量和幅值裕量

校正前系统的幅频特性和相频特性为：

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega\sqrt{1+(0.5\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < \infty \end{cases}$$

令 $\varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$ ， $L_0(\omega_c) = 0$ 可分别解得

$$\omega_g = \infty, \quad \omega_c = 6.325 \text{ rad/s}$$

原系统的增益裕度和相位裕度分别为：

$$L_{g0} = -L_0(\omega_g) = \infty, \quad \gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_c) \approx 18^\circ$$

可见，相位裕度不满足性能指标要求，需要进行校正。

3) 确定所需要增加的超前相位角

因为相位裕量小于 50° ，故相对稳定性不合要求。为了在不减小增益裕量的前提下，将相位裕量从 18° 提高到 50° ，需要采用超前环节进行校正，其超前相位角应为 32° ，但这会使得开环截止(幅值穿越)频率向右移动。因此，在考虑相位超前量时，要增加 $5^\circ \sim 20^\circ$ 左右，以补偿这一移动引起的相位滞后量。即：对系统校正后其应补偿的最大超前相位角为：

$$\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon = 50^\circ - 18^\circ + 5^\circ = 37^\circ$$

4) 确定校正环节中的 α 值以及截止频率 ω_c

$$\alpha = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m} = 0.248$$

校正装置在最大超前相位角处的幅值为： $L_c(\omega_m) = -20\lg \sqrt{\alpha}$

校正后系统在新的截止频率 $\omega_c = \omega_m$ (rad/s) 处满足 $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$ ，即

$$L_0(\omega_c) + L_c(\omega_m) \approx 20\lg \frac{20}{\omega_c \times 0.5\omega_c} + 20\lg \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 0$$

解上式即得校正后系统开环截止频率为： $\omega_c = \omega_m = 8.95s^{-1}$

5) 确定超前校正环节的时间常数

因为
$$\omega_c = \omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha T}} = 8.95s^{-1}$$

由此可得超前校正环节的时间常数分别为： $T = 0.23s$ ， $\alpha T = 0.055s$

6) 校正后系统的传递函数

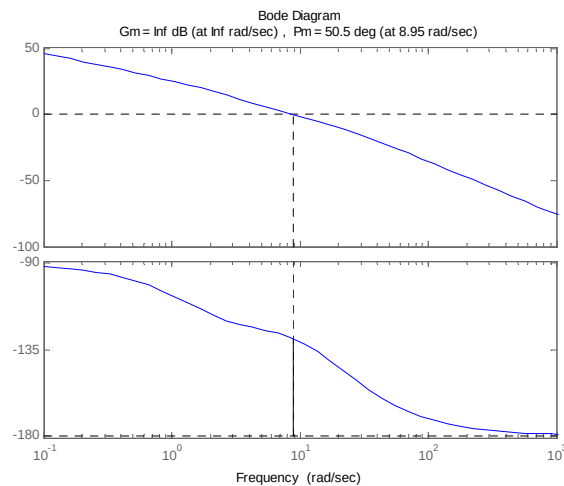
校正装置的传递函数为： $G_c(s) = \alpha \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts}$ ，取 $K_1 = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0.248} = 3.57$

校正后系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = K_1 G_c(s) G_0(s) = \frac{1+0.23s}{1+0.055s} \cdot \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

7) 核验校正后系统是否满足性能要求

绘制校正后系统的对数频率特性如图所示。



由图可见，校正后系统的增益裕度 $L_g = +\infty$ ，相位裕度 $\gamma = 50.5^\circ$ ，满足性能指标要求。

2. 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$ ，要求的性能指标为：

$K_v = 20s^{-1}$ ，相位裕量 $\gamma \geq 35^\circ$ ，幅值裕量 $[L_g] = 10dB$ ，试求串联滞后校正环节的传递函数。 P145-148

解：1) 根据稳态指标要求求出 K 值

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_0(s) = K = 20s^{-1}$$

则未校正系统的频率特性为

$$G_0(j\omega) = \frac{20}{j\omega(1+j0.2\omega)(1+j0.5\omega)}$$

幅频特性和相频特性分别为

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega\sqrt{1+(0.5\omega)^2}\sqrt{1+(0.2\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega) - \tan^{-1}(0.5\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < 5 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega \times 0.2\omega} & 5 < \omega < \infty \end{cases}$$

令

$$\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \arctg 0.2\omega_g - \arctg 0.5\omega_g = -180^\circ \quad \text{由 } \tg(\theta_1 \pm \theta_2) = \frac{\tg\theta_1 \pm \tg\theta_2}{1 \mp \tg\theta_1 \tg\theta_2}$$

$$\arctg 0.2\omega_g + \arctg 0.5\omega_g = 90^\circ$$

$$\text{得 } \frac{0.2\omega_g + 0.5\omega_g}{1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2} = \tan 90^\circ = +\infty, \text{ 即: } 1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2 = 0, \text{ 解得: } \omega_g = 3.163$$

$$\text{由 } L_0(\omega_c) = 0, \text{ 即: } \frac{20}{\omega_c \times 0.5\omega_c \times 0.2\omega_c} = 1, \text{ 可解得 } \omega_c = 5.848 \text{ rad/s}$$

原系统的增益裕度和相位裕度分别为：

$$L_{g0} = -L_0(\omega_g) = -12\text{dB}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega_c) - \tan^{-1}(0.5\omega_c) \approx -30.6^\circ$$

3) 性能指标要求相位裕量 $\gamma \geq 35^\circ$ ，取 $[\gamma] = 35^\circ$ ，相角裕量按 $35^\circ + \varepsilon (12^\circ) = 47^\circ$ 计算，要获得 47° 的相角裕量，取 $\varphi_c(\omega_c) = -\varepsilon = 12^\circ$

则根据校正后系统满足相位裕度的条件可得：

$$\varphi_0(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon = -180^\circ + 47^\circ = -133^\circ$$

$$\text{即: } \varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega_c) - \tan^{-1}(0.5\omega_c) = -133^\circ, \text{ 解得 } \omega_c = 1.16$$

4) 求滞后校正的衰减系数 β

由校正后系统满足的条件： $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$ ，即

$$L_c(\omega_c) = -L_0(\omega_c) = -23.244\text{dB} = 20\lg \beta$$

$$\text{解得: } \beta = 0.069$$

5) 求校正装置的时间常数及传递函数

$$\text{由 } \frac{1}{\beta T} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}\right)\omega_c \text{ 得 } T = 62.47, \beta T = 4.3$$

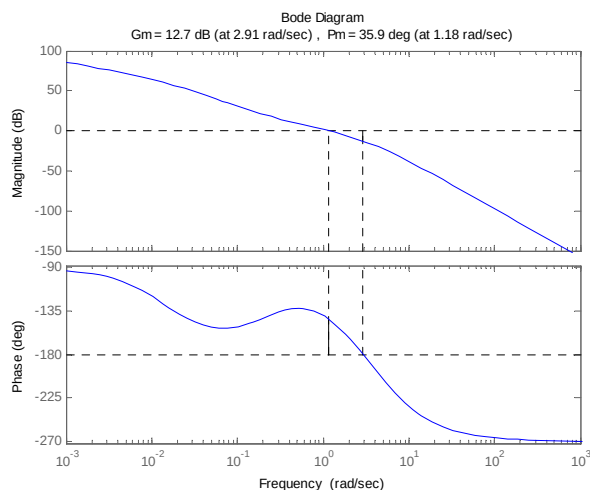
滞后校正环节的传递函数

$$G_c(s) = \frac{\beta Ts + 1}{Ts + 1} = \frac{4.3s + 1}{62.47s + 1}$$

校正后系统的开环传递函数

$$G_c(s)G_0(s) = \frac{20(4.3s + 1)}{s(0.2s + 1)(0.5s + 1)(62.47s + 1)}$$

6) 作出校正后系统的伯德图



由图可见，校正后系统满足性能指标要求。

3. 设某单位反馈系统，其开环传递函数 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.125s+1)}$

要求： $K_v = 20s^{-1}$ 、相角裕量 $[\gamma] = 50^\circ$ 、截止频率 $\omega_c \geq 2s^{-1}$ ，试设计串联滞后-超前校正装置，使系统满足性能指标要求。P148-151

解：1) 求校正后系统的开环增益及校正前系统的相位裕度和增益裕度

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = K = 20$$

幅频特性和相频特性分别为

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+(0.125\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}(0.125\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 1 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 8 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times \omega \times 0.125\omega} & 8 < \omega < \infty \end{cases}$$

令

$$\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \arctg \omega_g - \arctg 0.125 \omega_g = -180^\circ$$
$$\arctg \omega_g + \arctg 0.125 \omega_g = 90^\circ$$
$$\text{由 } \operatorname{tg}(\theta_1 \pm \theta_2) = \frac{\operatorname{tg} \theta_1 \pm \operatorname{tg} \theta_2}{1 \mp \operatorname{tg} \theta_1 \operatorname{tg} \theta_2}$$

$$\text{得 } \frac{\omega_g + 0.125 \omega_g}{1 - 0.125 \omega_g^2} = \tan 90^\circ = +\infty, \text{ 即: } 1 - 0.125 \omega_g^2 = 0, \text{ 解得: } \omega_g = 2.828$$

$$\text{由 } L_0(\omega_c) = 0, \text{ 即: } \frac{20}{\omega_c \times \omega_c \times 0.125 \omega_c} = 1, \text{ 可解得 } \omega_c = 5.429 \text{ rad/s}$$

原系统的增益裕度和相位裕度分别为:

$$L_{g0} = -L_0(\omega_g) = -8\text{dB}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c) - \tan^{-1}(0.125 \omega_c) \approx -23.7^\circ$$

由此可见, 系统不满足性能指标要求。

2) 校正装置超前部分参数

计算原系统在要求的截止频率 $\omega_c = 2.2\text{s}^{-1}$ 处的相位裕量:

$$\gamma_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.125 \omega_c = 9.0677^\circ$$

由期望的相位裕量值 $[\gamma]$ 及截止频率值 ω_c , 计算超前校正装置应提供的最大相应超前相位角 φ_m , 即

$$\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0(\omega_c) + \varepsilon(5^\circ \sim 20^\circ) = 50^\circ - 9.0677^\circ + \varepsilon(5^\circ \sim 20^\circ) \approx 45^\circ$$

$$\text{由 } \alpha = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m} = 0.1716 \text{ 计算超前部分的时间常数为: } T_2 = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} = 1.0974$$

3) 滞后部分参数的计算

按校正后系统对数幅频特性满足 $-20 \lg \beta + 20 \lg T_2 \omega_c + L_0(\omega_c) = 0$ 要求得:

$$20 \lg \frac{20 \times 2.2 \times 1.0974}{\beta 2.2 \sqrt{1 + 2.2^2} \sqrt{1 + (0.125 \times 2.2)^2}} = 0$$

$$\text{由此求出系数: } \beta = \frac{20 \times 1.0974}{\sqrt{1 + 2.2^2} \sqrt{1 + (0.125 \times 2.2)^2}} = 8.7568$$

使校正装置的两个转折频率较之 ω_c 越小越好, 取 $\frac{1}{T_1} = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}) \omega_c$ 则滞后校正部分的时间常数为:

$$T_1 = (5 \sim 10) \frac{1}{\omega_c} \approx \frac{5}{2.2} = 2.2727$$

4) 校正装置及系统的传递函数

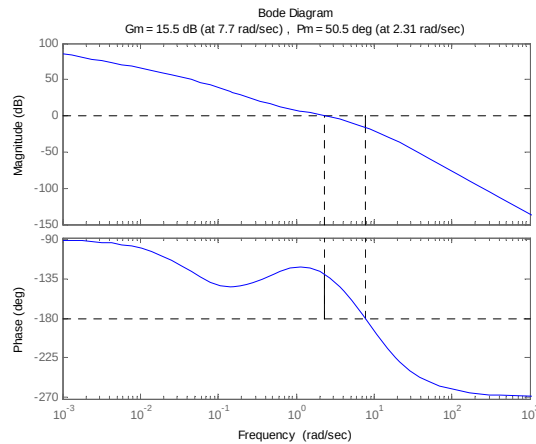
由此可计算出校正装置传递函数的所有时间常数分别为:

$$\beta T_1 = 19.902, T_1 = 2.2727, T_2 = 1.0974, T_2 / \beta = 0.1253$$

$$\text{校正装置的传递函数为: } G_c(s) = \frac{(2.2727s + 1)(1.0974s + 1)}{(19.902s + 1)(0.1253s + 1)}$$

$$\text{系统的开环传递函数为: } G_c(s)G_0(s) = \frac{20(2.2727s + 1)(1.0974s + 1)}{s(s + 1)(0.125s + 1)(19.902s + 1)(0.1253s + 1)}$$

6) 校正后系统的性能核验



$$4. \text{设某单位反馈系统, 其开环传递函数 } G_0(s) = \frac{K}{s(s + 1)(0.125s + 1)}$$

要求: $K_v = 20s^{-1}$ 、相角裕量 $[\gamma] = 50^\circ$ 、截止频率 $\omega_c \geq 2s^{-1}$, 试设计 PID 校正装置, 使系统满足性能指标要求。 P151-154

解: 方法一

1) 求校正后系统的开环增益及校正前系统的相位裕度和增益裕度

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = K = 20$$

幅频特性和相频特性分别为

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + (0.125\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \omega - \tan^{-1}(0.125\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 1 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 8 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times \omega \times 0.125\omega} & 8 < \omega < \infty \end{cases}$$

令

$$\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \arctg \omega_g - \arctg 0.125 \omega_g = -180^\circ \quad \text{由 } tg(\theta_1 \pm \theta_2) = \frac{tg\theta_1 \pm tg\theta_2}{1 \mp tg\theta_1 tg\theta_2}$$

$$\arctg \omega_g + \arctg 0.125 \omega_g = 90^\circ$$

$$\text{得 } \frac{\omega_g + 0.125 \omega_g}{1 - 0.125 \omega_g^2} = \tan 90^\circ = +\infty, \text{ 即: } 1 - 0.125 \omega_g^2 = 0, \text{ 解得: } \omega_g = 2.828$$

$$\text{由 } L_0(\omega_c) = 0, \text{ 即: } \frac{20}{\omega_c \times \omega_c \times 0.125 \omega_c} = 1, \text{ 可解得 } \omega_c = 5.429 \text{ rad/s}$$

原系统的增益裕度和相位裕度分别为：

$$L_{g0} = -L_0(\omega_g) = -8\text{dB}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c) - \tan^{-1}(0.125 \omega_c) \approx -23.7^\circ$$

由此可见，系统不满足性能指标要求。

2) 确定校正装置的参数

$$\text{按滞后时间常数选取: } T_1 = \frac{5 \sim 10}{\omega_c}$$

$$\text{校正装置的传递函数为: } G_c(s) = K_{pi} \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{s}$$

$$\text{校正后系统的传递函数为: } G_c(s)G_0(s) = \frac{20K_{pi}(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{s^2(s + 1)(0.125s + 1)}$$

$$\text{选取开环截止频率为: } \omega_c = 2.2\text{s}^{-1}$$

校正后系统的相位裕量为：

$$\gamma = \arctan(5) + \arctan(T_2 \times 2.2) - \arctan(2.2) - \arctan(0.125 \times 2.2) = 50^\circ$$

$$\text{解得: } T_2 = 0.586889$$

校正后系统在截止频率处的幅频特性为：

$$\frac{20K_{pi} \sqrt{1 + (2.2727 \times 2.2)^2} \sqrt{1 + (0.5869 \times 2.2)^2}}{2.2^2 \sqrt{1 + 2.2^2} \sqrt{1 + (0.125 \times 2.2)^2}} = 1$$

$$\text{解得: } K_{pi} = 0.072836$$

$$\text{校正装置的传递函数为: } G_c(s) = \frac{0.072836(2.2727s + 1)(0.5869s + 1)}{s}$$

$$\text{校正后系统的传递函数为: } G_c(s)G_0(s) = \frac{1.4567(2.2727s + 1)(0.5869s + 1)}{s^2(s + 1)(0.125s + 1)}$$

方法二

以未校正系统斜率从-20dB/dec 变为-40dB/dec 的转折频率作为校正网络超前部分的转折

$$\text{频率 } \frac{1}{T_2}, \text{ 即: } \frac{1}{T_2} = 1, \text{ 由此可得超前部分的时间常数 } T_2 = 1。$$

校正后系统的传递函数： $G_c(s)G_0(s) = \frac{20K_{pi}(T_1s+1)}{s^2(0.125s+1)}$

选取开环截止频率为： $\omega_c = 2.2s^{-1}$

校正后系统的相位裕量为：

$$\gamma = 180^\circ + \arctan(T_1\omega_c) - 180^\circ - \arctan(0.125\omega_c) = 50^\circ$$

解得： $T_1 = 0.99172$

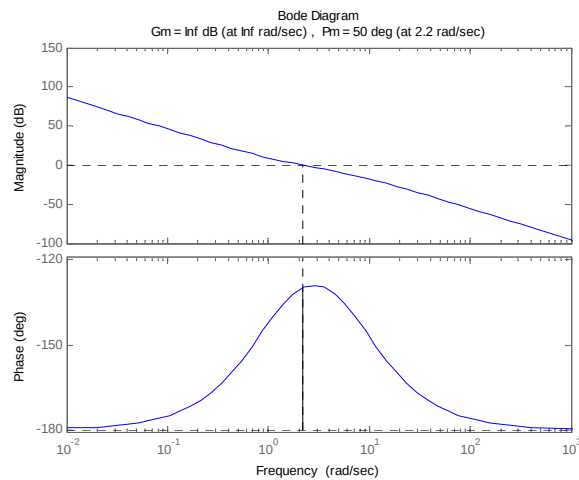
校正后系统在截止频率处的幅频特性为： $\frac{20K_{pi}\sqrt{1+(0.99172 \times 2.2)^2}}{2.2^2\sqrt{1+(0.125 \times 2.2)^2}} = 1$

解得： $K_{pi} = 0.10457$

校正装置的传递函数为： $G_c(s) = \frac{0.105(0.99s+1)(s+1)}{s}$

校正后系统的传递函数为： $G_c(s)G_0(s) = \frac{2.09(0.99s+1)}{s^2(0.125s+1)}$

校正后系统的性能如图所示。



5.单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

要求系统满足的频域性能指标为：相位裕量 $[\gamma] = 50^\circ$ ，幅值裕量 $[L_g] = 10dB$ ，用 PD、PI、PID 等校正装置对系统进行校正，求其校正装置的传递函数。P151-154

解：校正前系统的频率特性为

$$\begin{cases} A_0(\omega) = \frac{20}{\omega\sqrt{1+(0.5\omega)^2}} \\ \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega) \end{cases}$$

对数幅频特性的渐近线方程

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20\lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < \infty \end{cases}$$

$$\text{令} \begin{cases} L_0(\omega_c) = 0 \\ \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ \end{cases}$$

可解得校正前系统的幅值穿越频率和相频穿越频率分别为：

$$\omega_c = 6.325 \text{ rad/s} ; \omega_g = +\infty$$

$$\text{其相位裕度为：} \gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_c) \approx 18^\circ$$

$$\text{增益裕度为：} L_{g0} = -L_0(\omega_c) = \infty$$

(1) PD 校正

$$\text{校正装置传递函数为：} G_c(s) = K_p(1 + T_d s)$$

$$\text{校正装置频率特性为：} \begin{cases} L_c(\omega) = 20\lg K_p \sqrt{1 + (T_d \omega)^2} \\ \varphi_c(\omega) = \tan^{-1}(T_d \omega) > 0 \end{cases}$$

PD 校正为相位超前校正，对系统校正后其应补偿的最大超前相位角为：

$$\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon = 50^\circ - 18^\circ + 5^\circ = 37^\circ$$

$$\text{即：} \varphi_m = \varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T_d \omega_c) = 37^\circ \rightarrow T_d \omega_c = 0.75355$$

校正后系统应满足条件求系统的截止频率：

$$\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) = [\gamma] \rightarrow \varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_c) = 50^\circ - 180^\circ - 37^\circ$$

$$\tan^{-1}(0.5\omega_c) = 77^\circ \rightarrow \omega_c = 8.663$$

$$\text{校正装置的微分时间常数为：} T_d = \frac{0.75355}{\omega_c} = \frac{0.75355}{8.663} = 0.087$$

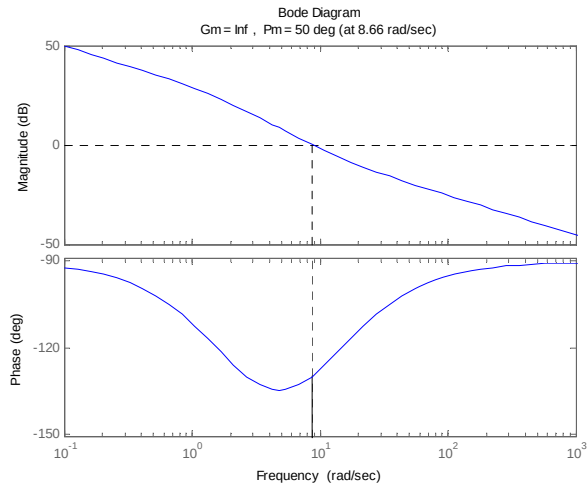
由于校正后系统存在条件： $L_c(\omega_c) + 20\lg A_0(\omega_c) = 0$ ，即

$$20\lg \frac{20K_p \sqrt{1 + 0.75355^2}}{8.663 \sqrt{1 + 0.5^2 \times 8.663^2}} = 0$$

$$\text{解得：} K_p = 1.538$$

$$\text{所以 PD 校正装置的传递函数为：} G_c(s) = 1.538(1 + 0.087s)$$

校正后系统的开环传递函数为： $G_0(s)G_c(s) = \frac{20 \times 1.538(1 + 0.087s)}{s(0.5s + 1)}$



(2) PI 校正

校正装置的传递函数为： $G_c(s) = K_p + \frac{1}{T_i s} = \frac{K(Ts + 1)}{s}$, $K = \frac{1}{T_i}$, $T = K_p T_i$

校正装置的频率特性为：
$$\begin{cases} L_c(\omega) = 20 \lg \frac{K \sqrt{1 + (T\omega)^2}}{\omega} \\ \varphi_c(\omega) = \tan^{-1}(T\omega) - 90^\circ < 0 \end{cases}$$

PI 校正为相位滞后校正, 滞后校正利用校正装置的幅值衰减特性提高系统的相位裕度。按滞后校正原则校正装置在校正后系统的截止频率处取：

$$\varphi_c(\omega_c) = -\varepsilon \quad (\varepsilon = 5^\circ \sim 15^\circ)$$

则根据校正后系统满足相位裕度的条件可得：

$$\varphi_0(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon = -180^\circ + 50^\circ + 5^\circ$$

即： $-90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_c) = -125^\circ$, 解得： $\omega_c = 1.4$

满足相位裕量的校正装置： $\varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T\omega_c) - 90^\circ = -\varepsilon \quad (\varepsilon = 5^\circ \sim 15^\circ)$

解得校正装置的时间常数为： $T = 8.16$

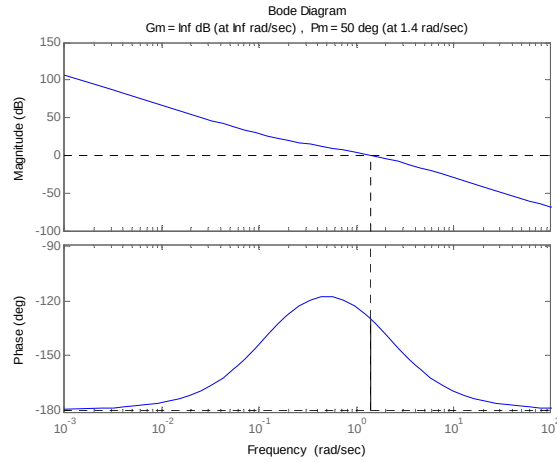
校正后系统满足 $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$, 即

$$\frac{20K \sqrt{1 + (1.4 \times 8.16)^2}}{1.4^2 \sqrt{1 + (0.5 \times 1.4)^2}} = 1$$

解得： $K = 0.01043$

所以校正装置的传递函数为： $G_c(s) = \frac{0.01043(8.16s + 1)}{s}$

系统的开环传递函数为： $G_0(s)G_c(s) = \frac{20 \times 0.01043(8.16s+1)}{s^2(0.5s+1)}$



(3) PID 校正

PID 校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = \frac{K_p}{T_i} \left(\frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{s} \right) = K_{pi} \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{s}$$

则幅频特性和相频特性分别为

$$A_c(\omega) = \frac{K_{pi} \sqrt{(1 + \omega^2 T_1^2)(1 + \omega^2 T_2^2)}}{\omega}$$

$$\varphi_c(\omega) = \tan^{-1}(T_1 \omega) + \tan^{-1}(T_2 \omega) - 90^\circ$$

PID 校正为相位滞后-超前校正, 分别按滞后校正法计算校正装置的滞后校正部分参数, 按超前校正法计算超前校正部分参数。

1) 求校正后系统的截止频率

对系统校正后其相位超前补偿的最大超前相位角为：

$$\varphi_m = [\gamma] - \gamma_0 + \varepsilon = 50^\circ - 18^\circ + 5^\circ = 37^\circ, \text{ 即: } \varphi_m = \varphi_c(\omega_c) = 37^\circ$$

校正后系统的相位裕度为：

$$\gamma = 180^\circ + \varphi_c(\omega_c) + \varphi_0(\omega_c) = [\gamma] \rightarrow \varphi(\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.5\omega_c) = 50^\circ - 180^\circ - 37^\circ$$

$$\tan^{-1}(0.5\omega_c) = 77^\circ \rightarrow \omega_c = 8.663$$

2) 求校正装置滞后转折频率 (或时间常数)

按相位滞后校正法, 使校正装置的两个转折频率较之幅值穿越频率 ω_c 越小越好,

$$\text{取: } \frac{1}{T_1} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10} \right) \omega_c$$

即： $T_1\omega_c=5$ ($5 \sim 10$) , 则校正装置的滞后转折频率为： $\frac{1}{T_1} = \frac{1}{5} \omega_c = \frac{8.663}{5} = 1.7326$

时间常数为： $T_1 = 0.577$

3) 求校正装置超前转折频率 (或时间常数)

根据性能要求，校正后系统的相位裕量满足条件为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) + \varphi_c(\omega_c) \geq [\gamma] \quad \tan^{-1} 5 + \tan^{-1}(\omega_c T_2) - \tan^{-1}(0.5\omega_c) \geq 50^\circ$$

解上式得校正装置的超前时间常数为： $T_2 = 0.1296$

超前转折频率为： $\frac{1}{T_2} = 7.716$

4) 确定校正装置的增益

校正后系统在 $\omega_c = 8.663$ (rad/s) 处满足 $L_c(\omega_c) + L_0(\omega_c) = 0$, 即

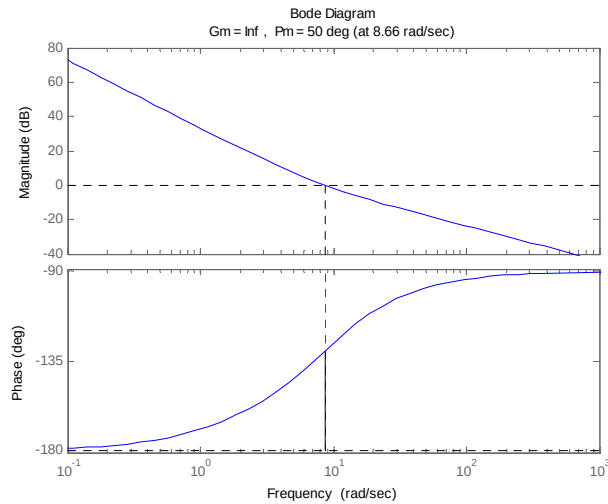
$$\frac{20K_{pi} \sqrt{1+(0.1296 \times 8.663)^2} \sqrt{1+5^2}}{8.663^2 \sqrt{1+(0.5 \times 8.663)^2}} = 1$$

解得： $K_{pi}=2.176$

3) 确定校正装置和校正后系统的开环传递函数

故 PID 校正装置的传递函数为： $G_c(s) = \frac{2.176(0.577s+1)(0.1296s+1)}{s}$

系统的开环传递函数为： $G_0(s)G_c(s) = \frac{20 \times 2.176(0.577s+1)(0.1296s+1)}{s^2(0.5s+1)}$



6. 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

机械控制工程基础习题集及解答

(1) 求系统的相位裕度和幅值裕度 ; (2) 要求系统满足的频域性能指标为 : 要求的性能指标为 : 相位裕度 $[\gamma]=35^\circ$, 幅值裕度 $[L_g]=10dB$, 用比例-积分 (PI) 校正装置

$G_c(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$ 对系统进行校正 , 求校正装置的传递函数 (注 : 校正后不必进行性能验算) 。 P145-148

解 : (1) 求系统的相位裕度和幅值裕度

系统的幅频特性和相频特性及对数幅频特性渐近线方程分别为 :

$$A_0(\omega) = \frac{20}{\omega \sqrt{1+(0.5\omega)^2} \sqrt{1+(0.2\omega)^2}} \quad \varphi_0(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega) - \tan^{-1}(0.5\omega)$$

$$L_0(\omega) \approx \begin{cases} 20 \lg \frac{20}{\omega} & 0 < \omega < 2 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega} & 2 < \omega < 5 \\ 20 \lg \frac{20}{\omega \times 0.5\omega \times 0.2\omega} & 5 < \omega < \infty \end{cases}$$

令

$$\varphi_0(\omega_g) = -90^\circ - \arctg 0.2\omega_g - \arctg 0.5\omega_g = -180^\circ$$

$$\arctg 0.2\omega_g + \arctg 0.5\omega_g = 90^\circ$$

得 : $\frac{0.2\omega_g + 0.5\omega_g}{1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2} = \tan 90^\circ = +\infty$, 即 : $1 - 0.2 \times 0.5\omega_g^2 = 0$

解得 : $\omega_g = 3.163$

由 $L_0(\omega_c) = 0$, 即 : $\frac{20}{\omega_c \times 0.5\omega_c \times 0.2\omega_c} = 1$,

可解得 $\omega_c = 5.848 \text{ rad/s}$

系统的增益裕度和相位裕度分别为 :

$$L_{g0} = -L_0(\omega_g) = -12dB$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega_c) - \tan^{-1}(0.5\omega_c) \approx -30.6^\circ$$

(2) 求校正装置的传递函数

由前述对校正前系统的稳定裕度计算可知 , 系统为不稳定系统 , 必须对系统进行校正 , 本题要求对系统进行 PI 校正。

1) 求校正装置的频率特性

校正装置的传递函数为 : $G_c(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$

$$\text{校正装置的频率特性为：} \begin{cases} L_c(\omega) = 20 \lg \frac{K\sqrt{1+(T\omega)^2}}{\omega} \\ \varphi_c(\omega) = \tan^{-1}(T\omega) - 90^\circ < 0 \end{cases}$$

2) 确定校正后系统的截止频率

PI 校正为相位滞后校正，滞后校正利用校正装置的幅值衰减特性提高系统的相位裕度。按滞后校正原则校正装置在校正后系统的截止频率处：

$$\varphi_c(\omega_c) = -\varepsilon \quad (\varepsilon = 5^\circ \sim 15^\circ) = -12^\circ$$

则根据校正后系统满足相位裕度的条件可得：

$$\varphi_0(\omega_c) = -180^\circ + [\gamma] + \varepsilon = -180^\circ + 35^\circ + 12^\circ = -133^\circ$$

$$\text{即：} \varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.2\omega_c) - \tan^{-1}(0.5\omega_c) = -133^\circ$$

解得校正后系统的截止频率为： $\omega_c = 1.16$

3) 求校正装置的参数及传递函数

满足相位裕量的校正装置： $\varphi_c(\omega_c) = \tan^{-1}(T\omega_c) - 90^\circ = -12^\circ$

解得校正装置的时间常数为： $T = 4.0557$

校正后系统满足 $L_c(\omega_c) + L(\omega_c) = 0$ ，即

$$\frac{20K\sqrt{1+(1.16 \times 4.0557)^2}}{1.16^2 \sqrt{1+(0.2 \times 1.16)^2} \sqrt{1+(0.5 \times 1.16)^2}} = 1$$

解得： $K = 0.0166$

所以校正装置的传递函数为： $G_c(s) = \frac{0.0166(4.0557s + 1)}{s}$

校正后系统的性能指标如图所示。

